



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Procuradoria Geral do Estado - PGE

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Objeto: Prestação de serviços de computação em nuvem, sob o modelo de Cloud Broker Multinuvem.

1. INTRODUÇÃO

1.1. O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP), documento essencial na fase inicial do planejamento para eventual contratação, servindo como base para a elaboração do anteprojeto, termo de referência ou projeto básico, caso se conclua pela viabilidade da contratação da solução escolhida, tem como objeto a contratação de serviços de computação em nuvem.

1.2. A realização do Estudo inicia com a verificação de Proposta PRELIMINAR apresentada pelo SERPRO (id. 0046011713), mas que, em razão da necessidade de estimativa de consumo para recursos de inteligência artificial, foi necessária a obtenção de PROPOSTA ATUALIZADA (id. 0047170105) através da análise dos fundamentos e motivos que levam à escolha da solução adequada, bem como definir o objeto, as condições, os requisitos mínimos e os dimensionamentos necessários de acordo com as demandas da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

1.3. Para realizar essa análise, será apresentado o ambiente atual, comparando a solução proposta com outras opções disponíveis no mercado e com implantações em outros órgãos. Serão ponderados os riscos envolvidos e serão relacionados os resultados esperados com a implementação desse sistema.

1.4. O estudo tem como objetivo demonstrar a viabilidade da escolha da solução de serviços de computação em nuvem, sob o modelo de *cloud broker* multinuvem, destacando os motivos que embasam essa decisão. Caso a solução se mostre viável, serão apresentadas as medidas necessárias para efetivar a contratação, garantindo que o interesse público seja atendido.

2. DOS PROBLEMAS A SEREM SOLUCIONADOS

2.1. Assegurar a continuidade e sustentação de **estrutura de hospedagem de serviços e sistemas** desenvolvidos pela Procuradoria Geral do Estado de Rondônia.

2.2. Dar continuidade ao processo de modernização, provendo **estrutura de inferência de inteligência artificial**, através do uso de ferramentas e recursos de última geração.

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. Em maio de 2022, visando o atendimento de necessidades institucionais e, em especial, a sustentação de todos os serviços e sistemas tecnológicos hospedados na estrutura do *data center* desta PGE, foi realizada a contratação de empresa para a prestação de serviços de computação em nuvem, sob o modelo de *cloud broker* (agente integrador), com a vigência de 24 (vinte e quatro) meses.

3.2. Na ocasião, a contratação foi realizada após Estudo Técnico Preliminar (id. 0027796956), em que foram analisados os **custos** de manutenção do funcionamento e suporte do *data center* desta PGE e **as alternativas possíveis**, quando restou demonstrada a **viabilidade dos serviços em nuvem**, pois, além da economicidade, tinha como benefícios: autosserviço sob demanda, amplo acesso pela rede, grupo de recursos disponíveis, rápida elasticidade e possibilidade de mensuração dos recursos. De tudo isso, havia a previsão de **desembolso mensal de R\$ 30.995,86** (trinta mil novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos), o que resultaria, ao final da vigência contratual, em torno de R\$ 743,900,64 (setecentos e quarenta e três reais e noventa centavos e sessenta e quatro centavos), correspondente à **migração de toda a capacidade de processamento do data center físico**, custo esse muito inferior à substituição de servidores obsoletos e aquisição de licenças de *softwares*, conforme exposto no referido estudo técnico.

3.3. É importante salientar que os **valores estimados** correspondem à **quantidade de créditos possíveis para o consumo**, entretanto, o **faturamento é realizado tão somente sobre ao quantitativo consumido**, fazendo com o que os **custos mensais** efetivamente tendem a ser **inferiores** ao mensurado.

3.4. As medidas de otimização de recursos resultaram em benefícios experimentados pela Administração com a utilização dos serviços contratados. Em **22 (vinte e dois) meses** de vigência contratual, **não houve qualquer incidente** de indisponibilidade da estrutura de sustentação dos sistemas, assim como não foram enfrentadas falhas durante o uso dos recursos em nuvem. Além disso, a **média do faturamento mensal** tem sido de, aproximadamente, R\$ 7.000,00 (sete mil reais), valor esse muito inferior aos custos previstos, justamente em razão da **otimização dos recursos** e utilização do estritamente necessário.

3.5. Com a iminência do **término da vigência contratual**, que ocorrerá em **03/05/2024**, a Contratada foi consultada acerca do interesse pela prorrogação. Todavia, manifestou concordância com a prorrogação até o **prazo máximo de 31/08/2024** e com condições relacionadas a concessão de faturamento de valores relativos ao exercício anterior e a incidência de reajuste de preços (id. 0045797505).

3.6. Por esses motivos, visando a continuidade da sustentação da estrutura que hospeda serviços e sistemas institucionais com alta disponibilidade de acesso e segurança, considerando a natureza essencial dos serviços para a operacionalização dos sistemas mantidos por esta Procuradoria, é fundamental a realização da contratação de serviços de computação em nuvem, que possibilitará a utilização de outros recursos tecnológicos disponíveis na atualidade.

3.7. Além de todos esses motivos, os provedores de computação em nuvem oferecem inúmeras soluções de inteligência artificial, imprescindível para a modernização orgânica e otimização de atividades. Nesse sentido, conforme instrução nos autos, foi realizada consulta ao Núcleo de Avanços Tecnológicos (ids. 0046146424 e 0046265656) acerca da estimativa de quantitativo, assim como já existem discussões

acerca do desenvolvimento e implementação de solução própria (0020.003678/2024-91).

3.8. Diante deste cenário, a solução estratégica proposta é a contratação dos **serviços de computação em nuvem**, sob o modelo de *Cloud Broker* Multinuvem, assegurando a sustentação do ambiente tecnológico que hospeda os serviços e sistemas atuais e possibilita a expansão da gama de soluções, ampliando significativamente o acesso a uma infraestrutura de TIC de ponta, caracterizada por sua modernidade, segurança e escalabilidade, que incluirá uma gama abrangente de serviços, desde a avaliação de ambientes atuais, definição de arquiteturas inovadoras, gestão eficiente de topologias, até manutenção proativa e suporte técnico, assegurando a disponibilidade contínua de recursos de infraestrutura essenciais.

4. **ALINHAMENTO COM OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL**

4.1. Diretamente atrelado à continuidade de negócio da PGE, o objeto é fundamental para que sejam alcançadas várias metas e objetivos fixados, uma vez que o uso das tecnologias serve como raiz para o aprimoramento institucional.

4.2. O Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, define compromissos no eixo estratégico de modernização da gestão pública que, dentre outros elementos, prevê a contratação e uso de ferramentas e recursos tecnológicos necessários à sustentação da estrutura tecnológica, visando assegurar o pleno desenvolvimento das atividades da Procuradoria-Geral do Estado. Nesse sentido, podem ser citadas Ações e Programas:

Unidade: 11.003 - Procuradoria Geral do Estado
Programa: 2085 - Fortalecimento da estrutura física da PGE/RO
Justificativa: Atender as necessidades das unidades da Procuradoria Geral do Estado (PGE), seja na Sede, nas Regionais ou na Representação Judicial em Brasília-DF, priorizando a destinação de recursos para a manutenção e aprimoramento da estrutura física, bem como a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, visando melhorar o atendimento ao público e proporcionar aos servidores condições ideais de trabalho. Programa estratégico alinhado à política da Instituição, reafirmando o compromisso com a excelência no serviço público e a valorização do público e dos servidores.
Eixo Estratégico: Gestão Estratégica
Ação: 11.003.04.122.2085.4160 - Melhorar a estrutura física da PGE/RO
Finalidade: Prover a Procuradoria Geral do Estado (PGE) com infraestrutura física, **tecnológica** e outros bens permanentes necessários para o desempenho de sua função singular de representar e defender o Estado de Rondônia. Dessa forma, a PGE poderá cumprir sua missão institucional, contribuindo para a **melhoria dos serviços prestados à população**. Visando aprimorar as condições de trabalho dos procuradores e demais servidores, **provenho** recursos materiais e **tecnológicos** adequados para uma atuação eficiente da instituição no cumprimento de seu papel.
Modo de execução: Aprimoração nas condições de trabalho dos procuradores, aquisição de bens permanentes, dentre outros.

Unidade: 11.010 - Fundo Especial de Modernização Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia
Programa: 2110 - Modernização da Gestão Pública
Justificativa: Buscar as condições ideais de gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessários visando modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando o bem-estar da população em geral.
Eixo Estratégico: Gestão Estratégica
Ação: 11.010.04.126.2110.2064 - Promover a gestão de T.I.
Finalidade: Implantar **recursos de TI (Tecnologia da Informação)** visando a **redução dos custos operacionais** e dos serviços prestados à Administração Pública, além de **acelerar processos administrativos** e possibilitar **outras melhorias nas rotinas administrativas**.
Modo de execução: Aquisição de ativos e serviços de TI, disponibilizar recursos para consultoria especializada em desenvolvimento e **implantação de novas tecnologias** e adequação destas às necessidades e peculiaridades do Governo, realização de manutenção e gerenciamento das redes implantadas, fomento à auditoria de segurança da informação e capacidade de servidores.

4.3. Como é possível observar, as ações das Unidades 11.003 e 11.010, previstas no PPA 2024-2027, preveem investimentos em tecnologia para a melhoria dos serviços prestados. Em especial, a Ação 11.010.04.126.2110.2064 - Promover a Gestão de T.I. tem como finalidade a implantação de recursos tecnológicos que visam a redução de custos operacionais, acelerar os processos administrativos e outras melhorias nas rotinas, tendo como uma das formas de execução a implantação de novas tecnologias, como é o caso do objeto em tela.

4.4. Ora, conforme delineado no objeto, a disponibilidade de serviço provido por agente integrador (Cloud Broker) possibilita não apenas à Administração o uso de recursos e elasticidade na alocação dos recursos de computação em nuvem, mas, **principalmente**, o acesso a novas funcionalidades e serviços, a exemplo de estrutura de inteligência artificial.

4.5. Caminhando no mesmo sentido, a execução das metas existentes no Eixo Tecnológico do Planejamento Estratégico da PGE no período de 2020-2024, em fase de revisão, estão diretamente interligadas com o processo de evolução da Instituição e utilização de recursos tecnológicos para a expansão da gama de serviços, facilitação de acesso e divulgação de informações aos contribuintes, cumprimento das missões constitucionais e legais, principalmente aquelas relacionadas à gestão da dívida ativa, recuperação de crédito e fortalecimento de sua atuação em processos judiciais e administrativos.

4.6. Toda a gama de serviços digitais previstos no Plano Estratégico para a disponibilização demanda estrutura **confiável, segura e com alta disponibilidade de acesso**, experiência essa obtida desde a contratação vigente, onde são alocados recursos de computação em nuvem.

5. **DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO**

5.1. A descrição e especificações detalhas do objeto encontram-se sob o **ANEXO I** deste Estudo Técnico Preliminar.

6. **ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES**

6.1. **SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM**

6.1.1. **CLOUD SERVICE BROKERAGE - ESTIMATIVA ESPECÍFICA PARA A SUSTENTAÇÃO DE SERVIÇOS E SISTEMAS**

6.1.1.1. **Cenário Atual**

6.1.1.1.1. O cenário atual em termos de infraestrutura em nuvem se caracteriza por um conjunto de serviços que suportam, restritamente, ao ambiente de produção, onde os dados reais da instituição são armazenados e processados.

6.1.1.1.2. Esses serviços incluem:

- a) Servidores virtuais: fornecem a base computacional para as aplicações;
- b) Contêiner gerenciado: facilita a implantação e o gerenciamento de aplicações em contêineres;

- c) Banco de dados gerenciado: oferece um ambiente seguro e escalável para o armazenamento de dados;
- d) Armazenamento gerenciado: fornece capacidade de armazenamento escalável para os dados;
- e) Serviço de rede: garante a conectividade entre os diferentes componentes da infraestrutura em nuvem; e
- f) Backup: garante a recuperação de dados em caso de falhas ou perda de informações.

6.1.1.1.3. Detalhamento da utilização dos serviços:

SERVIDORES					
Ambiente	Identificação	CPU (Núcleos)	Memória (GB)	Disco SSD do SO (GB)	SO e Versão
Produção	taiga-prod	4	4	250	Linux/Aws
Produção	ratio-prod	4	16	250	Linux/Aws
Produção	harbor/gitlab-prod	2	8	250	Linux/Aws
Produção	onlyoffice-prod	2	2	30	Linux/Aws
Produção	eks-nfs-prod	2	2	20	Linux/Aws
Produção	sistemas-prod	2	4	60	Linux/Aws
Produção	ad-production-01	2	4	80	Windows Server
Produção	rustdesk-prod	2	2	20	Linux/Aws
Produção	dns-bind-prod	2	2	20	Linux/Aws
Produção	site-institucional-prod	2	4	80	Linux/Aws

CONTÊINER GERENCIADO				
Ambiente	identificação	CPU (Núcleos)	Memória (GB)	Disco SSD (GB)
Produção	eks-01-prod	4	16	60
Produção	eks-02-prod	4	16	60
Produção	eks-03-prod	4	16	60
Produção	eks-04-prod	4	16	60

BANCO DE DADOS GERENCIADO						
Ambiente	Identificação	Tipo	Versão	CPU (Núcleos)	Memória (GB)	Disco SSD (GB)
Produção com replicação	rds-mysql-production-pge	MySQL	8.0.33	4	16	300

ARMAZENAMENTO GERENCIADO		
Ambiente	Tipo de armazenamento	Volume (GB)
Produção	Objetos	5.4 TB (em uso)

SERVIÇOS DE REDE		
Serviço	Ambiente	Ativo
Transferência de Dados	Produção	Sim
VPN	Produção	Sim
Balanceador de Carga	Produção	Sim
DNS	Produção	Sim
Monitoramento	Produção	Sim

BACKUP				
Ambiente	Identificação	Frequência	Retenção (anos)	Em GB/Mês
Produção	Banco de Dados	Diário	8	300

6.1.1.2. Cenário Pretendido

- 6.1.1.2.1. A estimativa da infraestrutura necessária para atender à PGE-RO nos próximos anos é composta por três variáveis determinantes:
- a) **Crescimento natural:** aumento na utilização dos serviços em nuvem nos próximos anos é impulsionado por dois principais fatores; o crescimento da equipe, com a contratação de novos servidores, procuradores e estagiários que ampliarão a base de usuários e aumentarão o consumo de recursos computacionais e de armazenamento; e a expansão do volume de dados, devido à geração contínua de novas informações;
 - b) **Ambiente de homologação:** A estruturação do ambiente de testes e de homologação na nova estrutura, trará vantagens em flexibilidade e eficiência. Essa composição permitirá simular cenários complexos de uso, bem como propiciar aos analistas um ambiente similar ao de produção para testar e homologar os sistemas; e

c) **Projetos inovadores:** implantação de projetos inovadores, que surgiram naturalmente em tal ambiente fomentador prevê a necessidade de recursos em nuvem para suportar novos projetos e iniciativas inovadoras com base em inteligência artificial, blockchain e aprendizado de máquina, que surgirão nos anos seguintes.

6.1.1.3. **Planilha de Consumo**

6.1.1.3.1. A planilha de consumo a seguir considera os fatores mencionados acima:

Serviço	Ambiente	Estimativa de CSBs	Valor Total (R\$)
Servidores	Homologação e Produção	8.245,86	R\$ 14.595,18
Contêiner Gerenciado	Homologação e Produção	2.982,55	R\$ 5.279,11
Banco Dados de Gerenciado	Homologação e Produção	2.456,21	R\$ 4.347,50
Armazenamento Gerenciado	Homologação e Produção	2.280,77	R\$ 4.036,96
Serviço de Rede	Homologação e Produção	1.403,55	R\$ 2.484,29
Backup	Homologação e Produção	175,44	R\$ 310,54
Total		17.544,39	R\$ 31.053,57

6.1.2. **CLOUD SERVICE BROKERAGE - ESTIMATIVA ESPECÍFICA DA ESTRUTURA PARA INFERÊNCIA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL**

6.1.2.1. Plataforma capaz de automatizar a análise de processos jurídicos (judiciais e administrativos), extrair informações e oferecer respostas precisas através de inteligência artificial, com capacidade de aprendizado contínuo e de propriedade exclusiva da PGE/RO.

6.1.2.2. Isso incluiria a capacidade de interpretar documentos de forma contextualizada, identificar informações importantes, como jurisprudência relevante, precedentes legais e estatísticas de processos semelhantes, e aprender com o feedback do usuário para aprimorar continuamente sua capacidade de análise e compreensão. A solução teria como objetivo aumentar a eficiência e a precisão do trabalho da Procuradoria, ajudando a tomar decisões informadas e agilizar o processo de análise de documentos legais.

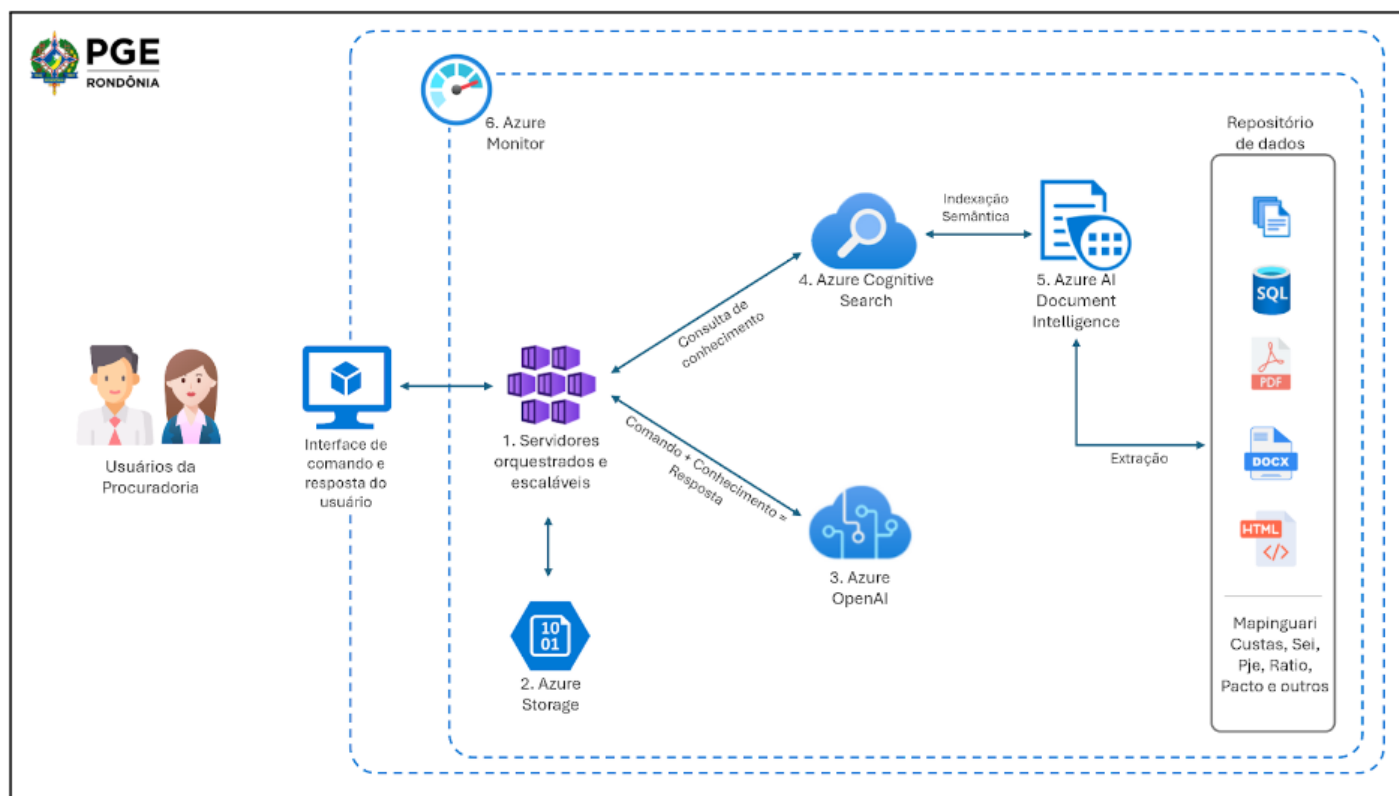
6.1.2.3. Vale salientar que a modelagem considera a disponibilização de estrutura para, futuramente, o desenvolvimento de ferramenta de IA própria da PGE, atendidos os requisitos técnicos e legais aplicáveis.

6.1.2.4. **Requisitos técnicos**

6.1.2.4.1. A solução é composta por um conjunto de serviços computacionais, disposta em uma infraestrutura em nuvem, que estão interligados entre si, sendo:

- a) Serviço de aplicação: é um grupo de servidores que permite executar a aplicação de forma segura e escalável
- b) Armazenamento: é um serviço que permite a guarda arquivos, documentos e outros tipos de dados de forma segura e acessível
- c) Azure OpenAI: é um serviço que permite utilizar a tecnologia de inteligência artificial (IA), através de uma linguagem de programação (API) fornecida pela OpenAI, que possibilitará aos usuários acessar modelos de inteligência artificial avançados, como o LLM (Large Language Model).
- d) Azure AI Document Intelligence: é um serviço de I.A. que aplica aprendizado de máquina avançado para extrair textos, pares de valores-chave, tabelas e estruturas de documentos de forma automática e precisa.
- e) Azure Cognitive Search: é um serviço de pesquisa na nuvem que permite aos desenvolvedores criar facilmente uma experiência de pesquisa avançada em seus aplicativos usando APIs simples e escaláveis.
- f) Azure Monitor: é um serviço de monitoramento na nuvem que fornece visibilidade sobre o desempenho e a disponibilidade de aplicativos e infraestrutura. Ele coleta e analisa dados de telemetria de várias fontes em toda a infraestrutura

6.1.2.5. **Cenário Pretendido**



6.1.2.6. Estimativa de Consumo e Custos

6.1.2.6.1. Embora a estimativa de consumo e custos varie dependendo do uso específico de cada serviço na solução, é importante notar que a demanda por esses serviços será influenciada pela **utilização de tokens** da OpenAI. Os tokens são necessários para acessar os modelos de inteligência artificial avançados.

6.1.2.7. Consumo de Tokens

6.1.2.7.1. O consumo de tokens da OpenAI desempenha um papel fundamental na dinâmica de consumo dos outros serviços. Por exemplo, serviços como Azure Cognitive Search e Azure AI Document Intelligence dependem diretamente da capacidade de acessar a inteligência artificial fornecida pela OpenAI. Assim, **quanto mais tokens são consumidos, mais intensamente esses serviços serão utilizados**. Isso pode resultar em um aumento proporcional na demanda por recursos computacionais, armazenamento e serviços de monitoramento, como Azure Monitor, que precisam lidar com a carga adicional gerada pelo uso intensivo desses serviços de inteligência artificial.

6.1.2.8. Fatores Influenciadores

6.1.2.8.1. Para estimar o consumo, foi considerada uma **média de 8 milhões de tokens** para atender aos usuários da PGE-RO. Além disso, outros fatores importantes foram levados em conta: os parâmetros de cálculo de unidades do SERPRO, quais sejam, câmbio do dólar PTAX no valor de R\$ 4,98 e o preço do CSB (Cloud Services Brokerage) de R\$ 1,77.

6.1.2.9. Planilha de Consumo

6.1.2.9.1. A planilha de consumo a seguir considera os fatores mencionados acima:

Serviço	Quantidade / Descrição	Estimativa de CSBs	Valor Total (R\$)
Serviço de aplicação	730 horas / 8 núcleos, 16GB de RAM	2.181,33	3.860,96
Armazenamento	1000GB / Storage e recuperação	503,96	892,00
Azure OpenAI	8 milhões de tokens envio-saída / GPT4-32K	2.956,92	5.233,75
AI Document Intelligence	25k páginas / Análise e reconhecimento	5.719,50	10.123,52
Cognitive Search	730 horas / Camada Standard S1	1.604,51	2.839,98
Azure Monitor	2GB por dia / Análise e retenção de log	1.249,73	2.212,02
Total		14.215,95	R\$ 25.162,23

6.1.2.9.2. Dessa forma, a **estimativa de consumo mensal** para a disponibilização de estrutura capaz de hospedar solução de inteligência artificial própria da PGE, utilizando todos os recursos disponíveis, é de 14.215,95 unidades (CSBs) e **R\$ 25.162,23**.

6.2. SERVIÇO DE SUSTENTAÇÃO DE ESTRUTURA - CLOUD SERVICE MANAGEMENT

6.2.1. Especificações do serviço presentes no **item 3.2.5 do Anexo I**.

6.2.2. Serviço continuado de suporte a infraestrutura de nuvem providos por equipes especializadas, que atuam de forma multidisciplinar na sustentação da infraestrutura em nuvem do cliente visando disponibilidade, desempenho e segurança deste ambiente.

6.2.3. Realiza serviço continuado de gestão técnica de contas, incidentes ou de infraestrutura em nuvem, conforme necessidade.

6.3. **SERVIÇOS DE CONSULTORIA (QUANTITATIVO EM HORAS)**

6.3.1. **Cloud Architecture Design (CAD):** Especificações do serviço presentes no **item 3.2.2 do Anexo I.**

6.3.2. Consistente em consultoria técnica especializada em arquitetura e design de soluções em nuvem. Planeja e desenha arquiteturas de solução em nuvem de forma resiliente, ágil e segura, com comparativo técnico e financeiro de provedores levando em conta os objetivos de cada projeto.

6.3.3. **Cloud Migration Management (CMM):** Especificações do serviço presentes no **item 3.2.3 do Anexo I.**

6.3.4. Visa realizar a gerência de eventos críticos para se chegar a um ambiente migrado e estabilizado, conforme requisitos estabelecidos. Essa gerência é realizada por equipes qualificadas em tecnologia de cloud, com maturidade em gestão de projetos, governança, sustentação e continuidade de negócio.

6.3.5. **Cloud Engineering and Automation (CEA):** Especificações do serviço presentes no **item 3.2.4 do Anexo I.**

6.3.6. Consultoria técnica especializada em engenharia e automação de ambientes DevSecOps. Define o melhor modelo de infraestrutura em nuvem, acompanhando o ciclo de vida de um projeto de desenvolvimento.

6.3.7. **Cloud Generic Professional Service (CGPS):** Especificações do serviço presentes no **item 3.2.6 do Anexo I.**

6.3.8. Consultoria técnica especializada para avaliação técnica, execução de procedimentos ou outras atividades correlatas não especificadas nas demais especializações. Realiza a gerência de eventos críticos para a entrega de um ambiente migrado e estabilizado, conforme requisitos estabelecidos.

7. **DAS DIRETRIZES E REQUISITOS MÍNIMOS PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO**

7.1. **Da Vigência**

7.1.1. A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua última assinatura pelas partes, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos, com vista à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme disposições do art. 106 c/c art. 107, ambos da Lei n. 14.133/2021, se houver interesse da Administração e de acordo com o respectivo crédito orçamentário.

7.2. **Da Aderência à LGPD**

7.2.1. Em atendimento às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados, estão dispostas as condições no **ANEXO III - Termo de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais.**

7.2.2. A CONTRATANTE deve garantir os princípios da LGPD no seu relacionamento com o Titular do Dado, inclusive destacando ao Titular a FINALIDADE do uso da informação para evitar suspensão contratual junto à CONTRATADA.

7.3. **Da Lei Anticorrupção**

7.3.1. As PARTES se comprometem a observar os preceitos legais do ordenamento jurídico brasileiro relacionados ao combate à corrupção, a Lei n. 12.846/2013 e o seu Decreto n. 11.129/2022, e demais normas aplicáveis.

7.3.2. Constitui condição para a contratação que a CONTRATADA (i) declare, por si e por seus administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que estão autorizadas a atuar em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei n. 12.846/2013; (ii) se obrigue a tomar todas as providências para fazer com que os seus administradores, funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei n. 12.846/2013; (iii) havendo Código de Ética, Conduta e Integridade e demais instrumentos internos (Política de Integridade e Anticorrupção e Programa Corporativo de Integridade), declare, por si e por seus administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente estar cientes dos normativos.

7.3.3. A Contratada, no desempenho das atividades objeto do Contrato, se compromete perante à CONTRATANTE a não praticar os atos descritos no art. 5º da Lei n. 12.846/2013.

7.3.4. O descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas regulamentações, por parte da CONTRATADA poderá ensejar a instauração de apuração de responsabilidade de seus agentes com a aplicação de sanções administrativas porventura cabíveis, sem prejuízo do ajuizamento de ação judicial, nos termos do art. 18 da Lei n. 12.846/2013.

7.3.5. A CONTRATADA se compromete a conduzir os seus negócios e práticas comerciais de forma ética e íntegra, em conformidade com os preceitos legais vigentes no país.

7.4. **Da Propriedade Intelectual e Direito Autoral**

7.4.1. As condições relativas à propriedade intelectual da solução estão dispostas no **ANEXO I.**

7.5. **Do Sigilo e Da Segurança das Informações**

7.5.1. As PARTES se comprometerão a manter sob estrita confidencialidade toda e qualquer informação trocada entre si em relação à prestação de serviços, bem como toda e qualquer informação ou documento dela derivado, sem prejuízo de qualquer outra proteção assegurada às PARTES pelo ordenamento jurídico.

- 7.5.2. Sobre a confidencialidade e a não divulgação de informações, fica estabelecido que:
- 7.5.2.1. Todas as informações e os conhecimentos aportados pelas PARTES para a execução do objeto do Contrato são tratadas como confidenciais, assim como todos os seus resultados.
- 7.5.2.2. A confidencialidade implica a obrigação de não divulgar ou repassar informações e conhecimentos a terceiros não envolvidos nesta relação contratual, sem autorização expressa, por escrito, dos seus detentores.
- 7.5.2.3. Não são tratadas como conhecimentos e informações confidenciais as informações que forem comprovadamente conhecidas por outra fonte, de forma legal e legítima, independentemente da iniciativa das PARTES no contexto do Contrato.
- 7.5.2.4. Qualquer exceção à confidencialidade só será possível caso prevista no Contrato ou com a anuência prévia e por escrito das PARTES em disponibilizar a terceiros determinada informação. As PARTES concordam com a disponibilização de informações confidenciais a terceiros nos casos em que tal disponibilização se mostre necessária para o cumprimento de exigências legais.
- 7.5.2.5. Para os fins do Contrato, a expressão “Informação Confidencial” significa toda e qualquer informação revelada, fornecida ou comunicada (seja por escrito, de forma eletrônica ou por qualquer outra forma) pelas PARTES entre si, seus representantes legais, administradores, diretores, sócios, empregados, consultores ou contratados (em conjunto, doravante designados “REPRESENTANTES”) no âmbito do Contrato.
- 7.5.2.6. Todas as anotações, análises, compilações, estudos e quaisquer outros documentos elaborados pelas PARTES ou por seus REPRESENTANTES, com base nas informações descritas no item anterior serão também considerados “Informação Confidencial” para os fins do contrato.
- 7.5.3. A informação que vier a ser revelada, fornecida ou comunicada verbalmente entre as PARTES deverá integrar ata lavrada por qualquer dos seus representantes para que possa constituir objeto mensurável e dotado de rastreabilidade para efeito da confidencialidade ora pactuada.
- 7.5.4. O descumprimento desta cláusula por qualquer das PARTES poderá ensejar a responsabilização de quem lhe der causa, nos termos da lei, inclusive em relação aos eventuais danos causados à parte contrária ou a terceiros.
- 7.5.5. Sem prejuízo de eventuais sanções aplicáveis nas esferas cível e administrativa, a conduta que represente violação a essa cláusula pode vir a ser enquadrada no crime de concorrência desleal previsto no art. 195, inc. XI, da Lei n. 9.279/1996.
- 7.5.6. O dever de confidencialidade estabelecido nesse contrato inclui a necessidade de observância da Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD).
- 7.5.7. A responsabilidade por danos causados às PARTES ou a terceiros por eventual vazamento de dados ou outro tratamento de dados inadequado ou ilícito, será direcionada a quem comprovadamente tenha dado causa, por sua ação, omissão, ou sob sua responsabilidade.
- 7.5.8. A CONTRATADA não será responsabilizada por quaisquer prejuízos causados por eventuais erros, fraudes ou má qualidade dos dados compartilhados, bem como pelo uso indevido por terceiros das ferramentas que compõem o objeto.

7.6. **Da Gestão e Fiscalização do Contrato**

- 7.6.1. Compete ao **Gestor do Contrato**, além de outras atribuições, nos termos da lei:
- 7.6.1.1. Acompanhar os prazos de execução e de vigência do Contrato, comunicando à CONTRATADA e à unidade competente da Administração eventuais atrasos e encaminhando, em tempo hábil, expediente para a prorrogação do Contrato;
- 7.6.1.2. Receber e conferir as faturas/notas fiscais emitidas pela CONTRATADA, e encaminhar, devidamente certificadas/atestadas ao setor competente, observando, previamente, se a fatura apresentada pela contratada refere-se ao objeto que foi efetivamente contratado;
- 7.6.1.3. Emitir documento autenticando as faturas/notas fiscais, bem como certificar o recebimento do objeto adquirido/contratado;
- 7.6.1.4. Encaminhar o processo à Unidade competente para proceder à liquidação da despesa, alertando para a data limite para pagamento das notas fiscais/fatura;
- 7.6.1.5. Elaborar o pedido de prorrogação de Contrato, se possível, junto à autoridade competente (ou às instâncias competentes), que deve ser providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas necessárias;
- 7.6.1.6. Elaborar a comunicação à área competente para abertura de nova licitação, antes de findo a prestação de serviços e com antecedência razoável;
- 7.6.1.7. Recepcionar as solicitações da CONTRATADA, que deverão ser por ela formalizadas e devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro ou repactuação, sendo que, no caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o fato impeditivo da execução, o qual, por sua vez, deverá corresponder àqueles previstos no art. 111, da Lei n. 14.133/2021 e alterações, se possível;
- 7.6.1.8. Esclarecer dúvidas e transmitir instruções ao contratado, comunicando alterações de prazos, cronogramas de execução e especificações do projeto, inclusive solicitando ao setor competente da Administração, quando necessário a emissão de parecer técnico;
- 7.6.1.9. Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalização à CONTRATADA, com base nos termos contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cláusulas por culpa da CONTRATADA, acionando as instâncias superiores e/ou os órgãos públicos competentes quando o fato exigir;
- 7.6.1.10. Verificar se a entrega de materiais ou a prestação do serviço está sendo executada em conformidade com o pactuado, no tocante a prazo, especificações, preço e quantidade; e
- 7.6.1.11. Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado.
- 7.6.2. Compete ao(à) **Fiscal Técnico(a)**, além de outras atribuições, nos termos da lei:
- 7.6.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nos aspectos técnicos da solução, conforme o respectivo regramento técnico aplicável;
- 7.6.2.2. Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados;

- 7.6.2.3. Ler atentamente o Termo de Contrato e anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução;
- 7.6.2.4. Esclarecer dúvidas do preposto/representante da contratada que estiverem sob a sua alçada, encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar competência;
- 7.6.2.5. Receber provisoriamente o objeto do Contrato, no prazo estabelecido, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes;
- 7.6.2.6. Tomar conhecimento da Lei n. 14.133/2021, que estabelece Normas Gerais sobre Licitações e Contratos Administrativos e demais normas correlatas;
- 7.6.2.7. Informar ao Gestor do Contrato, em tempo hábil, irregularidades passíveis de punição, nos termos do art. 156, da Lei n. 14.133/2021;
- 7.6.2.8. Avaliar a qualidade dos serviços realizados ou dos bens entregues e justificativas, de acordo com os critérios de aceitação definidos em Contrato; e
- 7.6.2.9. Orientar a CONTRATADA, por intermédio do preposto, sobre a correta execução do Contrato e, pelo mesmo meio, levar ao seu conhecimento as situações temerárias, recomendando medidas e estabelecendo prazo de resolução.
- 7.6.3. Compete ao **Fiscal Administrativo**, além de outras atribuições, nos termos da lei:
- 7.6.3.1. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de TIC nos aspectos administrativos, conforme as rotinas e procedimentos estabelecidos pela CONTRATANTE, e as cláusulas do Contrato ou instrumento equivalente;
- 7.6.3.2. Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados;
- 7.6.3.3. Tomar conhecimento da Lei n. 14.133/2021, que estabelece Normas Gerais sobre Licitações e Contratos Administrativos e demais normas correlatas;
- 7.6.3.4. Manter cópia eletrônica, sempre que julgar necessário, do termo contratual e de todos os aditivos, se existentes, do edital de licitação, da especificação técnica, do projeto básico ou termo de referência, conforme o caso, juntamente com outros documentos que possam dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA;
- 7.6.3.5. Elaborar, por segurança, registro próprio e individualizado de cada Contrato em que conste o controle dos pagamentos e saldo;
- 7.6.3.6. Realizar o acompanhamento e controle dos prazos previstos no instrumento contratual, sob sua responsabilidade, para a correta execução de seu objeto;
- 7.6.3.7. Notificar a CONTRATADA em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação (procedimento formal, com prazo);
- 7.6.3.8. Verificar a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da contratada para fins de pagamento; e
- 7.6.3.9. Orientar a CONTRATADA, por intermédio do preposto, sobre a correta execução do Contrato e, pelo mesmo meio, levar ao seu conhecimento as situações temerárias, recomendando medidas e estabelecendo prazo de resolução.
- 7.7. **Reunião Inicial**
- 7.7.1. Deverá ser realizada, até o 5º (quinto) dia útil após a última assinatura do Contrato pelas partes, uma reunião de alinhamento remota e com a participação do preposto da Contratada, conforme agendamento efetuado pelo Gestor do Contrato, com o objetivo de:
- 7.7.1.1. nivelar os entendimentos acerca das condições estabelecidas no Termo de Referência, na proposta da Contratada e no Contrato, esclarecendo, caso necessário, possíveis dúvidas acerca do objeto;
- 7.7.1.2. apresentar os canais para interação com a Contratada relacionados aos serviços;
- 7.7.1.3. identificar as expectativas a respeito da Solução contratada; e
- 7.7.1.4. apresentar servidores da CONTRATANTE responsáveis pelas solicitações dos serviços junto à contratada.
- 7.7.2. Após a reunião de alinhamento deverá ser gerada uma Ata para registro das deliberações, devendo ser assinada pelo Gestor, Fiscais do Contrato e pela Contratada.
- 7.8. **Da disponibilização dos Serviços**
- 7.8.1. Em relação ao serviço de Cloud Services Brokerage, a disponibilização de credenciais de acesso se dará em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da reunião de alinhamento. Para os demais serviços, serão estabelecidos negocialmente entre as partes após antes da formalização dos acionamentos (demanda ou ordem de serviço).
- 7.9. **Da execução dos Serviços**
- 7.9.1. O detalhamento dos serviços a serem executados consta no **ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**.
- 7.9.2. Os serviços executados pela Contratada contemplarão os indicados no **ANEXO IV - CATÁLOGO DE SERVIÇOS**.
- 7.10. **Do início da execução dos serviços**
- 7.10.1. A formalização para início da prestação dos serviços deve ser realizada por meio de **Ordem de Serviço (OS)**.
- 7.10.2. A Ordem de serviço deve ser encaminhada pelo Gestor do Contrato contendo no mínimo:
- 7.10.2.1. a definição e a especificação dos serviços a serem realizados;
- 7.10.2.2. o volume estimado de serviços a serem realizado;
- 7.10.2.3. os prazos para realização dos serviços;

- 7.10.2.4. a identificação dos responsáveis da CONTRATANTE pelo acompanhamento dos serviços;
- 7.10.2.5. o limite máximo de gastos admitido com cada parcela, incluindo neste cálculo limitações relacionadas a elasticidade de computação em nuvem.
- 7.10.3. Com vistas a subsidiar a construção da ordem de serviço, a CONTRATANTE poderá solicitar a qualquer momento a elaboração de plano de arquitetura.

7.11. **Da abertura de chamados**

- 7.11.1. Durante a execução dos serviços deste Termo de referência, deve ser disponibilizado à CONTRATANTE plataforma para abertura e acompanhamento de chamados capaz de:
- 7.11.2. Fornecer um número de registro único para acompanhamento de cada chamado.
- 7.11.3. Comunicar à CONTRATANTE qualquer mudança na situação de chamados.
- 7.11.4. Os chamados abertos somente podem ser concluídos e fechados após autorização da CONTRATANTE.

7.12. **Local de entrega e execução dos serviços**

- 7.12.1. Os serviços serão prestados de forma remota, à exceção daqueles relacionados ao transporte de dados no caso em que houver a necessidade de utilização de meio físico de transporte.
- 7.12.2. As reuniões entre a CONTRATANTE e CONTRATADA deverão ser realizadas de modo virtual, a menos que haja algum impedimento. A CONTRATADA será responsável por prover a infraestrutura tecnológica para realização da reunião, restando à CONTRATANTE a responsabilidade por prover terminal de acesso à internet com capacidade de reprodução de áudio e vídeo aos seus funcionários.

7.13. **Transição Contratual**

- 7.13.1. A CONTRATADA deverá prestar, sem ônus adicional, assistência à CONTRATANTE antes do encerramento ou rescisão contratual, para realizar a adequada migração dos dados previstos para uma nova empresa indicada pela CONTRATANTE. A assistência está adstrita ao repasse de informações acerca das cargas de trabalho e informações técnicas que auxiliem a transição.
- 7.13.2. A CONTRATADA deverá destruir ou eliminar as informações da CONTRATANTE apenas após concluída a assistência prevista acima, condicionada a autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE.
- 7.13.3. A CONTRATADA deverá emitir um termo informando que os dados foram destruídos, de acordo com o padrão NIST 800-88.

7.14. **Mecanismos formais de comunicação**

- 7.14.1. São definidos como mecanismos formais de comunicação, entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA: Ordem de Serviço; Ata de Reunião; Ofício; Sistema de abertura de chamados; E-mails e Cartas.

7.15. **Crítérios de Recebimento e Aceitação**

- 7.15.1. A CONTRATADA apresentará, até o quinto dia útil do mês, relatório com todas as ordens de serviços executadas e homologadas pela CONTRATANTE no mês anterior. O relatório deverá listar, quando couber, os serviços e quantitativos utilizados durante o período.
- 7.15.2. A CONTRATANTE emitirá o Termo de Recebimento Provisório (TRP), a ser emitido pelo Fiscal Técnico, e o encaminhará à CONTRATADA.
- 7.15.3. O relatório deverá conter no mínimo:
 - 7.15.3.1. Número das Ordens de Serviço;
 - 7.15.3.2. Descrição dos serviços;
 - 7.15.3.3. Período de execução dos serviços;
 - 7.15.3.4. Quantitativo de unidades consumidas;
 - 7.15.3.5. Aferição dos Níveis de Serviços;
 - 7.15.3.6. Valor total devido.
- 7.15.4. O ateste dos serviços ocorrerá no prazo máximo de 15 dias úteis, contados do primeiro dia útil após a entrega do relatório mensal e da emissão do TRP, quando será emitido o Termo de Recebimento Definitivo (TRD) pela CONTRATANTE.
- 7.15.5. Concluída a avaliação da qualidade e da conformidade dos serviços entregues e provisoriamente recebidos, a CONTRATANTE confeccionará o documento "TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO", com base nas informações da etapa de avaliação da qualidade e contendo a autorização para emissão e posterior pagamento da(s) NOTA(S) FISCAL(IS), devendo ser inserido nos autos para posterior rastreabilidade.

8. **ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

- 8.1. De acordo com a PROPOSTA id. 0047170105, que já inclui a estimativa de consumo de recursos de inteligência artificial, formulada pelo SERPRO, a estimativa para a contratação considerando **todo o ambiente em funcionamento em nuvem** perfaz os quantitativos e valores a seguir:
- 8.2. Serviços de computação em nuvem (agregando a sustentação de serviços e sistemas e inferência em inteligência artificial):

Grupo	Item	Serviço	Volume Mensal (CSB)	Volume Anual (CSB)	Valor Unitário (R\$)	Valor Mensal (R\$)	Valor Anual Estimado (R\$)
-------	------	---------	---------------------	--------------------	----------------------	--------------------	----------------------------

Infraestrutura	01	Cloud Service Brokerage	31.760,34	381.124,08	1,77	56.215,80	674.589,60
Sustentação	02	Cloud Service Management - Básico - Faixa Única	43.829,27	525.951,24	0,24	10.519,02	126.228,24
TOTAL						66.734,82	800.817,84

8.3. Serviços de consultoria:

Grupo	Item	Serviço	Volume Mensal (CSB)	Volume Anual (CSB)	Valor Unitário (R\$)	Valor Mensal (R\$)	Valor Anual Estimado (R\$)
Consultoria	03	Cloud Service Architecture Design	10,00	120,00	1.297,00	12.970,00	155.640,00
Consultoria	04	Cloud Engineering and Automation	10,00	120,00	1.297,00	12.970,00	155.640,00
Consultoria	05	Cloud Generic Professional Service	20,00	240,00	1.297,00	25.940,00	311.280,00
Consultoria	06	Cloud Migration and Management	10,00	120,00	1.297,00	12.970,00	155.640,00
TOTAL						64.850,00	778.200,00

8.4. Salientamos que os quantitativos e valores estimados da contratação para os itens 01 e 02 (Cloud Service Brokerage e Cloud Service Management) consideram a migração de **todo o ambiente** para a nuvem. Todavia, assim como ocorrido nos autos 0020.071120/2022-77, o **consumo mensal é variável de acordo com os recursos consumidos (armazenamento, processamento, transmissão de dados e etc)**.

8.5. No mesmo sentido, os serviços de consultoria (itens 03 a 06) consideram o **quantitativo máximo** que poderá ser demandado e **somente serão remunerados quando a Administração solicitar a realização de serviços especializados** relacionados à estrutura em funcionamento em nuvem (a exemplo da elaboração de uma estrutura mais adequada - Cloud Service Architecture Design), não relacionados à prestação de suporte.

9. JUSTIFICATIVAS DE PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

De acordo com o §3º do art. 40 da Lei nº. 14.133/2021, durante a fase de planejamento e aplicação do princípio do parcelamento, deverão ser considerados:

I - a viabilidade da divisão do objeto em lotes;

II - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade; e

III - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

No caso em tela, há uma interdependência entre os serviços que compõem o objeto, **não** sendo recomendável o parcelamento da solução pelas motivações seguintes:

a) Além dos custos da Administração, a prestação dos serviços por mais de uma empresa poderia gerar uma falta de padronização ou a indisponibilidade dos serviços;

b) na forma do inciso II do §3º do art. 40 da Lei nº. 14.133/2021, o objeto a ser contratado encontra-se modelado sob a forma integrada, de modo que o uso das **unidades CSB**, efetivamente **relacionadas ao consumo de recursos em nuvem**, estão intrinsecamente **interligados** com os **serviços acessórios de consultoria para a sustentação**, quais sejam: a disponibilização de gerenciamento de recursos em nuvem (Cloud Service Management), a elaboração de projetos que melhor aproveitem os recursos e atendam aos requisitos dos sistemas (através Cloud Service Architecture Design);

c) A pulverização do objeto em vários contratos poderá dificultar a efetivação dos objetivos da contratação, assim como apresenta relativa dificuldade para a realização da gestão e fiscalização contratual.

10. CONTRATAÇÕES SEMELHANTES NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Órgão	Identificação	Valor
CNJ	Contrato nº 34/2022 (id. 0046859563)	R\$ 27.356.435,22
DPE/MG	Contrato nº 9383284/2023 (id. 0046859565)	R\$ 2.394.091,92
DPE/SC	Contrato nº 1223/2022 (id. 0046859569)	R\$ 394.518,99
TCE/MA	Contrato (id. 0046859571)	R\$ 549.573,64
TJ/RO	Contrato nº 297/2023 (id. 0046859578)	R\$ 22.212.958,21
TJ/MG	Contrato nº 279/2023 (id. 0046859576)	R\$ 28.161.661,38

11. SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO

11.1. Podem-se citar as seguintes alternativas para a contratação de serviços em nuvem:

11.2. Aquisição de data center próprio

11.2.1. Conforme o Quadro Comparativo (id. 0046667542), a alternativa proposta demanda alto investimento, incluindo a necessidade de aquisição de licenças e capacitação de servidores para a operação da estrutura. Ainda assim, não é suficiente para dispor da elasticidade de alocação e utilização de recursos de última geração.

11.2.2. Além disso, faz com que a Administração esteja sujeita a elementos externos, a exemplo da provisão de energia elétrica, grupo gerador e links de internet.

11.3. **Contratação de um provedor de nuvem específico (Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Huawei Cloud, entre outros)**

11.3.1. A alternativa proposta tem como desvantagem a limitação quanto a disponibilidade e utilização de recursos, uma vez que há concorrência entre os provedores, podendo haver tecnologias exclusivas e que se destacam frente a outras soluções concorrentes (a **exemplo** de Serviço OpenAI Azure para a realização de inferência de inteligência artificial)

11.4. **Contratação de um integrador (broker)**

11.4.1. Na licitação conduzida pelo Ministério da Economia, da qual deu origem à Ata de Registro de Preços aderida pela PGE/RO (autos nº 0020.071120/2022-77), optou-se por este modelo, tendo sido apresentada a seguinte justificativa: Segundo o estudo *Why Organizations Choose a Multicloud Strategy*, conduzido pelo Gartner em 2019, a adoção de uma estratégia multiprovedor em geral está calcada em três direcionadores de decisão:

- 11.4.1.1. A necessidade de aumentar a agilidade e de evitar ou minimizar o risco de lock-in de um provedor;
- 11.4.1.2. A capacidade de aplicações modernas poderem abranger vários provedores de nuvem ou consumir serviços de múltiplas nuvens usufruindo de vantagens técnicas de diferentes origens;
- 11.4.1.3. Necessidade de se padronizar políticas, procedimentos e processos e compartilhar algumas ferramentas, tais como aquelas que permitem a governança e otimização de custos em vários provedores de nuvem. Para assegurar o alcance desses direcionadores, o provimento dos serviços de acesso aos recursos de computação em nuvem em multiprovedor requer a intermediação de um agente que possua capacidades de entregas em diferentes provedores. Essas capacidades não existem em grande parte dos órgãos da Administração Pública, sendo mais um elemento que reforça a necessidade da utilização dos serviços de um integrador (broker) para assegurar o alcance dos benefícios da utilização de multiprovedores.

11.5. **Manutenção do data center próprio (renovação de garantia, substituição de componentes, aquisição de licenças, etc)**

- 11.5.1. Expirado o prazo de garantia, e considerando a obsolescência dos ativos perante o mercado, há demasiada dificuldade para a substituição de componentes, além dos custos elevados (por se tratar de soluções corporativas de alto custo). Exemplo disso foi a aquisição de discos para substituição (autos nº. 0020.035404/2022-08).
- 11.5.2. Além dos recursos físicos, o funcionamento da estrutura demanda o licenciamento de softwares para cada espécie de recurso a ser oferecido, para, então, ser possível a implementação, funcionamento, gestão e outras funcionalidades.
- 11.5.3. Por último, é imprescindível ressaltar que as tendências mercadológicas visam oferecer soluções tecnológicas mais eficientes e sustentáveis, razão pela qual há limitação quanto ao acompanhamento de novas soluções está diretamente atrelada à ausência de inovação tecnológica nas organizações.

11.6. As possíveis soluções que possibilitem atender as necessidades e garantir a melhoria na prestação dos serviços, bem como sua agilidade, encontram-se dispostas na tabela abaixo:

Id da Solução	Alternativa de Solução	Descrição Sucinta
1	Não contratação de qualquer solução de nuvem - Aquisição ou manutenção de <i>data center</i> próprio	Não contratar nova nuvem e nem aditar a contratação atual, voltando a ser 100% local
2	Manutenção do contrato	Aditar por mais período o referido contrato
3	Realização de procedimento licitatório e contratação dos serviços de computação em nuvem, sob o modelo de <i>cloud broker</i>	Deflagração de procedimento licitatório para prover os serviços de computação em nuvem
4	Contratação dos serviços de computação em nuvem, sob o modelo de <i>cloud broker</i> , fornecido pelo SERPRO	Contratação direta do SERPRO para prover os serviços de computação em nuvem

Requisito	Solução	Sim	Não	Não se aplica
A Solução encontra-se implantada em outro órgão ou entidade da Administração Pública?	1			X
	2	X		
	3	X		
	4	X		
Há alternativas no mercado?	1			X
	2	X		
	3	X		
	4	X		
A Solução está disponível no Portal do Software Público Brasileiro?	1			X
	2			X
	3			X
	4			X
A Solução é aderente às políticas, premissas e especificações técnicas definidas pelos Padrões de governo ePing, eMag, ePWG?	1			X
	2			X
	3			X
	4			X
A Solução é aderente às regulamentações da ICP-Brasil? (quando houver necessidade de certificação digital)	1			X
	2			X
	3			X
	4			X
A Solução é aderente às orientações, premissas e especificações	1			X
	2			X

técnicas e funcionais do e-ARQ Brasil? (quando o objetivo da solução abranger documentos arquivísticos)	3			X
	4			X
Há necessidade de adequação do ambiente do órgão para viabilizar a execução contratual?	1	X		
	2		X	
	3		X	
	4		X	

11.7. Soluções Inviáveis - Soluções 01, 02 e 03

Solução 01: Não se mostra viável a solução, uma vez que a atual estrutura própria da PGE encontra-se obsoleta, depende de recursos externos (a exemplo energia elétrica provida por outros Órgãos) e não possui cobertura de garantia para a reposição de componentes e/ou solução de problemas.

Além disso, o ambiente em funcionamento local apresenta custos elevados com a sua manutenção e possui limitações quanto à utilização de recursos mais recentes, que tornam mais eficientes o armazenamento, processamento e transmissão de dados, incluindo a possibilidade de adoção de recursos avançados (a exemplo de inteligência artificial).

Portanto, a solução é considerada inviável, posto que impossibilita a modernização do ambiente de infraestrutura de sustentação dos serviços e sistemas da PGE/RO e não se apresenta economicamente viável.

Solução 02: Apesar da economia de recursos e a excelente experiência de uso, o modelo se mostrou inadequado com um **catálogo reduzido** de serviços, possui um modelo de execução muito custoso administrativamente e ineficiente de execução. Além disso, insta consignar que a empresa contratada manifestou desinteresse pela continuidade na prestação dos serviços após agosto/2024, ocasião em que ainda apresentou condições.

Solução 03: A deflagração de licitação, como regra da Administração Pública, se mostra inviável em razão do **tempo** necessário para a formulação e realização do procedimento, haja vista que a empresa prestadora dos serviços sob o Contrato nº. 0267/PGE/2022 condicionou a prorrogação de prazo até, no máximo, o mês de agosto de 2024. Nesse caso, ainda que a Administração tenha sido diligente, consultando com antecedência, há sério risco de descontinuidade do funcionamento da estrutura que sustenta os serviços e sistemas hospedados pela PGE.

11.8. Solução Viável

Foi considerada viável a **Solução 04 - Contratação dos serviços de computação em nuvem, sob o modelo de cloud broker, fornecido pelo SERPRO**, para a contratação de empresa especializada no serviço de computação em nuvem, que é aderente às necessidades descritas e se mostrou mais vantajosa para a Administração.

É importante destacar que, além dos **preços compatíveis com o praticado no mercado**, outros **Órgãos da Administração Pública** realizaram a **contratação direta dos serviços, por dispensa de licitação**, com fundamento no art. 75, inciso IX, da Lei nº. 14.133/2021.

12. DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

12.1. **Solução 04 - Contratação dos serviços de computação em nuvem, sob o modelo de cloud broker, fornecido pelo SERPRO.**

13. DA ANÁLISE DE RISCOS

13.1. Relacionados à instrução preliminar:

13.1.1. Eventual reprovação do Estudo Técnico Preliminar ou do Termo de Referência: demandaria tempo para elaboração e análise de objeto com as adequações necessárias. Nesse caso, a PGE não contaria com a possibilidade de manutenção de recursos em nuvem, dada o iminente término da vigência do atual termo contratual.

13.1.2. Migração de serviços e sistemas para *data center* próprio: haverá grande risco quanto à sustentação das soluções e integridade dos dados, pois, conforme demonstrado e dentre outros fatores, não há cobertura de garantia e dificuldades para a reposição de componentes.

13.2. Relacionados à execução do termo contratual:

Risco	Ação Preventiva	Ação de Contingência
Atraso na ativação dos serviços	1. Realizar procedimento de contratação com antecedência ao término do atual termo contratual, com o objetivo de realizar a transição com segurança 2. Estabelecer e acompanhar rigoroso prazo para a ativação dos serviços.	1. Prorrogação de vigência dos contratos 0267/PGE/2022 até a ativação dos serviços da nova estrutura. 2. Aplicação de sanções
Falta de capacitação para acompanhamento da execução dos serviços	Capacitar servidores que atuarão na gestão e fiscalização contratual	Designação de servidores capacitados para auxílio no acompanhamento, até a devida capacitação da equipe técnica
Quantitativo de unidades de recursos em nuvem insuficiente para a demanda institucional	Ao realizar a composição do objeto, considerar a previsão de aumento da demanda de alocação de serviços e sistemas da PGE/RO em nuvem.	Promover as adequações por meio de acréscimos, na medida do possível, até o limite de 25%.
Atraso no atendimento de chamados	Estabelecer Acordo de Nível de Serviço, com prazo para início do atendimento	Aplicação de sanções
Atraso na solução de problemas	Acompanhamento da execução do contrato e cumprimento dos prazos estabelecidos no Acordo de Nível de Serviço	
Ausência de recursos orçamentários	Realizar estimativa dos custos anuais com a prestação dos serviços e realizar a devida previsão orçamentária.	Solicitação de crédito complementar e/ou remanejamento interno de orçamento de outros projetos

Proximidade do término da vigência contratual	Prever a possibilidade de prorrogação da vigência, na forma da norma aplicável.	1. Solicitar a prorrogação do contrato 2. Abertura de novo processo de contratação
---	---	---

14. DA JUSTIFICATIVA PARA A SOLUÇÃO ESCOLHIDA

14.1. Trata-se de pretensa contratação de serviços de computação em nuvem, sob o modelo de *Cloud Broker* Multinuvem, possibilitando o acesso a um amplo catálogo de serviços, através de agente integrador que fornecerá recursos de diversos provedores.

14.2. Como já exposto, o serviço tem característica estratégica e essencial para o funcionamento a estrutura de sustentação dos serviços e sistemas desenvolvidos pela PGE/RO, da mesma forma que possibilita a modernização institucional e continuidade do processo de aperfeiçoamento, através do uso dos recursos tecnológicos mais atuais, a exemplo da possibilidade de inferência de Inteligência Artificial (IA).

14.3. No decorrer da diligência acerca das alternativas para a continuidade dos serviços de computação em nuvem, da instrução destes autos e principalmente a elaboração deste Estudo Técnico Preliminar, identificou-se a possibilidade de contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), com fundamento no art. 75, inciso IX, da Lei nº. 14.133/2021, *verbis*:

Art. 75. É dispensável a licitação:

IX - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a Administração Pública e que tenham sido criados para esse fim específico, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

14.4. Para a legitimidade da celebração de contratação direta, é necessário o preenchimento de determinados requisitos para a configuração da hipótese disposta na forma, quais sejam:

14.4.1. Seja o contratante pessoa jurídica de direito público interno;

14.4.2. O contratado seja órgão ou entidade integrante da Administração Pública;

14.4.3. Seja o fim específico do contratado o objeto pretendido pela Contratante;

14.4.4. O preços seja compatível com o praticado no mercado.

14.5. Nesse sentido, é imprescindível salientar que o SERPRO, inicialmente criado pela Lei nº. 4.516/1964, revogada pela Lei nº 5.615/1970, onde foram dadas novas disposições, é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda, tem como objeto a execução de serviços de tratamento de informações e processamento de dados, visando a modernização e agilidade a setores estratégicos da Administração Pública.

14.6. A prestação dos serviços da aludida Empresa Pública encontra-se justamente na seara de Tecnologia da Informação e Comunicação voltada para o setor público.

14.7. Quanto ao preço praticado, de acordo com o Tópico 11 - Contratações Semelhantes no Âmbito da Administração Pública, o Tópico 12 - Comparativo de Preços e o Quadro Comparativo id. 0046667542, verifica-se que os serviços fornecidos pelo SERPRO e objeto deste Estudo são amplamente fornecidos a outros Órgãos da Administração Pública, assim como o preços praticado, se comparado com outras soluções de computação em nuvem disponíveis no mercado, mostra-se mais vantajoso.

14.8. Ademais, a unidade de medida adotada (CSB - Cloud Services Brokerage) possibilita o acesso a um vasto catálogo de serviços ofertados pelo SERPRO enquanto integrador de nuvem, viabilizando a continuidade do processo de modernização institucional, tornando a PGE/RO ainda mais eficiente e a redução de custos através de novas ferramentas e recursos.

14.9. Como já relatado, a experiência da PGE/RO com o uso de serviços de computação em nuvem mostrou-se viável, segura e eficiente, posto que, além dos custos diminutos no decorrer da execução contratual, não ocorreram quaisquer incidentes de indisponibilidade dos serviços e de segurança, já que conta-se com avançada estrutura gerenciada por grandes provedores existentes no mercado.

14.10. Sobretudo, é oportuno ressaltar que nos autos 0030.012577/2023-10, tratando esse da contratação, por meio de dispensa de licitação, da Empresa Pública Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI) pela Secretaria de Estado de Finanças (SEFIN), tendo como fundamento legal o art. 24, inciso VIII, da Lei nº. 8.666/93, o Exmo. Senhor Procurador-Geral do Estado avocou o feito (id. 0043979298), passando à análise do fundamento legal e natureza jurídica da pretensa Contratada, que, inclusive, é provedora de *inteligência, serviços e soluções tecnológicas eficientes e integradoras, que contribui para a transformação da Administração Pública e melhoria de vida do cidadão, ou seja, atividade predominantemente de interesse governamental*.

14.11. Pontuou que no âmbito do Tribunal de Contas da União já fora exarado entendimento acerca da possibilidade de contratação direta do SERPRO mediante dispensa de licitação, na forma do Acórdão 869/2006. Seguido a isso, exemplificou que outros Órgãos, dentre esses, o TJRO, têm utilizado a interpretação para a contratação daquela estatal Mato-grossense. Ao final, opinou o Exmo. Procurador-Geral do Estado pela possibilidade da contratação naquele feito.

14.12. No caso em tela, conforme já demonstrado, vários órgãos contrataram o SERPRO, incluindo o TJRO, mediante dispensa de licitação pautada no inciso IX do art. 75 da Lei nº. 14.133/2021, para a prestação de serviços de computação em nuvem, uma vez que foram preenchidos todos os requisitos exigidos.

15. RESULTADOS PRETENDIDOS

15.1. Assegurar a disponibilidade dos serviços e sistemas de TIC, visto que, contratualmente, as operadoras têm de garantir um percentual mínimo (geralmente, acima de 99,9%);

15.2. Assegurar a manutenção da segurança na infraestrutura de TIC, uma vez que, ao adotar o modelo de nuvem, incorpora-se, automaticamente, as melhores práticas implantadas pelos provedores (que são, geralmente, as empresas líderes em tecnologia);

15.3. Padronização dos serviços de infraestrutura a partir do menus disponibilizados pelos provedores;

15.4. Aumento da agilidade na disponibilização de infraestrutura necessária para o negócio, tendo em vista que ela passa a ser disponibilizada como serviço o que, muitas vezes, pode tornar desnecessária a realização de processos de aquisição;

15.5. Acesso a recursos avançados e redução dos ciclos de inovação;

15.6. Aumento da produtividade da equipe de TI;

15.7. Flexibilidade na disponibilização de serviços, conforme picos de demanda;

15.8. Eliminação da preocupação envolvendo o ciclo de vida de equipamentos e serviços, uma vez que eles passam a ser disponibilizados e gerenciados pelos provedores;

15.9. Proporcionar um ambiente altamente resiliente e reduzir o potencial de falha e o risco de downtime;

16. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

16.1. Considerando que o objeto inclui a prestação de serviços de consultoria, de acordo com a necessidade da Administração, não é requisito capaz de frustrar para a operacionalização dos serviços a realização de certificação dos profissionais.

16.2. Quanto ao uso da plataforma, será possível o repasse de conhecimento através das horas de consultoria a serem contratadas.

16.3. Todavia, é recomendável a capacitação dos servidores designados em gestão e fiscalização de contratos, assim como a realização de cursos para o conhecimento amplo das ferramentas e uso das plataformas.

17. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

17.1. Como exposto, após a realização de Estudo Técnico Preliminar e a verificação da viabilidade técnica e econômica, foi realizada a contratação de empresa para a prestação de serviços de computação em nuvem através dos autos nº. 0020.071120/2022-77, sob o Contrato nº. 0267/PGE/2022. A partir de então, não apenas os custos foram ínfimos, mas, também, toda a gama de serviços e sistemas alocados em nuvem contam com alta disponibilidade e segurança, não tendo sido necessárias a aquisição e/ou contratação de outras soluções, incluindo o licenciamento de ferramentas.

17.2. A contratação objeto deste Estudo visa a continuidade da prestação dos serviços, em que se vislumbra a interdependência com a execução de outros objetos.

18. RISCOS E IMPACTOS AMBIENTAIS MEDIDAS MITIGADORAS

18.1. Deverá a CONTRATADA observar a aplicação do princípio do Desenvolvimento Estadual Sustentável nas contratações públicas, no que for cabível, em conformidade com o Decreto Estadual nº 21.264/2016.

18.2. A CONTRATADA deverá orientar sua equipe técnica sobre as boas práticas voltadas ao consumo consciente, redução de desperdício dos recursos naturais e coleta seletiva, inclusive à adequada destinação dos resíduos porventura gerados na execução do contrato, com o objetivo de contribuir para a preservação do meio ambiente, quando aplicável;

18.3. A CONTRATADA deverá cumprir os seguintes requisitos de uso racional de recursos:

18.4. Deverá entregar os documentos solicitados na forma digital, com vistas a evitar ou reduzir o uso de papel e impressão;

18.5. As configurações de hardware e software deverão ser realizadas visando ao alto desempenho com a utilização racional de energia, evitando-se a sobrecarga de equipamentos ou dispositivos elétricos e eletrônicos;

18.6. Utilizar de forma eficiente o espaço de armazenamento virtual e oferecer o máximo de desempenho de processamento com o menor impacto ou comprometimento a capacidade de processamento dos recursos tecnológicos da CONTRATANTE.

18.7. A empresa contratada deve cumprir os normativas ambientais relevantes no Brasil. Algumas dessas normativas incluem:

18.8. Normas de Emissões de Gases de Efeito Estufa: Cumprir as normas de emissões de gases de efeito estufa do Brasil (Lei nº 12.187/2009 estabelece, entre outras coisas, o Programa de Incentivo à Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o Sistema de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa e a Política Nacional de Mudanças Climáticas), que estabelecem limites para as emissões de gases de efeito estufa de diferentes setores da economia.

18.9. Políticas de Sustentabilidade: Possuir políticas internas de sustentabilidade que estabelecem metas e padrões para minimizar o impacto ambiental de suas atividades no Brasil.

18.10. Reciclagem: Dar preferência ao uso de bens constituídos por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2.

18.11. Observar a Lei nº 12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e Decreto nº 7.404/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos;

18.12. Observar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos, incluindo práticas de logística reversa:

18.13. NBR 14001:2004 - Sistema de gestão ambiental - Requisitos com orientação para uso. Esta norma estabelece os requisitos para a implementação de um sistema de gestão ambiental (SGA) em uma organização, incluindo a gestão de resíduos sólidos gerados em suas atividades; e

18.14. NBR 16156:2013 - Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REE). Esta norma estabelece os requisitos para a gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, incluindo a coleta, transporte, tratamento e disposição final, bem como as responsabilidades das diferentes partes envolvidas na cadeia de gestão de REE.

18.15. Garantir que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima das recomendadas pelas normas técnicas (Decreto nº 2.783/1998)

19. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

19.1. Considerando a análise das alternativas para atendimento das necessidades elencadas neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se pela **VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO**, uma vez considerados os seus potenciais benefícios em termos de eficácia, eficiência, efetividade e economicidade.

19.2. Em complemento, os requisitos listados atendem adequadamente às demandas formuladas, os riscos identificados são administráveis, pelo que **RECOMENDAMOS** o prosseguimento da pretensão contratual.

19.3. Quanto à operacionalização dos serviços, deverá a equipe técnica providenciar toda a cautela acerca da migração, armazenamento e proteção de dados.

Porto Velho, data e hora do sistema.

Elaboração

ROUBERVAL CASTELO OLIVEIRA

Coordenador de Infraestrutura

[assinatura eletrônica]

BRUNO MIRANDA PINHEIRO

Técnico em T.I.

[assinatura eletrônica]

Revisão

RENATO DE AGUIAR VASCONCELLOS

Coordenador

[assinatura eletrônica]

ANEXO I - DESCRIÇÃO DO OBJETO

1. DEFINIÇÕES BÁSICAS

1.1 Partes: Todas as Pessoas Jurídicas diretamente envolvidas neste contrato, isto é, o CLIENTE e o SERPRO.

1.2 Cliente: Pessoa Jurídica e que é identificada por meio do seu cadastro na Área do Cliente do SERPRO.

1.3 Loja SERPRO: Website de venda dos produtos e serviços SERPRO, acessível pelo endereço eletrônico: <https://loja.serpro.gov.br>.

1.4 Central de Ajuda: Website de informações e suporte pós-venda, acessível pelo endereço: <https://centraldeajuda.serpro.gov.br>.

1.5 Área do Cliente: Canal eletrônico disponibilizado ao cliente por meio de login e senha, com acesso a informações restritas relativas ao contrato e questões financeiras, através do endereço: <https://cliente.serpro.gov.br>.

1.6 TAM (do inglês, Technical Account Manager, ou Gestor Técnico de Contas): Pessoa ou grupo especialista que auxilia a gestão do CLIENTE sobre os serviços em nuvem - pode fornecer orientações, mas a tomada de decisão é sempre do CLIENTE, embasado nos dados técnicos apresentados pelo SERPRO e nas características de cada provedor.

1.7 DevOps: “Por definição, DevOps descreve um processo de desenvolvimento de software e uma mudança de cultura organizacional que acelera a entrega de software de alta qualidade, automatizando e integrando os esforços das equipes de desenvolvimento e operações de TI - dois grupos que tradicionalmente atuavam separadamente ou em silos”. Adaptado de: <https://www.ibm.com/cloud/learn/devops-a-complete-guide>

1.8 Cloud Computing: Modelo de computação em que os recursos (redes, servidores, armazenamento, aplicações e serviços) são disponibilizados como serviços usando tecnologias de Internet. A cobrança dos serviços preferencialmente é feita com base no efetivo consumo dos recursos e possuem características de flexibilidade e elasticidade em tempo real.

1.9 Corretor de nuvem (Cloud Broker): É uma entidade que gerencia o uso, desempenho e entrega de serviços em nuvem e também negocia relacionamentos entre provedores e consumidores em nuvem.

1.10 Projeto: É a unidade de agrupamento/alocação para atendimento às demandas do CLIENTE, considerado cada sistema/aplicação ou um conjunto integrado de recursos de uma arquitetura técnica, que compõe uma única solução ou empreendimento, delimitando o escopo de atuação. Um projeto serve como unidade de gerenciamento/gestão e pode ser um ambiente inteiro, uma aplicação ou um conjunto de aplicações. O CLIENTE define o escopo do projeto dentro de seu contexto.

1.11 Evento Crítico: Mudanças de alta complexidade realizadas em ambientes de TIC, tais como eventos de migração de workloads, implantação de novos projetos, atualização tecnológica ou mudanças de infraestrutura de ambientes em nuvem.

1.12 MVP: Produto mínimo viável (em inglês, Minimum Viable Product — MVP) é a versão mais simples de um produto que pode ser disponibilizada para a validação de um pequeno conjunto de hipóteses sobre um negócio. (Caroli, Paulo. Direto ao ponto. 1.ed. 2015. São Paulo: Casa do código, 2015).

1.13 Sprint: Intervalo de tempo, não superior a um mês, no qual uma entrega planejada é realizada. Adaptado de: <https://www.scrum.org/resources/what-is-a-sprint-in-scrum>

1.14 Backlog: Lista das tarefas necessárias que precisam ser feitas para a entrega.

1.15 Workload: “No contexto de uma adoção de nuvem, uma workload é uma coleção de ativos de TI (servidores, VMs, aplicativos, dados ou dispositivos) que, coletivamente, dá suporte a um ou mais processos definidos. As workloads também podem depender de outros ativos compartilhados ou plataformas maiores, no entanto, uma workload deve ter limites definidos em relação aos ativos dependentes e aos processos que dependem dela. Muitas vezes, as workloads podem ser visualizadas monitorando o tráfego de rede entre os ativos de TI.”. Adaptado de: <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cloud-adoption-framework/plan/workloads>

2. DESCRIÇÃO GERAL DO SERVIÇO

2.1. A CONTRATADA deve prover um conjunto organizado de serviços profissionais relacionados entre si e especializados em cloud, pensados para facilitar a jornada e o sucesso da transformação digital, permitindo que o gestor público de TIC faça escolhas inteligentes e tecnicamente embasadas, possibilitando a rápida e segura adoção das tecnologias de cloud.

2.2. A solução deve disponibilizar, através de pacotes de serviços que podem ser contratados de forma opcional, especialistas de alto nível em cloud e com expertise em negócios de governo, desde a avaliação de maturidade, passando pelo aconselhamento na seleção dos projetos, no comparativo para escolha do provedor mais adequado e amparo legal para justificativa de contratação, além da elaboração da arquitetura de soluções, do planejamento e execução da migração ou implantação de workloads na nuvem, da sustentação de aplicações e até da avaliação sistemática para otimização de ambiente e gestão econômica, com foco no sucesso do resultado esperado.

2.3. A oferta integrada de serviços deverá possibilitar ao CONTRATANTE acelerar a expansão dos serviços com níveis elevados de qualidade, segurança, confiabilidade, flexibilidade e a custos otimizados.

2.4. Através da plataforma da CONTRATADA, o CONTRATANTE terá acesso ao acervo de softwares disponibilizados pelos provedores em suas lojas de Marketplace, podendo pesquisar, gerenciar e instanciar produtos de softwares que se integram e complementam o ambiente de nuvem do provedor.

2.5. Ao realizar a contratação do serviço, o CONTRATANTE terá acesso - por demanda e independente da localização - ao conjunto compartilhado de recursos computacionais configuráveis e de alta performance disponibilizados pelos provedores parceiros e também pelo ambiente de nuvem da CONTRATADA, através de portal web. O portal web se trata da console dos provedores, via web, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que possibilita a seleção de recursos e ofertas dos provedores parceiros.

2.6. Por meio do contrato, o CONTRATANTE tem a liberdade de escolha dentre os melhores recursos de cada provedor e continua sendo o gestor da solução, podendo delegar algumas atividades à CONTRATADA, por meio da contratação dos serviços opcionais.

3. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO SERVIÇO

- 3.1. O atendimento às demandas do CONTRATANTE deverá ser feito por projeto.
- 3.2. A solução CONTRATADA deve contemplar os seguintes serviços profissionais.

3.2.1. Cloud Services Brokerage

3.2.1.1. Serviço profissional de corretagem de serviços em nuvem e de disponibilização e operação da plataforma multinuvem, visando gerenciar o uso, o desempenho e a entrega, assim como os relacionamentos entre provedores e a CONTRATADA destes serviços (em nuvem).

3.2.1.2. A CONTRATADA não deverá ser responsabilizada pelo mau uso dos serviços em nuvem realizados pelo CONTRATANTE, na variação do volume de uso dos recursos, na definição ou implementação de políticas de continuidade, segurança e privacidade dos dados nem pela disponibilidade da aplicação hospedada em quaisquer nuvem dos parceiros da CONTRATADA.

3.2.1.3. O que deve fazer

3.2.1.3.1. A CONTRATADA deve manter uma conexão física dedicada com cada provedor parceiro habilitado, com túnel criptografado para a transferência de dados. Essa conexão deve ficar ativa para o CONTRATANTE das soluções da rede da CONTRATADA e toda a gestão operacional e de segurança é realizada pelos especialistas da CONTRATADA.

3.2.1.3.2. Quando identificada uma distorção no consumo ou utilização ineficiente de uma funcionalidade ou serviço, o CONTRATANTE deverá receber recomendações para melhor utilização dos recursos em nuvem, podendo, opcionalmente, solicitar ajuda na implementação através de demanda para um serviço técnico sob demanda oferecido pela CONTRATADA.

3.2.1.4. Como deverá funcionar

3.2.1.4.1. O CONTRATANTE terá acesso, por demanda e independente da localização, ao conjunto compartilhado de recursos computacionais configuráveis disponibilizados pelos provedores parceiros e também pelo ambiente de nuvem on premises (da CONTRATADA).

3.2.1.4.2. O CONTRATANTE escolherá o provedor mais adequado para atender suas necessidades e realizará o provisionamento de memória, armazenamento e outros recursos de computação sobre os quais pode instalar e executar softwares em geral. O serviço de corretagem pode ser solicitado a qualquer tempo. Entretanto, para realizar qualquer mudança no ambiente, é necessário ter uma arquitetura de solução e planejar a mudança. No caso de não dispor de uma arquitetura de solução, a CONTRATADA deverá abrir demanda para execução de um serviço técnico sob demanda da CONTRATADA.

3.2.1.4.3. Toda a interação com os provedores parceiros é realizada pela CONTRATADA. O acompanhamento do uso de recursos deverá ser feito pelo portal web (console do provedor), e, de acordo com as funcionalidades do portal de cada provedor, o consumo pode ser configurado para o limite de volume estimado em contrato. Alertas automáticos podem ser enviados para acompanhamento de possível extrapolação. A gestão do ambiente de cloud deverá ser de responsabilidade do CONTRATANTE, e este deverá ser delegar uma parte da responsabilidade a CONTRATADA mediante a demanda dos serviços opcionais, mantendo-se ainda como responsável pelos riscos e decisões críticas, gerenciamento de custos e opções sobre uma eventual migração para a nuvem e sobre a privacidade e segurança dos dados da sociedade.

3.2.1.4.4. Para novas aplicações, o ideal é que a CONTRATADA ofereça um serviço técnico sob demanda da CONTRATADA e participe desde o início do projeto, a fim de garantir o uso otimizado dos recursos computacionais. Esse serviço deverá ser executado mediante a abertura de demanda específica por parte do CONTRATANTE.

3.2.1.5. Entregas do Cloud Services Brokerage:

3.2.1.5.1. Catálogo de ofertas de serviços em nuvem.

3.2.1.5.1.1. O CONTRATANTE terá acesso amplo aos serviços de Infraestrutura como Serviço (IaaS) e Plataforma como Serviço (PaaS) oferecidos pelos provedores parceiros.

3.2.1.5.2. Recomendações para otimização de consumo.

3.2.1.5.2.1. Sempre que identificada uma distorção no consumo ou utilização ineficiente de uma funcionalidade ou serviço, o CONTRATANTE deverá receber da CONTRATADA recomendações para melhor utilização dos recursos em nuvem, enviadas pela equipe de Gestão Técnica de Contas (equipe TAM – Technical Account Management). Com a contratação do Multicloud, o CONTRATANTE deve receber apoio e orientação dessa equipe, que, por meio de análises de consumo e otimização, pode propor melhorias, recomendações de melhor utilização do ambiente, oferecer insights de tendências, além de fornecer outras informações que auxiliem o CONTRATANTE a maximizar a eficiência financeira do ambiente.

3.2.1.5.3. Corretagem customizada

3.2.1.5.3.1. Orçamentação técnica e análises comparativas podem ser solicitadas a qualquer momento pela CONTRATANTE durante a vigência do contrato.

3.2.1.5.4. Suporte de atendimento unificado

3.2.1.5.4.1. Toda a interação com os provedores parceiros deverá ser realizada pela CONTRATADA. Todo atendimento de suporte deverá ser realizado em língua portuguesa.

3.2.1.5.5. Gestão Técnica de Contas (Equipe TAM)

3.2.1.5.5.1. O serviço de gestão técnica de contas é um atendimento especializado que deverá auxiliar o CONTRATANTE fornecendo orientações sobre o serviço contratado e sobre os processos e ferramentas disponíveis, a fim de auxiliar o CONTRATANTE no direcionamento de suas necessidades às equipes técnicas da CONTRATADA. Seu objetivo é facilitar a gestão contratual pelo CONTRATANTE por meio do fornecimento de recomendações de otimização do ambiente, acompanhamento das ordens de serviço, esclarecimento de dúvidas, configuração de alertas de orçamento e monitoramento de consumo.

3.2.1.5.6. Conectividade

3.2.1.5.6.1. O acesso aos serviços em nuvem deverá ser feito via internet ou por conexão física dedicada, com túnel criptografado para tráfego de dados, junto a CONTRATADA, caso ela disponha deste serviço.

3.2.1.5.7. Marketplace

3.2.1.5.7.1. O Marketplace é uma loja online de operação e curadoria mantida pelo provedor de nuvem, que disponibiliza acesso a um amplo acervo digital de software e serviços, que se integram ou complementam as soluções de nuvem do provedor.

3.2.1.5.7.2. No Marketplace, o CONTRATANTE deverá encontrar, implantar e gerenciar diversos softwares, dados e serviços em seu ambiente de nuvem. Na página do produto de software, disponível no Marketplace do provedor, o CONTRATANTE deverá obter as informações sobre o descritivo do produto de software, o modelo de suporte e as condições de uso definidas pelo fabricante.

3.2.1.5.7.3. No contexto do Cloud Service Brokerage, a CONTRATADA disponibilizará ao CONTRATANTE a plataforma para acesso ao Marketplace dos provedores e realizará a intermediação financeira de cobrança e de pagamento ao provedor pelo uso dos softwares e serviços obtidos na loja online.

3.2.1.5.7.4. Caberá ao CONTRATANTE:

3.2.1.5.7.4.1. Analisar o descritivo do produto de software, as condições de uso e o modelo de suporte disponibilizado pelo fabricante;

3.2.1.5.7.4.2. Solicitar ao CONTRATADO o orçamento para uso do produto de software e decidir sobre sua implantação no ambiente de nuvem; e

3.2.1.5.7.4.3. Solicitar ao CONTRATADO habilitação da funcionalidade de Marketplace no Provedor de Serviço de Nuvem desejado.

3.2.2 Cloud Architecture Design

3.2.2.1 Serviço profissional que visa planejar e desenhar arquiteturas para soluções em nuvem, observando fatores como resiliência, agilidade e segurança, com adoção das melhores práticas de TI, baseadas nos serviços e tecnologias disponíveis no portfólio da CONTRATADA e de acordo com os objetivos definidos para cada projeto do CLIENTE.

3.2.2.2 O que faz?

3.2.2.2.1 O Cloud Architecture Design define, em conjunto com o CLIENTE, a arquitetura da solução através de escolhas inteligentes e de acordo com as necessidades de negócio identificadas, baseando-se em técnica, preço e característica de cada provedor de serviço em nuvem. Também ajuda os clientes a identificar e usar, nas soluções em nuvem dos parceiros, o conjunto de componentes mais indicados. No tocante às necessidades técnicas, apoia o CLIENTE com serviços especializados no planejamento da solução de seus projetos em nuvem. O Serviço tem como principais características:

3.2.2.2.1.1 Identificar as interações entre soluções distintas;

3.2.2.2.1.2 Identificar os níveis de criticidade e a pretensão de disponibilidade da solução;

3.2.2.2.1.3 Avaliar as necessidades de integração e conectividade da nuvem com o ambiente do CLIENTE;

3.2.2.2.1.4 Desenhar e dimensionar a arquitetura da solução;

3.2.2.2.1.5 Indicar as funcionalidades dos provedores de serviço em nuvem que correspondem à necessidade do projeto;

3.2.2.2.1.6 Mensurar os custos da arquitetura proposta.

3.2.2.3 Como funciona?

3.2.2.3.1 Antes de planejar a arquitetura dos serviços em nuvem, identifica-se junto ao CLIENTE quais as suas necessidades, quer seja migração de ambientes existentes, criação de ambientes para uma nova necessidade de negócio ou mudanças em ambientes na nuvem.

3.2.2.3.2 Uma vez identificadas as necessidades da infraestrutura atual, são elaboradas propostas de solução e orçamento baseadas nos requisitos elencados.

3.2.2.3.3 Será elaborado um relatório exclusivamente baseado em critérios técnicos (desempenho, qualidade, custos, entre outros) considerando os requisitos identificados no item 3.2.2.3.1.

3.2.2.3.4 Não haverá indicação de determinado provedor, cabendo ao CLIENTE escolher conforme os critérios apresentados.

3.2.2.4 O que entrega?

3.2.2.4.1 Esse serviço entrega o desenho da arquitetura de solução e os cenários comparativos técnicos entre provedores de serviço em nuvem, para cada projeto. Essa entrega é feita na forma de documentação.

3.2.3 Cloud Migration Management

3.2.3.1 Um serviço profissional que visa realizar a gerência de eventos críticos para se chegar a um ambiente migrado e estabilizado, conforme requisitos estabelecidos. Essa gerência é realizada por equipes qualificadas em tecnologia de cloud, com maturidade em gestão de projetos, governança, sustentação e continuidade de negócio.

3.2.3.2 O que faz?

3.2.3.2.1 O Cloud Migration Management envolve planejar e acompanhar os eventos de migração dos serviços para nuvem, onde: define-se o escopo a ser trabalhado; analisa-se a arquitetura atual; propõe-se uma nova arquitetura ou arquitetura otimizada com as tecnologias envolvidas; mapeia as integrações e interações assim como os níveis de criticidade do negócio e as janelas de disponibilidade. A partir dessas informações, define-se uma estratégia de migração, que deve ser acompanhada por um cronograma de atividades.

3.2.3.3 Como funciona?

3.2.3.3.1 Inicialmente a CONTRATADA realiza, com apoio do CLIENTE, o planejamento do trabalho, através de análise da documentação arquitetural, identificação dos atores, papéis e responsabilidades, identificação de riscos, impactos e devidos tratamentos junto aos times técnicos. Além disso, estima o esforço para execução do evento e estabelece um plano de gestão por meio de um cronograma de atividades. Este plano deverá ser aprovado pelo CLIENTE, antes de sua execução.

3.2.3.3.2 Após aprovação do planejamento inicial, é realizado o alinhamento entre os agentes sobre seus papéis, responsabilidades e cronograma das atividades. São também definidos pontos de controle periódicos para acompanhamento da execução, visando manter todos os interessados informados do andamento das atividades.

3.2.3.3.3 Uma vez que todas as partes envolvidas estiverem alinhadas quanto ao plano de execução, é feita a orquestração das atividades prévias, correntes e posteriores ao evento, tratando os desvios junto aos times de suporte e fornecedores até a estabilização do serviço.

3.2.3.3.4 Ao final, é realizada junto ao CLIENTE uma validação do cumprimento dos objetivos estabelecidos na etapa planejamento.

3.2.3.4 O que entrega?

3.2.3.4.1 O produto gerado por este serviço contempla o ambiente migrado, implantado ou atualizado em funcionamento, conforme os requisitos da demanda estabelecidos na fase de planejamento. Será também disponibilizado ao CLIENTE um relatório de entrega.

3.2.4 Cloud Engineering and Automation

3.2.4.1 É um serviço profissional prestado por um time multidisciplinar DevSecOps (especialistas em arquitetura, banco de dados, rede, scrum, segurança e sistemas operacionais) para definir o melhor modelo de infraestrutura em nuvem para um projeto ágil de desenvolvimento de soluções.

3.2.4.2 O que faz?

3.2.4.2.1 Estrutura um modelo de infraestrutura em nuvem para esteira de entrega DevSecOps;

3.2.4.2.2 Acompanha um ciclo de vida de um projeto ágil com time multidisciplinar da CONTRATADA (DevSecOps), para organizar e padronizar a esteira de entrega de códigos;

3.2.4.2.3 Planeja o número de sprints e alocação do time (quantidade de semanas);

3.2.4.2.4 Facilita as cerimônias de detalhamento do backlog;

3.2.4.2.5 Orquestra a execução do backlog priorizado;

3.2.4.2.6 Atualiza a Infraestrutura como Código (IaC) no repositório do projeto;

3.2.4.2.7 Organiza a entrega de infraestrutura através de pipeline de integração e entrega contínuas (CI/CD).

3.2.4.3 Como funciona?

3.2.4.3.1 O Cloud Engineering and Automation aloca especialistas de infraestrutura multidisciplinar para:

3.2.4.3.1.1 Analisar a necessidade do cliente;

3.2.4.3.1.2 Definir a melhor solução de infraestrutura que atenda a sua expectativa;

3.2.4.3.1.3 Planejar e priorizar os MVPs, Sprints e Backlogs;

3.2.4.3.1.4 Executar as atividades planejadas;

3.2.4.3.1.5 Entregar a infraestrutura em nuvem e estruturada como código (IaC).

3.2.4.4 O que entrega?

3.2.4.4.1 Este serviço entrega a infraestrutura em nuvem como Código (IaC) no repositório de código fonte do projeto, além do pipeline de entrega de infraestrutura via integração e entrega contínuas (CI/CD).

3.2.5 Cloud Services Management

3.2.5.1 Serviço continuado de suporte à infraestrutura de nuvem, provido por equipes técnicas especializadas, que atuam de forma multidisciplinar na sustentação da infraestrutura em nuvem do CLIENTE, buscando sempre uma maior disponibilidade, desempenho e segurança deste ambiente.

3.2.5.2 O que faz?

3.2.5.2.1 O modelo de comercialização do suporte à infraestrutura de nuvem é oferecido sob a forma de três planos de serviços (básico, intermediário e avançado), prestados mensalmente enquanto durar o contrato de suporte e a presença da aplicação do CLIENTE em alguma das nuvens da CONTRATADA. Cada plano possui um conjunto de atividades e níveis de serviços específicos associados a ele e a contratação está vinculada à realização de uma atividade chamada projeto de internalização, que consiste em levantamento de necessidades para viabilizar a sustentação do serviço.

3.2.5.2.2 O projeto de internalização é o passo que antecede a implementação da sustentação do ambiente de nuvem do CLIENTE, visa mapear as necessidades do CLIENTE e planejar as atividades de sustentação de forma que sejam implementadas de forma confiável e segura.

3.2.5.2.3 Plano Básico

3.2.5.2.3.1 O plano básico oferece serviços com foco na orquestração de incidentes em regime 24x7, dentro do tempo de reação esperado. É indicado para clientes que já possuem expertise para administrar todo seu ambiente mas que necessitam de uma equipe atenta, em tempo integral, aos incidentes relacionados aos seus serviços e que pode ser acionada via formulário web em caso de alguma indisponibilidade do ambiente. Não se trata da gestão de incidentes fim a fim, mas sim de resposta a eles.

3.2.5.2.3.2 Uma vez registrado algum incidente para os serviços do projeto, a CONTRATADA acionará a parte terceira indicada pelo CLIENTE para intervir e resolver o incidente. Não será responsabilidade da CONTRATADA normalizar o ambiente por meio de alguma intervenção, visto que a CONTRATADA não possui acesso ao ambiente do CLIENTE.

3.2.5.2.3.3 Esse plano básico tem caráter reativo, se limita a reagir ao incidente dentro do tempo esperado, acionar os times de suporte externo e orquestrar o atendimento até a resolução do incidente. Para sua contratação, exigem-se os seguintes pré-requisitos:

3.2.5.2.3.3.1 Serviço implantado na nuvem;

3.2.5.2.3.3.2 Matriz de comunicação das equipes de suporte e desenvolvimento;

3.2.5.2.3.3.3 Time de suporte do CLIENTE disponível e com conhecimento para resolver os incidentes que não puderem ser resolvidos em primeiro nível.

3.2.5.2.4 Plano Intermediário

3.2.5.2.4.1 Serviço de suporte em nível intermediário com foco em garantir a sustentação da infraestrutura de nuvem dentro do tempo de reação acordado. Ao contratar esse plano, o CLIENTE deixa de ser o único gestor do seu ambiente de nuvem, compartilhando parte desse papel com a equipe da CONTRATADA, de acordo com os processos incluídos no plano de suporte contratado, seguindo especificações acordadas e expectativas das partes interessadas.

3.2.5.2.5 Plano Avançado

3.2.5.2.5.1 Serviço de suporte à infraestrutura em nuvem para projetos críticos que exigem atuação tempestiva e uma ampla gestão do ambiente, contemplando ações preventivas a fim de garantir uma sustentação eficiente e atuação dentro do tempo de reação esperado.

3.2.5.2.5.2 Este plano conta com todos os serviços incluídos no plano intermediário, com níveis de serviço mais arrojados.

3.2.5.2.6 Suporte a Produto de Software do Marketplace

3.2.5.2.6.1 No contexto do Cloud Service Management, dada a imensa variedade de produtos e serviços disponíveis para aquisição pelo cliente nos marketplaces dos provedores – e a diversidade de tecnologias associadas a eles –, fica estabelecido que a contratação de quaisquer dos planos de CSM (básico, intermediário e avançado) não ensejará atuação sobre os itens adquiridos nas lojas online dos provedores, pois o CSM não atua na camada de aplicação e de dados do cliente.

3.2.5.2.6.1.1 Observação: O Cloud Service Management não possui atuação na camada de aplicação ou dados dos produtos de software ou serviços obtidos pelo CLIENTE por meio do Marketplace.

3.2.5.2.6.2 Caberá ao CLIENTE tratar diretamente com o provedor do produto adquirido pelo Marketplace em caso de ocorrência de problema que possa impactar o ambiente produtivo. Caso o CLIENTE tenha contratado o plano intermediário ou avançado do CSM, a CONTRATADA poderá apoiá-lo durante o processo de correção do problema, deixando claro que esse apoio não implica manutenção do produto ou serviço contratado, visto que não há previsibilidade no CSM de qualquer atuação da CONTRATADA sobre a tecnologia envolvida. Porém, como já citado no Item 3.2.1.5.7.3., a CONTRATADA está apta para apoiar o CLIENTE nas negociações com o fornecedor para disponibilização de uma oferta mais competitiva. Quando houver esse interesse por parte do CLIENTE, este deverá abrir solicitação à CONTRATADA solicitando esse apoio.

3.2.5.3 Dos serviços e processo oferecidos A tabela abaixo demonstra as diferenças dos planos para o Cloud Service Management:

Serviços e Processos	Básico	Intermediário	Avançado
Gestão Técnica de Contas			X
Central de Atendimento			
Formulário de Atendimento	X	X	X
Catálogo de Scripts (junto ao CONTRATANTE)	X	X	X
Gestão de Banco de Soluções		X	X
Linha Vermelha			X
Resposta a incidentes	1º nível	3º nível/prov.	3º nível/prov.
Medição de maturidade de segurança		X	X
Criação de VPN site-to-site	Suporte assistido	X	X
Gestão de backup		X	X
Gestão da Monitoração		Infra	APM
Gestão da Mudança (processo diário, não abrangendo eventos críticos)		X	X
Gerenciamento de problemas		X	X
Suporte Operacional (tempo de atendimento)		48 horas	24 horas
Criação de regras de acesso de recursos de rede da nuvem		X	X
Configurar WAF no ambiente de nuvem			X
Gerenciamento de níveis de serviço			X
Gestão de Crise			X
Análise de desempenho			X

*Legenda: “=> Não Contempla; “X”=> Contempla; Demais Valores=> Indicam tipo ou restrição temporal.

3.2.5.3.1 Gestão Técnica de Contas

3.2.5.3.1.1 Previsto para o plano avançado.

3.2.5.3.1.2 O serviço de gestão técnica de contas auxilia na gestão dos serviços em nuvem, fornece orientações sobre o serviço contratado e sobre os processos e ferramentas disponíveis para auxiliar o cliente no direcionamento de suas necessidades às equipes técnicas da CONTRATADA, e, se for o caso, fornecer sugestões de otimização do ambiente. Nesse sentido, a equipe TAM pode fornecer orientações, mas a tomada de decisão é sempre do CLIENTE, embasado nos dados técnicos apresentados pela CONTRATADA e nas características de cada provedor.

3.2.5.3.2 Central de Atendimento

3.2.5.3.2.1 Formulário de Atendimento

3.2.5.3.2.1.1 Previsto para os planos básico, intermediário e avançado.

3.2.5.3.2.1.2 O formulário web será a principal forma para registrar Solicitação de Serviço (SS), incidentes (RI) e solicitar mudanças (RDM). Este formulário será disponibilizado para o CLIENTE contendo opções/categorias alinhadas com o que foi contratado.

3.2.5.3.2.2 Catálogo de Scripts (junto ao cliente)

3.2.5.3.2.2.1 Previsto para os planos básico, intermediário e avançado.

3.2.5.3.2.2.2 Trata-se de um catálogo de scripts que ficarão disponíveis para o time de suporte em primeiro nível, conforme os direcionamentos acordados entre as partes no projeto de internalização do serviço.

3.2.5.3.2.3 Gestão de Banco de Soluções

3.2.5.3.2.3.1 Previsto para os planos intermediário e avançado.

3.2.5.3.2.3.2 Trata-se de um banco de soluções que estará disponível para a equipe de suporte em primeiro nível utilizar, a fim de reduzir o tempo para resolver um problema, conforme os direcionamentos acordados entre as partes no Projeto de Internalização da sustentação do ambiente.

3.2.5.3.2.4 Linha vermelha

3.2.5.3.2.4.1 Previsto para o plano avançado.

3.2.5.3.2.4.2 Trata-se de um canal direto com Centro de Operações para reportar incidentes que estejam impactando o negócio do CLIENTE (indisponibilidade).

3.2.5.3.2.5 Resposta a incidentes

3.2.5.3.2.5.1 Previsto para os planos básico, intermediário e avançado.

3.2.5.3.2.5.2 Trata-se basicamente de reação a incidentes dentro do tempo esperado e, dependendo do plano contratado, pode ser limitado apenas à reação ao incidente dentro do tempo esperado, com acionamento dos times de suporte externo e orquestração do atendimento até a resolução do problema (plano básico), ou execução do processo de gestão de incidentes de forma completa, incluindo integração com outros processos como gestão de problemas, gestão de monitoração, análise de desempenho etc. (planos intermediário e avançado).

3.2.5.3.2.6 Medição de maturidade de segurança

3.2.5.3.2.6.1 Previsto para os planos intermediário e avançado.

3.2.5.3.2.6.2 A solução de Medição de Maturidade de infraestrutura de Segurança, também conhecida como Breach and Attack Simulation (BAS), é capaz de testar os controles de segurança de determinado serviço ou ambiente. A solução usa um conjunto de cenários de ataque complexos que tentam contornar os sistemas de controle de segurança para conseguir um acesso específico. Se esse acesso puder ser alcançado, a plataforma BAS descobre a falha no controle que precisa ser corrigida.

3.2.5.3.2.6.3 É um serviço de prevenção a ameaças, que testa as camadas existentes de segurança no ambiente, sejam elas, Firewalls, IPSs, Filtro de Conteúdo, WAF ou quaisquer outras existentes. A avaliação de maturidade de infraestrutura de segurança traz resultados com uma visão em pontuação do quão seguro está o serviço/ambiente.

3.2.5.3.2.6.4 Este serviço é realizado após a internalização do projeto e sua pontuação é entregue ao gestor de negócio, com as evidências e sugestões de correção.

3.2.5.3.2.6.5 O Serviço será executado 2 vezes por contrato, sendo a primeira após a disponibilização do ambiente e a segunda por demanda do CLIENTE.

3.2.5.3.2.6.6 Outras unidades de testes do tipo BAS podem ser adquiridas separadamente por horas de consultoria, sendo necessárias 10 horas de consultoria para cada teste.

3.2.5.3.2.7 Gestão de backup

3.2.5.3.2.7.1 Previsto para os planos intermediário e avançado.

3.2.5.3.2.7.2 Este serviço contempla a gestão e operacionalização dos backups dos serviços hospedados na nuvem, conforme política de backup negociada entre as partes.

3.2.5.3.2.8 Criação de VPN site-to-site

3.2.5.3.2.8.1 Previsto para os planos básico, intermediário e avançado.

3.2.5.3.2.8.2 A VPN site-to-site compreende uma rede virtual privada que permite a comunicação entre dois pontos através de conexões criptografadas utilizando uma rede pública, nesse caso, a internet. Trata-se de um modelo único de acesso, sem distinção por largura de banda ou região.

3.2.5.3.2.8.3 Para o plano básico o serviço prestado é um suporte assistido para que o CLIENTE estabeleça a VPN entre a nuvem e o seu ambiente. O plano prevê 2 VPNs, sendo que obrigatoriamente as duas serão utilizadas para o túnel entre nuvem e CLIENTE, funcionando de forma redundante.

3.2.5.3.2.8.4 Para os planos intermediário e avançado, 2 VPNs serão destinadas ao fechamento do túnel entre nuvem e CLIENTE, no entanto, a CONTRATADA é responsável pelas configurações da VPN no ambiente de nuvem, enquanto o CLIENTE fará a configuração no seu ambiente podendo contar com suporte assistido da CONTRATADA, se necessário.

3.2.5.3.2.8.5 A criação de qualquer VPN do tipo site-to-site exige que o cliente tenha um equipamento capaz de estabelecer túneis criptografados com a CONTRATADA.

3.2.5.3.2.9 Gestão de Monitoração

3.2.5.3.2.9.1 Previsto para os planos intermediário e avançado.

3.2.5.3.2.9.2 Trata-se da definição e manutenção da monitoração dos projetos para garantir uma atuação tempestiva a fim de proporcionar uma maior disponibilidade dos projetos do CLIENTE.

3.2.5.3.2.9.3 No plano intermediário a monitoração está focada na infraestrutura e na disponibilidade geral dos recursos/serviços.

3.2.5.3.2.9.4 No plano avançado o desempenho/performance dos projetos do cliente são monitorados de forma detalhada para identificar pontos de melhoria e evitar problemas.

3.2.5.3.2.10 Gestão de Mudanças

3.2.5.3.2.10.1 Previsto para os planos intermediário e avançado.

3.2.5.3.2.10.2 A gestão de mudanças garante, por meio de procedimentos padronizados, planejamento e acompanhamento, que todas as alterações na infraestrutura de TI sejam realizadas de forma eficiente e com o menor impacto possível aos serviços hospedados no ambiente do CLIENTE. Esse serviço possui as seguintes etapas:

3.2.5.3.2.10.2.1 Análise da mudança e seus impactos junto aos times técnicos. Caso haja algum impacto, busca aprovação da mudança junto aos gestores dos serviços impactados. Caso não haja impacto, mantém os interessados informados sobre as mudanças que serão executadas, por meio de uma comunicação efetiva;

3.2.5.3.2.10.2.2 Planejamento e orquestração das atividades prévias, correntes e posteriores à mudança, com o objetivo de garantir que haja o mínimo impacto ao serviço;

3.2.5.3.2.10.2.3 Acompanhamento dos testes e validação junto ao contratante.

3.2.5.3.2.11 Gerenciamento de problemas

3.2.5.3.2.11.1 Previsto para os planos intermediário e avançado.

3.2.5.3.2.11.2 A gestão de problemas visa reduzir a probabilidade e o impacto de falhas recorrentes pela identificação e solução das causas de forma que esses problemas não voltem a ocorrer.

3.2.5.3.2.11.3 A investigação do problema pode ser solicitada pelo CLIENTE ou por equipe da CONTRATADA através de processo de resolução de incidentes e análise de desempenho.

3.2.5.3.2.11.4 Uma vez identificada a recorrência de um incidente, o problema é investigado e, se necessário, será aberto um Registro de Problema (RDP) para identificação, documentação e solução das causas, de forma que esses problemas não voltem a ocorrer.

3.2.5.3.2.12 Suporte operacional (tempo de atendimento)

3.2.5.3.2.12.1 Previsto para os planos intermediário e avançado.

3.2.5.3.2.12.2 Visa atender solicitações de serviços relacionadas à infraestrutura em nuvem do CLIENTE, principalmente aqueles relacionados a criação ou configuração de recursos computacionais na nuvem, orientações gerais, entre outros pedidos.

3.2.5.3.2.13 Criação de regras de acesso de recursos de rede da nuvem

3.2.5.3.2.13.1 Previsto para os planos intermediário e avançado.

3.2.5.3.2.13.2 O serviço consiste em criação de regras de acesso diretamente no ambiente de nuvem do CLIENTE, muito parecido com a configuração de um Firewall tradicional, o que acaba sendo uma boa opção para administradores de redes, permitindo acesso aos recursos computacionais via rede da nuvem por parte da internet ou rede on premises do cliente.

3.2.5.3.2.14 Configurar WAF no ambiente de nuvem

3.2.5.3.2.14.1 Previsto para planos intermediário e avançado.

3.2.5.3.2.14.2 O Web Application Firewall protege as aplicações web com filtragem e monitoração do tráfego web entre a aplicação e a internet, sendo uma defesa de protocolo da camada 7.

3.2.5.3.2.14.3 Este serviço consiste na definição de uso de componentes WAF conforme a especificação realizada na internalização do projeto. Consiste também na operação destes componentes conforme a política de segurança definida para o ambiente.

3.2.5.3.2.15 Gerenciamento de níveis de Serviços

3.2.5.3.2.15.1 Previsto para o plano avançado.

3.2.5.3.2.15.2 Realiza a aferição do nível de serviço contratado, a elaboração e publicação de relatórios de níveis de serviço e identificação de oportunidades de melhoria na entrega de serviços.

3.2.5.3.2.15.3 Gestão de crise

3.2.5.3.2.15.3.1 Previsto para o plano avançado.

3.2.5.3.2.15.3.2 O processo de gestão de crise visa solucionar problemas que não puderam ser resolvidos por meio do processo de incidente ou do processo de gestão de problemas.

3.2.5.3.2.15.3.3 Envolve gerenciamento de crises relacionadas a indisponibilidade com time técnico altamente especializado ou orquestração de fornecedores a fim de solucionar um problema na aplicação do CLIENTE (exemplo: equipe de desenvolvimento contratada pelo CLIENTE).

3.2.5.3.2.15.3.4 Uma sala de crise poderá ser instaurada, a critério da CONTRATADA, quando um incidente de alta prioridade (com impacto no negócio) não for resolvido em até 3 horas e as equipes não tiverem um plano de ação em andamento.

3.2.5.3.2.16 Análise de desempenho

3.2.5.3.2.16.1 Análise Crítica de Desempenho (ACD) é um processo realizado periodicamente com o objetivo de promover a melhoria do desempenho dos serviços e dos processos, baseando-se em uma gestão de desempenho por indicadores.

3.2.5.3.2.16.2 Neste processo são analisadas as principais ocorrências, bem como os desvios identificados no período e as respectivas ações para a correção dos mesmos. São realizados os acompanhamentos das ações em andamento a fim de promover o ciclo de melhoria contínua dos processos e serviços envolvidos.

3.2.5.4 Como funciona?

3.2.5.4.1 A ativação do Cloud Service Management, conforme decisão do CLIENTE, pode ocorrer em seguida à assinatura deste contrato ou em momento posterior dentro da vigência do mesmo, sendo necessário a formalização de uma ordem de serviço identificando o projeto para o qual o CLIENTE está ativando o serviço.

3.2.5.4.2 A CONTRATADA definirá com o apoio do CLIENTE o que é um projeto. Um projeto se refere a um sistema/aplicação ou ainda aos seus diversos ambientes (produção, desenvolvimento, validação, etc.), terá uma arquitetura associada a ele, e o desenho da arquitetura é que delimitará o escopo do projeto do CLIENTE.

3.2.5.4.3 Após a conclusão da internalização do projeto, a CONTRATADA assume a responsabilidade pela sustentação, conforme o plano contratado (básico, intermediário e avançado).

3.2.6 Cloud Generic Professional Services

3.2.6.1 Serviços profissionais diversos para avaliação técnica, execução de procedimentos ou outras atividades correlatas ao SERPRO Multicloud não especificados nos demais serviços.

3.2.6.2 O atendimento às demandas estará condicionado à uma análise de viabilidade prévia pela CONTRATADA.

3.2.6.3 A CONTRATADA se reserva ao direito de recusar demandas para o Cloud Generic Professional Services que não sejam compatíveis com os serviços contratados.

3.2.6.4 Disponibilização

3.2.6.4.1 Será feita a avaliação das necessidades do CLIENTE e proposta a solução dentro de um prazo adequado ao escopo definido, conforme negociação entre as partes.

3.2.6.5 O que faz?

3.2.6.5.1 O serviço consiste no levantamento da necessidade do CLIENTE, da definição do escopo e esforço de trabalho e da entrega esperada pelo CLIENTE.

3.2.6.5.2 Caso o planejamento seja aprovado, inclui também a execução do trabalho definido.

3.2.6.6 O que entrega?

3.2.6.6.1 A entrega deste serviço será acordada entre as partes no momento da avaliação inicial e proposta de solução.

4. DAS OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES:

4.1. A CONTRATADA somente realizará o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, não deverá ser responsável pela definição, cópia, transferência, modificação de dados ou implementação de políticas de avaliação de impacto das operações de tratamento e proteção de dados pessoais tampouco pela da aplicação hospedada em quaisquer nuvem dos parceiros da CONTRATADA.

4.2. A gestão do ambiente de cloud é de responsabilidade do CONTRATANTE, e este pode delegar uma parte da responsabilidade a CONTRATADA, solicitando demanda de serviços opcionais, mediante acionamento na Central de Serviços da CONTRATADA, mantendo-se ainda como responsável pelos riscos e decisões críticas de dados pessoais coletados, armazenados, tratados, usados e eliminados.

4.3. Obrigações específicas para o serviço Cloud Services Brokerage.

4.3.1. DA CONTRATADA:

4.3.1.1. Disponibilizar um corretor com visão sistêmica em TIC;

4.3.1.2. Fornecer material de capacitação na ferramenta;

4.3.1.3. Emitir relatório de prestação de contas do serviço contratado;

4.3.1.4. Fornecer acesso amplo aos serviços de Infraestrutura como Serviço (IaaS) e Plataforma como Serviço (PaaS) oferecidos pelos provedores parceiros;

4.3.1.5. Orientar sobre os normativos de governo que afetam o negócio de nuvem;

4.3.1.6. Ajudar o gestor público a selecionar e a embasar a escolha dos recursos em nuvem;

4.3.1.7. Facilitar o diálogo, a negociação, o suporte de atendimento e o desembaraço entre os provedores parceiros e as organizações públicas; e

4.3.1.8. Gerenciar o desempenho e a entrega dos serviços em nuvem dos provedores.

4.3.2. DO CONTRATANTE:

4.3.2.1. Realizar a gestão técnica e financeira de todos os ambientes nos múltiplos provedores de nuvem; e

4.3.2.2. Realizar o provisionamento de memória, armazenamento e outros recursos de computação.

4.4. Obrigações específicas para o serviço Cloud Architecture Design

4.4.1. DA CONTRATADA:

4.4.1.1. Definir a arquitetura da solução através de escolhas de acordo com as necessidades de negócio identificadas;

4.4.1.2. Ajudar a CONTRATADA a identificar e usar o conjunto de componentes mais indicados;

4.4.1.3. Identificar as interações entre soluções distintas;

4.4.1.4. Disponibilizar um gerente de contas (pessoa ou equipe) responsável por gerenciar o valor máximo dos serviços em nuvem;

4.4.1.5. Aplicar questionário para levantamento de infraestrutura e volumetria;

4.4.1.6. Emitir relatório baseado em critérios técnicos (desempenho, qualidade, entrega de IMR, custos, entre outros) para avaliação da CONTRATADA;

4.4.1.7. Identificar os níveis de criticidade e a pretensão de disponibilidade da solução;

4.4.1.8. Avaliar as necessidades de integração e conectividade da nuvem com o ambiente da CONTRATADA;

4.4.1.9. Desenhar e dimensionar a arquitetura da solução;

4.4.1.10. Indicar as funcionalidades dos provedores de serviço em nuvem que correspondem à necessidade do projeto;

4.4.1.11. Mensurar os custos da arquitetura proposta;

4.4.1.12. Apontar e justificar alternativas aos componentes nativos dos parceiros, quando estes tiverem limitações; e

4.4.1.13. Garantir continuidade de negócio com redução de risco (diminuição da incerteza).

4.4.2. DO CONTRATANTE:

4.4.2.1. Definir (tomada de decisão) a arquitetura da solução através de escolhas inteligentes e de acordo com as necessidades de negócio identificadas;

4.4.2.2. Analisar relatório emitido pela CONTRATADA com critérios técnicos; e

4.4.2.3. Contratar o Cloud Service Brokerage da CONTRATADA.

4.5. Obrigações específicas para o serviço Cloud Migration Management

4.5.1. DA CONTRATADA:

evento);

4.5.1.1. Realizar a gerência de eventos críticos (estima o esforço para execução do evento e estabelece um plano de gestão do

4.5.1.2. Analisar a documentação de arquitetura;

4.5.1.3. Identificar riscos, impactos e os devidos tratamentos junto aos times técnicos;

4.5.1.4. Identificar qual melhor estratégia de migração;

4.5.1.5. Acompanhar execução e tratar desvios.

4.5.2. DO CONTRATANTE:

4.5.2.1. Contratar o Cloud Services Brokerage da CONTRATADA;

4.5.2.2. Enviar a CONTRATADA a estratégia de migração para a cloud e a respectiva arquitetura de solução.

4.6. Obrigações específicas para o serviço Cloud Services Management

4.6.1. DA CONTRATADA:

4.6.1.1. Suportar a infraestrutura dos projetos de nuvem requisitados conforme plano de serviço demandado.

4.6.2. DO CONTRATANTE:

4.6.2.1. Contratar, previamente, o Cloud Services Brokerage da CONTRATADA.

4.7. Obrigações específicas para o serviço Cloud Engineering and Automation

4.7.1. DA CONTRATADA:

4.7.1.1. Disponibilizar time multidisciplinar DevSecOps para definir o melhor modelo de infraestrutura em nuvem.

4.7.2. DO CONTRATANTE:

4.7.2.1. Contratar, previamente, o Cloud Services Brokerage da CONTRATADA.

4.8. Obrigações específicas para o serviço Cloud Generic Professional Services

4.8.1. DA CONTRATADA:

4.8.1.1. Disponibilizar consultoria realizada por profissionais especializados em tecnologias de nuvem;

4.8.1.2. Analisar a necessidade do CONTRATANTE ;

4.8.1.3. Estimar o esforço para execução do serviço;

4.8.1.4. Estabelecer o plano de trabalho;

4.8.1.5. Executar o plano de trabalho;

4.8.1.6. Tratar riscos/desvios;

4.8.1.7. Propor solução.

4.8.2. DO CONTRATANTE:

4.8.2.1. Contratar o Cloud Services Brokerage da CONTRATADA;

4.8.2.2. Realizar validação do plano de trabalho.

5. ADEQUAÇÃO AO NORMATIVO DE SEGURANÇA EM NUVEM

5.1. Em prol do atendimento às disposições da Instrução Normativa GSI/PR 5/2021, a CONTRATA deve:

5.1.1. Em linha com a cláusula DO SIGILO E DA SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES, manter confidencialidade que impeça o provedor de serviço de nuvem de usar, transferir e liberar dados, sistemas, processos e informações do órgão ou da entidade para empresas nacionais, transnacionais, estrangeiras, países e governos estrangeiros.

5.1.2. Em linha com as cláusulas DO SIGILO E DA SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES e DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO AUTORAL, garantir a exclusividade de direitos, por parte do órgão ou da entidade, sobre todas as informações tratadas durante o período contratado, incluídas eventuais cópias disponíveis, tais como backups de segurança.

5.1.3. Em linha com a cláusula DO SIGILO E DA SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES, não fazer uso de informações do órgão ou da entidade pelo provedor de serviço de nuvem para propaganda, otimização de mecanismos de inteligência artificial ou qualquer uso secundário não-autorizado.

5.1.4. Buscar conformidade da política de segurança da informação do provedor de serviço de nuvem com a legislação brasileira.

5.1.5. Disponibilizar, limitado ao prazo definido pelo provedor elegível, a devolução integral dos dados, informações e sistemas sob custódia do provedor de serviço de nuvem aos órgãos ou às entidades contratantes ao término do contrato.

5.1.6. Eliminar, por meio do provedor de serviço de nuvem, ao término do contrato, qualquer dado, informação ou sistema do órgão ou entidade sob sua custódia, observada a legislação que trata da obrigatoriedade de retenção de dados.

5.1.7. Em linha com a cláusula da aderência à Lei n°. 13.709 de 2018, não acarretar óbice à eliminação dos dados pessoais, conforme art. 16 da Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018 – LGPD.

5.1.8. Que os provedores expressamente indicados pela CONTRATADA como elegíveis, armazenam pelo período de um ano, todos os registros dos acessos, incidentes e eventos cibernéticos, incluídas informações sobre sessões e transações.

5.1.9. Que na condição de Cloud Broker, é responsável por garantir que os provedores que representa (aqueles expressamente indicados como elegíveis) cumpram todos os requisitos previstos na Instrução Normativa GSI/PR 5/2021 e na legislação brasileira e operem de acordo com as melhores práticas de segurança, estando sujeito a possível responsabilização civil e administrativa por desconformidades destes provedores, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.

6. CONDIÇÕES E REQUISITOS MÍNIMOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

6.1. São premissas exigidas (requisitos prévios) para prestação dos serviços previstos:

6.1.1. O contrato com a CONTRATADA deve englobar todos os serviços profissionais relacionados, não sendo possível modificação, ficando a cargo do gestor público a previsão ou não de estimativa de volume por item, formalizadas no ato de abertura de Ordem de Serviço (OS) e conforme disponibilidade orçamentária;

6.1.2. O CONTRATANTE terá uma equipe operacional de TI própria e apta para assumir as responsabilidades, de acordo com os serviços desejados;

6.1.3. A área de TIC do CONTRATANTE deverá ser responsável pela gestão dos projetos na nuvem e deve demandar formalmente a CONTRATADA, via Central de Serviços, os serviços que mais se adequem às suas necessidades e capacidades técnicas;

6.1.4. O projeto deve estar adequado para uso em ambiente de nuvem, respeitando eventuais limitações técnicas, inclusive aquelas que forem específicas dos provedores selecionados;

6.1.5. As decisões técnicas e tecnológicas referentes ao ambiente de nuvem do CONTRATANTE, para um ou mais projetos, são competência do CONTRATANTE;

6.1.6. Para o uso dos serviços para desenho de arquitetura de nuvem, gerenciamento de migração para nuvem, automação e engenharia para nuvem, gerenciamento de serviços em nuvem e serviços profissional genérico em nuvem deverá ser obrigatória a estimativa de uso e contratação do Cloud Services Brokerage;

6.1.7. Após a contratação, o ponto de contato do CONTRATANTE deverá ser sempre a CONTRATADA, não devendo o CONTRATANTE solicitar suporte, atendimento ou serviços diretamente ao provedor;

6.1.8. A CONTRATADA não se responsabilizará pelo conhecimento de regras de negócio ou atividade-fim do CONTRATANTE;

6.1.9. A disponibilidade ofertada pela CONTRATADA deverá ser limitada aos recursos do ambiente do serviço de nuvem contratado. A CONTRATADA não deverá ser responsabilizada pelo mau uso dos serviços em nuvem realizados pelo CONTRATANTE, pela variação do volume de uso dos recursos, pela definição ou implementação de políticas de continuidade, segurança e privacidade dos dados, nem pela disponibilidade de aplicações hospedadas em quaisquer nuvem dos parceiros da CONTRATADA. 6.1.10. A CONTRATADA deverá ser responsável por dar ciência formal sobre as atribuições e responsabilidades das partes, conforme serviços contratados.

6.1.11. Cabe ao CONTRATANTE manter os cadastros atualizados de suas credenciais de acesso às ferramentas disponibilizadas pela contratada.

6.1.12. Cabe ao CONTRATANTE observar a configuração de uso de seus serviços de nuvem, visando adequada contabilização destes serviços para fins de faturamento.

6.1.13. O CONTRATANTE deverá ser o responsável por (a) qualquer notificação, autorização e/ou consentimento necessários com relação ao provisionamento e processamento do seu conteúdo (incluindo qualquer dado pessoal), (b) qualquer vulnerabilidade de segurança e respectivas consequências, decorrentes do seu conteúdo, incluindo qualquer vírus, cavalo de troia, worm ou outras rotinas de programação prejudiciais contidas em seu conteúdo e (c) qualquer uso que ele faça dos serviços de uma maneira que seja incompatível com os termos do contrato a ser firmado. À medida que o CONTRATANTE divulgue ou transfira seu conteúdo a um terceiro, a CONTRATADA não deverá ser responsável pela segurança, integridade ou confidencialidade de tal conteúdo fora do seu controle.

6.1.14. A CONTRATADA pode limitar temporariamente (total ou parcialmente) o direito do CONTRATANTE de acessar ou usar o catálogo de serviços, se for identificado que seu uso representa um risco, falha de segurança ou uma ameaça à função das ofertas de serviços dos provedores parceiros. Essa limitação somente deverá ser aplicada após uma notificação a CONTRATANTE.

6.1.14.1. A CONTRATADA restaurará o acesso imediatamente após o CONTRATANTE ter resolvido o problema que deu origem à limitação.

6.1.14.2. O CONTRATANTE manter-se-á responsável pelo pagamento integral do uso dos serviços durante o período de limitação.

6.1.15. O CONTRATANTE deverá ser o responsável por manter a confidencialidade de sua conta e a segurança de quaisquer senhas, chaves de autenticação ou credenciais de segurança usadas para permitir seu acesso aos serviços, assim como todas as atividades que corram na sua conta.

6.1.15.1. É de responsabilidade do CONTRATANTE notificar o CONTRATADA sobre qualquer uso não autorizado ou indevido de sua conta ou qualquer incidente de segurança relacionado aos serviços.

6.1.15.2. O CONTRATANTE reconhece e concorda que a CONTRATADA não se responsabilizará por qualquer uso não autorizado ou indevido de sua conta.

7. CONTROLE DE ACESSO E VALIDAÇÃO

7.1. A habilitação de credenciais deverá ser disponibilizada por níveis de acesso, ficando a critério do CONTRATANTE definir os usuários que receberão contas de acesso e seus perfis de privilégios.

8. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO AUTURAL

8.1. A propriedade intelectual da tecnologia e modelos desenvolvidos direta ou indiretamente para a prestação dos serviços

definidos neste contrato é exclusiva da CONTRATADA.

9. NÍVEIS DE SERVIÇO

9.1. Ficam acordados os níveis de serviço abaixo descritos:

Indicador	Serviço	Nível de Serviço
Tempo de Atendimento às solicitações de cadastro de usuário	Cloud Services Brokerage	Tempo de Conclusão do Atendimento do ticket <= 72horas
Eficiência no cumprimento de prazo	Cloud Architecture Design Cloud Migration Management Cloud Engineering and Automation Cloud Generic Professional Services	Prazo estabelecido por demanda.
Tempo de Reação	Cloud Services Management	Tempo estabelecido por tipo de suporte, de acordo com os planos de Cloud Services Management contratado: Básico: 30min - > quando sistema de produção fora do ar 2 horas - > quando sistema de produção comprometido, mas não indisponível Intermediário: 20min - > quando sistema de produção fora do ar 2 horas - > quando sistema de produção comprometido, mas não indisponível 48 horas - > quando solicitação de serviço Avançado: 10min - > sistema de produção fora do ar 1 hora - > sistema de produção comprometido, mas não indisponível (desempenho) 24 horas - > solicitações de serviço

9.2. Os níveis de serviço deverão ser aferidos conforme grupo de serviço e de acordo com o período de faturamento.

9.2.1. TEMPO DE ATENDIMENTO (TCA) - Tempo contabilizado para atendimento às solicitações de cadastro dos usuários na console do provedor.

9.3. Eficiência no cumprimento de prazo tem como finalidade garantir a entrega da demanda no prazo estabelecido em cada uma delas.

9.4. Tempo de Reação é o intervalo decorrido entre o instante em que o ticket foi aberto e o momento em que ele foi colocado em atendimento contínuo e atuante.

9.5. Situações excepcionais que impeçam a recuperação dos níveis de serviço referenciados deverão ser reportadas aos prepostos indicados pelo CONTRATANTE para a negociação de prazo, segundo as características de cada situação.

9.6. Os métodos de aferição dos níveis de serviços e dos descontos aplicados em ocorrências de descumprimento são dados a seguir:

9.6.1. O indicador de tempo de atendimento às solicitações de cadastro de usuário deverá ser aferido, mensalmente, conforme fórmula:

$$TCA = [abertura\ do\ ticket] - [tempo\ em\ espera\ por\ validação\ pelo\ CONTRATANTE] - [conclusão\ do\ atendimento]$$
$$PCM = (QDM/QTT) * 100$$

9.6.1.1. onde:

TCA = Tempo de conclusão do atendimento do ticket;
[Abertura do ticket] = campo data/hora da abertura do chamado, registrado no Ticket, no formato data/hora, dentro do horário de atendimento estabelecido.
[Tempo em espera por validação pelo CONTRATANTE] = tempo em que o ticket fica aguardando validação e/ou informações complementares pelo CONTRATANTE.
[conclusão em] = campo concluído em, registrado no Ticket, no formato data/hora;
PCM = % de cumprimento da meta;
QDM = Qtde de tickets dentro da meta; e
QTT = Qtde total de tickets.

9.6.2. O indicador de Eficiência no cumprimento de prazo, deverá ser aferido, mensalmente, conforme fórmula:

$$ECP = (1 - (D/T)) \times 100\%.$$

9.6.2.1. onde:

9.6.2.1.1. D = Dias de Atraso, ou seja, Total de dias decorridos entre a data prevista para entrega da demanda e a data de entrega da demanda;

9.6.2.1.2. T = Total de Dias do Cronograma da Demanda;

9.6.2.1.3. ECP = Eficiência no Cumprimento do Prazo, em percentual.

9.6.2.2. Se a data de entrega for anterior à data prevista, considerar D = 0 (zero).

9.6.3. O indicador de Tempo de Reação, deverá ser aferido, mensalmente, conforme fórmula:

$TR = [\text{início de atendimento}] - [\text{reportado em}]$; e

$PTR = (QDM/QTT) * 100$.

ONDE:

[início de atendimento] = campo data/hora de início do atendimento, registrado no Ticket, no formato data/hora

[reportado em] = campo reportado em, registrado no Ticket, no formato Data/hora

PTR = % de cumprimento da meta

QDM = Qtde de tickets dentro da meta

QTT = Qtde total de tickets

9.7. Desconto por Descumprimento de Nível de Serviço.

9.7.1. O desconto por descumprimento dos níveis de serviços pactuados deverá ser calculado por intermédio das regras definidas a seguir.

9.7.1.1. Indicador de tempo de atendimento às solicitações de cadastro de usuário

$DESC = [1 - (Ia / Ic)] * Vs$

onde:

Desc= Valor do desconto;

Ia = Indicador atingido;

Ic = Indicador contratado; e

Vt = Valor do serviço no mês.

9.7.1.2. Indicador de Eficiência no cumprimento de prazo

$Desc = (1 - (ECP/100)) \times 0,25 \times 100\%$.

9.7.1.2.1. Aplica-se sobre o valor da demanda se houver descumprimento injustificado do prazo.

9.7.1.2.2. Aplica-se quando Desc maior que 2,5% e desconto está limitado a 10% do valor da demanda.

9.7.1.3. O indicador Tempo de Reação

$Desc = [1 - (Ia / Ic)] * Vs$

9.7.1.3.1. onde:

9.7.1.3.1.1. Desc = Valor do desconto;

9.7.1.3.1.2. Ia = Indicador atingido;

9.7.1.3.1.3. Ic = Indicador contratado; e

9.7.1.3.1.4. VS = Valor do serviço no mês.

10. PRAZOS E PROCEDIMENTOS

10.1. Ativação (entrega após a contratação)

10.1.1. Para o Cloud Services Brokerage: A disponibilização de credenciais de acesso se dará em até 5 dias úteis a partir da publicação do contrato na imprensa oficial.

10.1.2. Para os demais serviços: Deverão ser estabelecidos negocialmente entre as PARTES após a contratação antes da formalização dos acionamentos (demanda ou ordem de serviço).

10.2. Desativação (encerramento da prestação, incluindo descarte de dados).

10.2.1. Não deverá ter tolerância para manutenção da operação e dos dados do CONTRATANTE após a vigência contratual ser encerrada.

10.2.2. Caberá ao CONTRATANTE proceder com o planejamento de eventual saída do serviço com cronograma restrito à vigência do contrato.

10.2.3. Os ambientes em nuvem do CONTRATANTE deverão ser desativados no dia posterior ao término da vigência do contrato.

10.2.4. A manutenção dos dados em ambientes desativados seguirá as políticas vigentes de retenção dos provedores parceiros publicadas em seus portais/sites.

10.3. Recuperação de dados e de ambientes.

10.3.1. A CONTRATADA não deverá ser responsável por garantir a recuperação de dados ou de ambientes. A gestão destes deverá ser integralmente feita pelo CONTRATANTE.

11. ATENDIMENTO TÉCNICO

11.1. O atendimento técnico padrão não inclui suporte ou gestão sobre workloads (ativos de nuvem).

11.2. Para gestão sobre as workloads o CONTRATANTE deverá contratar o serviço Cloud Service Management

11.3. Não deverão ser atendidas questões relativas aos ativos de nuvem caso não exista contratação do Cloud Service Management para o respectivo projeto.

11.4. A solicitação de atendimento técnico, pelo CONTRATANTE para o serviço desejado, deverá ser realizada durante o período do contrato, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana. A prioridade de atendimento dos acionamentos dependerá do nível de severidade detalhado no contrato.

11.5. Deverá ser aberto um acionamento nos canais de atendimento para cada situação reportada.

- 11.6. Cada acionamento receberá um número de identificação para comprovação por parte do CONTRATANTE e para acompanhamento do tempo de atendimento.
- 11.7. Caso haja algum desvio, o CONTRATANTE deverá entrar em contato com a CONTRATADA informando o número de identificação do acionamento e a descrição da ocorrência.
- 11.8. Ao final do atendimento o CONTRATANTE deverá receber um e-mail de Controle de Qualidade (CQ) para avaliação do serviço prestado.
- 11.9. Os acionamentos terão as seguintes classificações quanto à prioridade de atendimento:

Severidade	Descrição	Tipo de Atendimento
Alta	Acionamentos associados a eventos que não façam parte da operação normal de um serviço e que causem ou venham a causar uma interrupção ou redução da qualidade de serviço (indisponibilidade, intermitência, ...). O tratamento de acionamento de severidade alta é realizado em período ininterrupto, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana. A Central de Serviços da CONTRATADA classificará este acionamento em registro de incidente.	Remoto
Média	Acionamentos associados a problemas que criem restrições à operação do sistema, porém não afetam a sua funcionalidade. O tratamento de acionamento de severidade média deverá ser realizado em horário comercial, por meio de solicitação de serviço, a serem encaminhadas às áreas de atendimento, conforme a complexidade técnica da solicitação.	Remoto
Baixa	Acionamentos associados a problemas ou dúvidas que não afetem a operação do sistema (habilitação de usuários, ...). O tratamento de acionamento de severidade baixa deverá ser realizado em horário comercial, por meio de solicitação de serviço, a serem encaminhadas às áreas de atendimento, conforme a complexidade técnica da solicitação.	Remoto

12. CANAIS DE ATENDIMENTO

12.1. A CONTRATADA deve disponibilizar diversos canais de atendimento ao CONTRATANTE, descritos na Central de Ajuda, acessível pelo endereço eletrônico.

ANEXO II - RELATÓRIO CONSOLIDADO DE PREÇOS E VOLUMES

1 OS ITENS DE FATURAMENTO, SUAS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA E SEUS PREÇOS UNITÁRIOS ESTÃO DEFINIDOS A SEGUIR:

1.1 Os valores abaixo listados têm sua representação em Real (BRL) garantida por no máximo um ano desde a assinatura deste contrato.

1.1.1 Respeitados os regulamentos tributários, eventuais descontos ou repasses relativos à imunidade tributária serão aplicados conforme definição corrente do SERPRO.

1.2 Os valores efetivamente faturados serão detalhados nos relatórios de prestação de contas, de acordo com o período mensal de faturamento, discriminando as variáveis definidas nas fórmulas de precificação conforme o serviço.

1.3 Itens Faturáveis por grupo de serviço:

1.3.1 Para os serviços Cloud Architecture Design, Cloud Migration Management, Cloud Engineering and Automation e Cloud Generic Professional Services será utilizada a seguinte fórmula:

$$\text{Valor a ser faturado (R\$)} = \text{hora} \times \text{preço}$$

1.3.1.1 Onde:

1.3.1.1.1 hora = quantidade de horas gastas para a realização do serviço

1.3.1.1.2 preço = quantia cobrada por unidade (1h) de serviço prestado

1.3.2 O Cloud Services Brokerage seguirá a seguinte fórmula:

$$\text{Valor a ser faturado por projeto (R\$)} = \text{Volume de CSB} \times \text{Preço.}$$

1.3.2.1 Onde:

1.3.2.1.1 Volume de CSB = Volume de CSB = $(vcc * fc * (1-fa)) + (vmp * fc * (1+fm))$

1.3.2.1.2 vcc (Volume de Consumo na Console): É o valor total apurado na console do provedor naquele mês de referência.

1.3.2.1.3 Fator de Câmbio (fc): corresponde à importância numérica utilizada para equalização do volume de consumo, de acordo com a forma de apresentação na console, sendo:

Catálogo de serviços apresentados em dólar:

O Fator de Câmbio equivale ao valor do dólar PTAX obtido na data de cotação do orçamento comercial;

Para o presente contrato, quando a apresentação se dá em dólar na console, o Fator de Câmbio será igual a <Valor do Fator de Câmbio>.

Catálogo de serviços apresentados em reais:

Para o presente contrato, quando a apresentação se dá em reais na console, o Fator de Câmbio será de 1,00.

1.3.2.1.4 fa (Fator de Ajuste): corresponde ao percentual excedente àquele aplicado diretamente pelo provedor na console a partir dos recursos computacionais instanciados nos provedores parceiros.

1.3.2.1.5 vmp (Volume de consumo no Marketplace): que corresponde ao volume de consumo de produtos de software no Marketplace do provedor. É dado em dólares se o volume do provedor for em dólares, e em reais se o volume do provedor for em reais. O Volume de Consumo no Marketplace se refere exclusivamente à conta de produtos de softwares obtidos pelo CLIENTE por meio do Marketplace dos provedores. O Consumo de Volume no Marketplace não se confunde com o consumo de recursos em nuvem que sejam necessários para execução dos produtos de software no ambiente em nuvem do cliente.

1.3.2.1.6 fm (Fator de Marketplace): trata-se de um percentual de 20% que corresponde ao montante adicional para realização de transação financeira pelo uso das lojas dos provedores (apuração de fatores de preço em relação aos serviços de nuvem. Serviço de natureza de importação, sem contrapartida prévia).

1.3.3 O volume de CSB é calculado com base na cotação PTAX do Dólar (USD), obtido na data de apresentação deste contrato.

1.3.4 O percentual do Fator de Ajuste DEVE SEGUIR A TABELA ABAIXO:

Provedor	Fator de Ajuste
AWS	20%
Azure	0%
Google	18%
Huawei	30%
IBM	0%
Oracle	0%
Serpro	0%

1.3.5 O CLIENTE poderá alterar os projetos a qualquer tempo e a seu livre critério, sendo que o valor a ser pago será com base no consumo efetivamente apurado, respeitadas as condições estabelecidas neste anexo. Os projetos estarão discriminados no Relatório Mensal de Prestação de Contas.

1.3.5.1 O Volume de Consumo do Provedor será contabilizado a partir dos recursos computacionais instanciados nos provedores parceiros.

Itens de Faturamento	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
Serpro Multicloud - Cloud Services Brokerage	CSB	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serpro Multicloud - Cloud Architecture Design	Hora	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serpro Multicloud - Cloud Migration Management	Hora	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serpro Multicloud - Cloud Engineering and Automation	Hora	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Serpro Multicloud - Cloud Generic Professional Services	Hora	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
---	------	---	----------	----------

1.3.6 Cloud Services Management:

1.3.6.1 O modelo de comercialização é oferecido em forma de três planos de serviços (básico, intermediário e avançado). A apuração do valor a ser faturado SERÁ FEITA DE ACORDO COM OS PLANOS OFERECIDOS.

1.3.6.2 A cobrança do serviço em cada plano será feita por projeto gerenciado ou por esforço de gerenciamento. Nunca os dois itens são faturados ao mesmo tempo, ou seja, ou se cobra por projeto gerenciado ou por esforço de gerenciamento, CONFORME DETALHADO NA TABELA ABAIXO.

1.3.6.3 Um projeto gerenciado corresponde à cada habilitação do serviço por provedor.

1.3.6.4 Caso o CSM seja superior às faixas que se encaixam no Projeto Gerenciado, será cobrado pelo item de Esforço de Gerenciamento, conforme a seguinte fórmula:

$$\text{Volume de CSM} = (\text{vcc} * \text{fc} * (1 - \text{fa})) * (1 + \text{fr})$$

$$\text{Valor a ser faturado (R\$)} = \text{Volume de CSM} * \text{Valor do IFA de esforço de gerenciamento por faixa.}$$

1.3.6.4.1 Onde:

1.3.6.4.1.1 vcc (Volume de Consumo na Console): é o valor total apurado na console do provedor naquele mês de referência.

1.3.6.4.1.2 fator de Câmbio (fc): corresponde à importância numérica utilizada para equalização do volume de consumo, de acordo com a forma de apresentação na console, sendo:

- Catálogo de serviços apresentados em dólar:

O Fator de Câmbio equivale ao valor do dólar PTAX obtido na data de cotação do orçamento comercial;

Para o presente contrato, quando a apresentação se dá em dólar na console, o Fator de Câmbio será igual a <Valor do Fator de Câmbio>.

- Catálogo de serviços apresentados em reais:

Para o presente contrato, quando a apresentação se dá em reais na console, o Fator de Câmbio será de 1,00.

1.3.6.4.1.3 fa (Fator de Ajuste): corresponde ao percentual excedente àquele aplicado diretamente pelo provedor na console a partir dos recursos computacionais instanciados nos provedores parceiros.

1.3.6.4.1.4 fr (Fator de Regulação): corresponde às condições financeiras estabelecidas por cada provedor para provimento de suporte técnico. O Fator de Regulação máximo é limitado a 150%. Para o Serpro Cloud One não existe Fator de Regulação.

1.3.6.4.1.5 Esforço de gerenciamento por faixa: corresponde ao preço unitário a ser pago pela faixa de consumo. Para encontrar o valor unitário, de posse do Volume de CSM, busca-se a faixa correspondente a ele e seu respectivo valor dentro do plano contratado. Esse valor é o que deve ser usado na fórmula acima (esforço de gerenciamento por faixa).

1.3.6.5 Caso o Volume de CSM seja menor que o valor unitário do projeto gerenciado do plano contratado, o valor a ser cobrado será a unidade do projeto gerenciado. Caso contrário, o valor a ser cobrado será o resultado da multiplicação citada no item anterior.

1.3.6.6 Para efeito de cálculo do Volume de CSM, as condições especiais obtidas em contrapartida da parceria serão limitadas a 60%, ou seja, caso o percentual dessas condições especiais no Volume de CSB seja maior que 60%, o Volume de CSB para uso no cálculo do Volume de CSM deverá ser recalculado com limite de 60% em cima do Volume de Consumo Bruto.

1.3.6.7 Plano Básico

Itens de Faturamento	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
Serpro MultiCloud - CSM - Básico - Projeto gerenciado	Unidade	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serpro MultiCloud - CSM - Básico - Esforço de Gerenciamento - a partir de 30.000 (vol CSM)	CSM	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00

1.3.6.8 Plano Intermediário

Itens de Faturamento	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
Serpro MultiCloud - CSM - Básico - Projeto gerenciado	Unidade	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serpro MultiCloud - CSM - Intermediário - Esforço de Gerenciamento - de 30.000 até 200.000 (vol CSM)	CSM	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serpro MultiCloud - CSM - Intermediário - Esforço de Gerenciamento - de 200.001 até 500.000 (vol CSM)	CSM	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serpro MultiCloud - CSM - Intermediário - Esforço de Gerenciamento - de 500.001 até 1.000.000 (vol CSM)	CSM	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serpro MultiCloud - CSM - Intermediário - Esforço de Gerenciamento - a partir de 1.000.001 (vol CSM)	CSM	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00

1.3.6.9 Plano Avançado

Itens de Faturamento	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
Serpro MultiCloud - CSM - Avançado - Projeto Gerenciado	Unidade	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serpro MultiCloud - CSM - Avançado - Esforço de Gerenciamento - de 40.000 até 500.000 (vol CSM)	CSM	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serpro MultiCloud - CSM - Avançado - Esforço de Gerenciamento - de 500.001 até 1.000.000 (vol CSM)	CSM	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serpro MultiCloud - CSM - Avançado - Esforço de Gerenciamento - de 1.000.001 até 2.000.000 (vol CSM)	CSM	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serpro MultiCloud - CSM - Avançado - Esforço de Gerenciamento - de 2.000.001 até 3.000.000 (vol CSM)	CSM	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Serpro MultiCloud - CSM - Avançado - Esforço de Gerenciamento - de 3.000.001 até 4.000.000 (vol CSM)	CSM	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serpro MultiCloud - CSM - Avançado - Esforço de Gerenciamento - a partir de 4.000.001 (vol CSM)	CSM	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ANEXO III - DO TERMO DE TRATAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. FINALIDADE E CONDIÇÕES GERAIS DESTE ANEXO

1.1. O presente Anexo tem como finalidade firmar as condições e responsabilidades a serem assumidas pelas Partes no que se refere à aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Para efeitos deste termo, serão consideradas as seguintes definições:

2.1.1. Leis e Regulamentos de Proteção de Dados - Quaisquer leis, portarias e regulações, incluindo-se aí as decisões e as normas publicadas pela Autoridade Fiscalizadora competente, aplicável ao Tratamento de Dados Pessoais no território nacional;

2.1.2. LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados, e suas respectivas alterações posteriores (Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018);

2.1.3. Dados Pessoais - significam qualquer informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável e que seja objeto de tratamento pelas Partes, incluindo Dados Pessoais Sensíveis, nos termos de ou em relação ao Contrato.

2.1.4. Serviço - refere-se à contraprestação, nos termos do Contrato;

2.1.5. Colaborador(es) - significa qualquer empregado, funcionário ou terceirizados, representantes ou prepostos, remunerado ou sem remuneração, em regime integral ou parcial, que atue em nome das Partes e que tenha acesso a Dados Pessoais por força da prestação dos serviços;

2.1.6. Incidente de Segurança da informação – significa um evento ou uma série de eventos de segurança da informação indesejados ou inesperados, que tenham grande probabilidade de comprometer as operações do negócio e ameaçar a própria segurança da informação, a privacidade ou a proteção de dados pessoais, bem como, os acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão; e

2.1.7. Autoridades Fiscalizadoras - significa qualquer autoridade, inclusive judicial, competente para fiscalizar, julgar e aplicar a legislação pertinente, incluindo, mas não se limitando, à ANPD.

2.2. Os termos “Tratamento”, “Dado Pessoal”, “Dado Pessoal Sensível”, “ANPD”, “Titular” e “Relatório de Impacto à Proteção de Dados”, terão, para os efeitos deste Anexo, o mesmo significado que lhes é atribuído na Lei n. 13.709/18.

2.2.1. Para os efeitos deste Anexo, o Contratado é o Operador, na qualidade de pessoa jurídica que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do Controlador;

2.2.2. Para os efeitos deste Anexo, o Contratante é o Controlador, na qualidade de pessoa jurídica a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;

2.3. As Partes declaram estar cientes do inteiro teor da Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados ou “LGPD”) e se obrigam a observar o dever de proteção de dados pessoais, os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais e/ou dados pessoais sensíveis, inclusive nos meios digitais, comprometendo-se a cumprir todas as condições e obrigações dispostas na LGPD e nas demais leis aplicáveis.

3. DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

3.1 São deveres das PARTES:

3.1.1 Realizar o tratamento de dados pessoais com base nas hipóteses dos arts. 7º e/ou 11 e/ou Capítulo IV da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão os serviços;

3.1.2 Informar imediatamente à outra Parte, sempre que envolver a Solução tecnológica objeto do presente Contrato, assim que tomar conhecimento de:

3.1.2.1 qualquer investigação ou apreensão de Dados Pessoais por funcionários públicos ou qualquer indicação específica de que tal investigação ou apreensão seja iminente;

3.1.2.2 quaisquer outros pedidos provenientes desses funcionários públicos;

3.1.2.3 qualquer informação que seja relevante em relação ao tratamento de Dados Pessoais da outra parte.

3.1.3 O subitem anterior interpreta-se em consonância com o detalhamento do serviço e as responsabilidades das PARTES previstas neste Contrato e seus demais anexos.

3.2 São deveres do CLIENTE:

3.2.1 Responsabilizar-se:

3.2.1.1 pela realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao Titular;

3.2.1.2 por descrever corretamente, em local indicado pelo SERPRO, as finalidades e as hipóteses legais para as quais utilizará os dados pessoais da solução, bem como, o evento de contato com o Titular, além de outras informações porventura solicitadas pelo SERPRO;

3.2.1.3 pela compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas;

3.2.1.4 pela definição da forma de tratamento dos dados pessoais, cabendo ao CLIENTE informar ao Titular que seus dados pessoais serão compartilhados com o Operador;

3.2.1.5 por informar ao Titular dos dados pessoais que o Operador do tratamento é uma Empresa Pública Federal de Tecnologia da Informação, responsável por custodiar os dados pessoais controlados pela União;

3.2.1.6 pela veracidade das informações prestadas quando do preenchimento do questionário da Diligência Prévia de Integridade (Due Diligence de Integridade – DDI), bem como, por responder a novos questionamentos eventualmente definidos pelo SERPRO;

3.2.1.7 por informar ao SERPRO a quantidade de consultas, validações ou conferências que espera consumir.

3.2.2 Caso realize tratamento de dados pessoais baseado em "consentimento" (Arts. 7º, I ou 11, I da LGPD), responsabilizar-se-á pela gestão adequada do consentimento fornecido pelo Titular.

3.3 São deveres do SERPRO:

3.3.1 Garantir que o tratamento seja limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades de execução do Contrato e do serviço contratado e utilizá-lo, quando for o caso, em cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da ANPD;

3.3.2 Não transferir, nem de outra forma divulgar dados da outra Parte, exceto se houver necessidade para fins de fornecimento do serviço:

3.3.2.1 Até o limite necessário para a prestação do serviço;

3.3.2.2 Conforme permitido segundo o Contrato celebrado entre as PARTES;

3.3.2.3 Em razão de determinação legal.

3.3.3 Cooperar com o CLIENTE no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, Órgãos de controle administrativo;

3.3.4 Comunicar, em até dez dias, ao CLIENTE, o resultado de auditoria realizada pela ANPD, na medida em que esta diga respeito aos dados da outra Parte, corrigindo em um prazo razoável eventuais desconformidades detectadas;

3.3.5 Informar imediatamente ao CLIENTE, quando receber uma solicitação de um Titular de Dados, a respeito dos seus Dados Pessoais, sempre que envolver a solução tecnológica objeto do presente Contrato;

3.3.6 Abster-se de responder a qualquer solicitação em relação aos Dados Pessoais do solicitante, exceto nas instruções documentadas ou conforme exigido pela LGPD e Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor.

3.3.7 Realizar o monitoramento técnico do consumo, considerando tanto o consumo fora dos padrões declarados pelo CLIENTE ou estabelecidos pelo SERPRO no Contrato principal, quanto possíveis incidentes de segurança que venham a ser detectados durante o consumo do serviço, podendo o SERPRO suspender ou interromper o serviço para fins de prevenção, buscando evitar qualquer prática de ilícito ou o uso irregular do serviço, ocasião em que deverá notificar o CLIENTE.

4. DOS COLABORADORES DA CONTRATADA

4.1. O Contratado assegurará que o Tratamento dos Dados Pessoais enviados pela Contratante fiquem restritos aos Colaboradores que precisam efetivamente tratá-los, com o objetivo único de alcançar as finalidades definidas no contrato indicado no preâmbulo, bem como que tais Colaboradores:

4.1.1. Tenham recebido treinamentos referentes aos princípios da proteção de dados e às leis que envolvem o tratamento; e

4.1.2. Tenham conhecimento das obrigações do Contratado, incluindo as obrigações do presente Termo.

4.2. Todos os Colaboradores do Contratado, bem como os em exercício na Empresa, são obrigados a guardar sigilo quanto aos elementos manipulados, incluindo os que envolvam dados pessoais, nos termos já definidos pelo art. 8º, da Lei 5.615/70.

4.3. O Contratado não poderá ser punido e não será responsabilizado, caso tais informações sejam exigidas por requisição de autoridades competentes ou por determinação judicial, hipótese em que deverá notificar previamente o Contratante acerca da existência e do conteúdo da ordem/requisição correspondente, em tempo razoável para que o Contratante possa, caso deseje, apresentar suas medidas perante o juízo ou autoridade competente, sendo certo que o Contratado se compromete a cumprir a ordem legal estritamente nos limites do que lhe for requisitado.

5. DOS COOPERADORES

5.1. O Contratante concorda que o Contratado, nos termos da Lei, e para atender a finalidade contratual, firme parcerias com outros provedores. Ainda assim, o Contratado tem a obrigação de celebrar contratos adequados e em conformidade com a LGPD e adotar medidas de controle para garantir a proteção dos dados do Contratante e dos dados do Titular, aderentes aos requisitos de boas práticas e segurança aplicados pela Contratada.

5.2. O Contratado notificará previamente o Contratante, sempre que desejar adicionar provedores parceiros.

6. DA SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS

6.1 O SERPRO adotará medidas de segurança técnicas e administrativas adequadas a assegurar a proteção de dados (nos termos do artigo 46 da LGPD), de modo a garantir um nível apropriado de segurança aos Dados Pessoais tratados e mitigar possíveis riscos. Ao avaliar o nível apropriado de segurança, deverá levar em conta os riscos que são apresentados pelo tratamento, em particular aqueles relacionados a potenciais incidentes de segurança, identificação de vulnerabilidades, e adequada gestão de risco.

6.2 O SERPRO manterá os Dados Pessoais de clientes do CLIENTE e informações confidenciais sob programas de segurança (incluindo a adoção e a aplicação de políticas e procedimentos internos), elaborados visando (a) proteção contra perdas, acessos ou divulgação acidentais ou ilícitos; (b) identificar riscos prováveis e razoáveis para segurança e acessos não autorizados à sua rede; e (c) minimizar riscos de segurança, incluindo avaliação de riscos e testes regulares. O SERPRO designará um ou mais empregados para coordenar e para se responsabilizar pelo programa de segurança da informação, que inclui a garantia de cumprimento de políticas internas de segurança da informação.

6.3 Em caso de incidente de segurança, inclusive de acesso indevido, não autorizado e do vazamento ou perda de dados pessoais que tiverem sido transferidos pelo CLIENTE, independentemente do motivo que o tenha ocasionado, o SERPRO comunicará ao CLIENTE imediatamente a partir da ciência do incidente, contendo, no mínimo, as seguintes informações: (i) data e hora do incidente; (ii) data e hora da ciência pelo SERPRO; (iii) relação dos tipos de dados afetados pelo incidente; (iv) número de Titulares afetados; (v) dados de contato do Encarregado de Proteção de Dados ou outra pessoa junto à qual seja possível obter maiores informações sobre o ocorrido; e (vi) indicação de

medidas que estiverem sendo tomadas para reparar o dano e evitar novos incidentes. Caso o SERPRO não disponha de todas as informações ora elencadas no momento de envio da comunicação, deverá enviá-las de forma gradual, de forma a garantir a maior celeridade possível, sendo certo que a comunicação completa (com todas as informações indicadas) deve ser enviada no prazo máximo de 5 dias a partir da ciência do incidente.

6.4 Fica estabelecido que o SERPRO não informará a nenhum terceiro a respeito de quaisquer incidentes, exceto quando exigido por lei ou decisão judicial, hipótese em que notificará o CLIENTE e cooperará no sentido de limitar o âmbito das informações divulgadas ao que for exigido pela legislação vigente.

7. DA TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS

7.1 As transferências de Dados Pessoais para um terceiro país, ou seja, um país diferente daquele em que os Dados Pessoais são disponibilizados, serão permitidas somente quando tais transferências forem estritamente necessárias para a execução do Contrato e de acordo com as condições e os limites estabelecidos no “Apêndice – Transferência Internacional de Dados Pessoais” deste Anexo.

8. DA EXCLUSÃO E DEVOLUÇÃO DOS DADOS PESSOAIS DO CONTRATANTE

8.1. As partes acordam que, quando do término da vigência do contrato envolvendo o Tratamento de Dados Pessoais, prontamente darão por encerrado o tratamento e, em no máximo 30 (trinta) dias, serão eliminados completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes (seja em formato digital ou físico), salvo quando necessária a manutenção dos dados para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese autorizativa da LGPD.

9. DAS RESPONSABILIDADES

9.1. Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecido no corpo deste Anexo, no contrato em que ele se insere e também de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da LGPD.

10. DOS DIREITOS DOS TITULARES

10.1. Os direitos dos titulares dos Dados Pessoais previstos nas legislações que versem sobre dados pessoais serão atendidos pelo Contratante, pois a referida Parte, na qualidade de Controlador dos Dados Pessoais, será exclusivamente responsável por decidir se e como eventuais requisições dos Titulares deverão ser atendidas. Caso algum titular dos dados pessoais tratados no âmbito deste contrato faça sua requisição diretamente ao Contratado, como por exemplo, solicite a retificação, atualização, correção ou acesso aos seus dados pessoais, esta requisição será encaminhada imediatamente ao Contratante para que este proceda com o atendimento da requisição feita.

10.2. No caso de uma requisição de exclusão dos Dados Pessoais pelos Titulares, o Contratado poderá mantê-los em seus sistemas, caso haja qualquer base legal ou contratual para a sua manutenção, como por exemplo, para resguardo de direitos e interesses legítimos do próprio Contratado.

10.3. Para prestar os serviços descritos neste contrato, as Partes deverão adotar as salvaguardas de segurança descritas no item 5 e as medidas de transparência previstas na LGPD, em especial nos arts. 9º; 23, I e parágrafo 3º e capítulo III e no capítulo II da LAI.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 Sem prejuízo de eventuais disposições sobre mediação e jurisdição:

11.2 Em caso de eventual conflito entre as cláusulas aqui previstas e as disposições do contrato principal, prevalecem as aqui descritas.

11.3 As PARTES ajustarão variações a este Anexo que sejam necessárias para atender aos requisitos de quaisquer mudanças nas leis e regulamentos de proteção de dados.

11.4 É expressamente proibida a utilização da solução contratada para a qualificação indireta de bases de dados pessoais.

11.5 Caso qualquer disposição deste Anexo for considerada como inválida ou inexecutável, o restante deste instrumento permanecerá válido e em vigor. A disposição inválida ou inexecutável deverá, então, ser: (i) alterada conforme necessário para garantir a sua validade e aplicabilidade, preservando as intenções das PARTES o máximo possível ou, se isso não for possível, (ii) interpretada de maneira como se a disposição inválida ou inexecutável nunca estivesse contida nele.

APÊNDICE – TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS PESSOAIS

As PARTES estabelecem as presentes regras de adequação à transferência internacional de dados, nos termos seguintes:

SERPRO	IMPORTADOR	EXPORTADOR
	X	X
CLIENTE	IMPORTADOR	EXPORTADOR
	X	X

1 FINALIDADE E CONDIÇÕES GERAIS

1.1 O presente tem por objeto a definição das condições e responsabilidades a serem assumidas pelas PARTES no que se refere à aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, em especial no tocante à transferência internacional de dados ajustada no Contrato indicado.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Para efeitos deste documento, serão consideradas as seguintes definições:

2.1.1 Leis e Regulamentos de Proteção de Dados - Quaisquer leis, portarias e regulações, incluindo-se aí as decisões e as normas

publicadas pela Autoridade Fiscalizadora competente, aplicáveis ao Tratamento de Dados Pessoais às quais o Exportador de Dados ou o Importador de Dados (ou ambos) estejam sujeitos.

2.1.2 LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados, e suas respectivas alterações posteriores (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018).

2.1.3 Dados Pessoais - Qualquer informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável e que seja objeto de tratamento pelas PARTES, incluindo Dados Pessoais Sensíveis, transferidos ao abrigo deste Contrato.

2.1.4 Serviço - Contraprestação do SERPRO ao CLIENTE, nos termos do Contrato.

2.1.5 Colaborador(es) - Qualquer empregado, funcionário ou terceirizados, representantes ou prepostos, remunerado ou sem remuneração, em regime integral ou parcial, que atue em nome das PARTES e que tenha acesso a Dados Pessoais por força da prestação dos serviços.

2.1.6 Incidente de Segurança da informação – significa um evento ou uma série de eventos de segurança da informação indesejados ou inesperados, que tenham grande probabilidade de comprometer as operações do negócio e ameaçar a própria segurança da informação, a privacidade ou a proteção de dados pessoais, bem como, os acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão.

2.1.7 Autoridades Fiscalizadoras - Qualquer autoridade, inclusive judicial, competente para fiscalizar, julgar e aplicar a legislação pertinente, incluindo, mas não se limitando, à ANPD.

2.1.8 Exportador de dados - Responsável pelo tratamento que transfere os dados pessoais.

2.1.9 Importador de dados - Responsável pelo tratamento que recebe dados pessoais para posterior tratamento nos termos das presentes cláusulas.

2.1.10 Subcontratação - Qualquer contratação feita pelas PARTES importadora ou exportadora de prestadores de serviço de tratamento de dados, na qualidade de "operadores" antes ou depois da transferência, mediante instruções formais e sempre de acordo com as cláusulas contratuais padrão aqui estabelecidas e os termos do Contrato escrito para subprocessamento.

2.1.11 Medidas de segurança técnica e organizacional - São as medidas destinadas a proteger os dados pessoais contra a destruição acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a difusão ou o acesso não autorizados, nomeadamente quando o tratamento implicar a sua transmissão por rede, e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito.

2.2 Os termos "Tratamento", "Dado Pessoal", "Dado Pessoal Sensível", "ANPD", "Titular", "Relatório de Impacto à Proteção de Dados", "Controlador", "Operador" e "Transferência Internacional de Dados" terão, para os efeitos deste Termo, o mesmo significado que lhes é atribuído na Lei nº 13.709/18.

2.3 As PARTES declaram estar cientes do inteiro teor da Lei n.º 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD") e se obrigam a observar o dever de proteção de Dados Pessoais, proteger os direitos fundamentais da liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, e se comprometem a cumprir todas as condições e obrigações dispostas nas leis aplicáveis, em especial, nas Leis 13.709/2018, 12.527/2011 e 12.965/2014.

2.4 Como regra geral, prevalecerão, dentre os países do "Exportador de Dados Pessoais" e do "importador de dados pessoais", a legislação do Primeiro, salvo quando a legislação do Segundo ofereça regra mais protetiva aos direitos do Titular.

3 DOS COLABORADORES DAS PARTES

3.1 As PARTES assegurarão que o tratamento dos dados pessoais enviados, fique restritos aos colaboradores que precisam efetivamente tratá-los, com o objetivo único de alcançar as finalidades definidas no Contrato indicado no preâmbulo, bem como que tais colaboradores:

3.1.1 Tenham recebido treinamentos referentes aos princípios da proteção de dados e às leis que envolvem o tratamento;

3.1.2 Tenham conhecimento de suas obrigações.

3.2 Todos os colaboradores das PARTES, bem como os colaboradores em exercício na Organização, são obrigados a guardar sigilo quanto aos elementos manipulados, incluindo os que envolvam dados pessoais.

3.3 As PARTES assegurarão a adoção dos procedimentos necessários para que os terceiros autorizados a acessar aos dados pessoais, incluindo os subcontratados, respeitem e mantenham a confidencialidade e a segurança dos dados pessoais. Todas as pessoas sob a autoridade do Importador de Dados, incluindo os subcontratados, devem ser obrigadas a tratar os dados pessoais apenas sob a orientação do Importador de Dados. Esta regra não se aplica às pessoas autorizadas a acessar os dados pessoais ou cujo acesso seja determinado por disposições legais.

3.4 O Importador de Dados não poderá ser punido e não será responsabilizado, caso tais informações sejam exigidas por requisição de autoridades competentes ou por determinação judicial, hipótese em que deverá notificar previamente a outra Parte acerca da existência e do conteúdo da ordem/requisição correspondente, em tempo razoável para que este possa, caso deseje, apresentar suas medidas perante o juízo ou autoridade competente.

4 DOS PARCEIROS E OPERADORES

4.1 As PARTES concordam que, nos termos da Lei, e caso seja necessário para atender a finalidade contratual, sejam firmadas parcerias com outros provedores. Ainda assim, a Parte que o fizer tem a obrigação de celebrar contratos adequados e em conformidade com a LGPD, adotando medidas de controle para garantir a proteção dos dados do Titular, aderentes aos requisitos de boas práticas e segurança aplicáveis.

4.2 Uma Parte notificará a Outra, caso deseje adicionar provedores parceiros e prestará todas as informações que sejam necessárias.

5 DA SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS

5.1 As PARTES adotarão medidas de segurança técnicas e organizacionais adequadas a assegurar a proteção de dados, nos termos do artigo 46 da LGPD (que podem incluir, em relação a pessoal, instalações, hardware e software, armazenamento e redes, controles de

acesso, monitoramento e registro, detecção de vulnerabilidades e violações, resposta a incidentes, criptografia de Dados Pessoais do Cliente em trânsito e em local fixo), garantindo as regras de Confidencialidade, Privacidade e Proteção de Dados, incluindo questões relativas ao armazenamento e aos controles de acesso, de modo a garantir um nível apropriado de segurança aos Dados Pessoais tratados e mitigar possíveis riscos. Ao avaliar o nível apropriado de segurança, as PARTES deverão levar em conta os riscos que são apresentados pelo Tratamento, em particular aqueles relacionados a potenciais incidentes de Segurança, identificação de vulnerabilidades, e adequada gestão de risco.

5.2 As PARTES manterão os dados pessoais necessários para a execução dos serviços contratados e informações confidenciais sob programas de segurança (incluindo a adoção e a aplicação de políticas e procedimentos internos), elaborados visando (a) proteção contra perdas, acessos ou divulgação acidentais ou ilícitos; (b) identificar riscos prováveis e razoáveis para segurança e acessos não autorizados à sua rede; e (c) minimizar riscos de segurança, incluindo avaliação de riscos e testes regulares. Será designado um ou mais empregados para coordenar e para se responsabilizar pelo programa de segurança da informação, que inclui a garantia de cumprimento de políticas internas de segurança da informação.

5.3 Em caso de incidente de acesso indevido (não autorizado) e do vazamento ou perda de dados pessoais que tiverem sido transferidos, independentemente do motivo que o tenha ocasionado, uma Parte comunicará à Outra imediatamente a partir da ciência do incidente, contendo, no mínimo, as seguintes informações: (a) data e hora do incidente; (b) data e hora da ciência; (c) relação dos tipos de dados afetados pelo incidente; (d) número de Titulares afetados; (e) dados de contato do Encarregado de Proteção de Dados ou outra pessoa junto a qual seja possível obter maiores informações sobre o ocorrido; e (f) indicação de medidas que estiverem sendo tomadas para reparar o dano e evitar novos incidentes. Caso não se disponha de todas as informações ora elencadas no momento de envio da comunicação, deverá enviá-las de forma gradual, de forma a garantir a maior celeridade possível, sendo certo que a comunicação completa (com todas as informações indicadas) deve ser enviada no prazo máximo de 5 dias a partir da ciência do incidente.

5.4 Fica estabelecido que as PARTES não informarão a nenhum terceiro a respeito de quaisquer incidentes, exceto quando exigido por lei ou decisão judicial, hipótese em que uma Parte notificará à Outra e cooperará no sentido de limitar o âmbito das informações divulgadas ao que for exigido pela legislação vigente.

6 DA TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS

6.1 São obrigações das PARTES, quando investidas na qualidade de "Exportador de Dados Pessoais", garantir que:

6.1.1 Os dados pessoais serão coletados, tratados e transferidos nos termos da legislação aplicável ao Exportador de Dados Pessoais, assegurando, desde já, o pleno conhecimento da legislação aplicável à outra Parte.

6.1.2 Quaisquer Dados Pessoais que forem transferidos sob este Contrato, são precisos e serão utilizados apenas para os fins identificados pelo Exportador de Dados, a fim de cumprir a cláusula acima.

6.1.3 Serão envidados esforços razoáveis no intuito de assegurar que o Importador de Dados possa cumprir as obrigações legais decorrentes das presentes cláusulas, inclusive com a adoção de medidas informativas adequadas, considerando as diferenças entre os respectivos ordenamentos jurídicos.

6.1.4 Sejam respondidas em prazo razoável ou no que estiver fixado na Lei de seu país às consultas dos Titulares de dados ou da Autoridade Supervisora relativas ao tratamento dos dados por parte do Importador de Dados, a menos que as PARTES tenham ajustado expressamente no Contrato que será o Importador de Dados a dar tais respostas; se o Importador de Dados não quiser ou não puder responder, o Exportador de Dados deve responder, dentro do possível e com a informação de que razoavelmente disponha.

6.1.5 Sejam fornecidas, quando solicitadas, cópias das presentes cláusulas e das cláusulas contratuais aos Titulares de dados pessoais objeto da transferência internacional, a menos que as cláusulas contenham informação confidencial, hipótese em que a disposição será tarjada e o Exportador dará conhecimento da supressão à Autoridade Supervisora. Acatará, no entanto, as decisões da autoridade relativas ao acesso dos Titulares ao texto integral das cláusulas, desde que os Titulares aceitem respeitar a confidencialidade da informação suprimida. O Exportador de Dados Pessoais deve também fornecer uma cópia das cláusulas à Autoridade, sempre que lhe seja exigido.

6.1.6 Estejam implementadas ou em fase final de implementação, as medidas técnicas e operacionais adequadas para garantir a segurança dos Dados Pessoais durante a transmissão ao Importador de Dados.

6.2 São obrigações das PARTES, quando investidas na qualidade de "Importador de Dados Pessoais", garantir que:

6.2.1 Não existem razões, na presente data, para crer que exista legislação local com efeito negativo substancial sobre as garantias previstas nestas cláusulas, sendo sua obrigação informar o Exportador de Dados Pessoais acerca do eventual surgimento de motivo superveniente negativo. O Exportador, por sua vez, sempre que lhe seja exigido, notificará a Autoridade Supervisora local assim que tiver conhecimento de legislação deste teor.

6.2.2 Os dados pessoais serão tratados para as finalidades acordadas, tendo legitimidade para oferecer as garantias e cumprir as obrigações estabelecidas nas presentes cláusulas.

6.2.3 Quanto aos dados pessoais recebidos, a manutenção da exatidão dos mesmos.

6.2.4 Para todos os fins aqui dispostos, o ponto de contato do Importador de Dados será o Encarregado dos dados pessoais, cuja forma de contato será pelo e-mail informado ao final, que cooperará de boa-fé com o Exportador de Dados Pessoais, os Titulares e a Autoridade Supervisora local do Exportador, no tocante a todas as consultas, no prazo de até de 5 dias úteis. Em caso de dissolução legal do Exportador de Dados Pessoais, ou caso as PARTES tenham acordado neste sentido, o Importador de Dados Pessoais assumirá a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações previstas nesta cláusula.

6.2.5 A pedido do Exportador de Dados Pessoais, fornecer-lhe-á provas que demonstrem que dispõe dos recursos financeiros necessários para cumprir as suas responsabilidades em relação aos Titulares.

6.2.6 Mediante pedido prévio de agendamento feito pelo Exportador de Dados Pessoais, poderá facultar o acesso às suas instalações de tratamento de dados, aos seus registros de dados e a toda a documentação necessária para o tratamento para fins de revisão, auditoria ou certificação, excetuados os segredos de negócio, a ser realizada pelo Exportador de Dados Pessoais (ou por qualquer inspetor ou auditor imparcial e independente escolhido pelo Exportador de Dados Pessoais e a que o Importador de Dados não se tenha oposto em termos razoáveis), para avaliar se estão sendo cumpridas as garantias e as obrigações aqui previstas, em horário comercial. Se assim for estabelecido em legislação local da jurisdição do Importador de Dados Pessoais, o pedido será sujeito à aprovação da Autoridade Supervisora do país do Importador de Dados Pessoais. Nesse caso, o Importador de Dados tratará de obter tempestivamente essa aprovação.

6.2.7 Os dados pessoais serão tratados, a seu critério, nos termos:

6.2.7.1 Da legislação de proteção de dados do país em que o Exportador de Dados se encontrar estabelecido.

6.2.7.2 Das disposições pertinentes de qualquer decisão da Autoridade Supervisora, das quais conste que o Importador de Dados cumpre o disposto na referida autorização ou decisão e se encontra estabelecido em um país em que estas são aplicáveis, mas não é abrangido pelas mesmas para efeitos da transferência ou das transferências de dados pessoais.

6.2.8 Não serão divulgados, nem transferidos dados pessoais a Terceiros responsáveis pelo tratamento de dados, a menos que notifique a transferência ao Exportador de Dados e:

6.2.8.1 Que o Terceiro responsável pelo tratamento o faça em conformidade com as decisões da Autoridade Supervisora da qual conste que um país terceiro oferece proteção adequada;

6.2.8.2 Que o Terceiro responsável pelo tratamento subscreva as presentes cláusulas ou outro acordo de transferência de dados pessoais nos mesmos termos deste;

6.2.8.3 Que tenha sido dada a oportunidade aos Titulares para se opor, depois de terem sido informados, quando solicitado, das finalidades da transferência, dos destinatários e do fato de os países para os quais se exportarão os dados poderem ter normas de proteção de dados diferentes.

6.3 São obrigações das PARTES, independentemente do enquadramento como Exportador ou Importador de Dados Pessoais garantir que:

6.3.1 O tratamento de dados pessoais realizar-se-á com base nas hipóteses legais do país do Exportador de Dados, a exemplo do disposto na legislação brasileira (Lei nº 13.709/2018), às quais se submeterão os serviços, responsabilizando-se:

6.3.1.1 Pela realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao Titular;

6.3.1.2 Pela compatibilidade no tratamento com as finalidades informadas;

6.3.1.3 Pela definição da forma de tratamento dos referidos dados, cabendo-lhe informar ao Titular que seus dados pessoais são compartilhados na forma prevista neste Contrato.

6.3.1.4 É dever da parte importadora ou exportadora informar ao Titular que o SERPRO é uma Empresa Pública Federal de Tecnologia da Informação, responsável por custodiar os dados pessoais controlados pela República Federativa do Brasil;

6.3.1.5 Pela observância dos princípios definidos no artigo 6º da LGPD.

6.3.2 Caso, a exclusivo critério de qualquer das PARTES, seja realizado tratamento de dados pessoais baseado em "consentimento" (a exemplo do disposto nos Arts. 7º, I ou 11, I da LGPD), responsabilizar-se-á pela gestão adequada do instrumento de consentimento fornecido pelo Titular, e deverá informá-lo sobre o compartilhamento de seus dados, visando atender às finalidades para o respectivo tratamento.

6.3.2.1 Deve ainda compartilhar o instrumento de consentimento com a outra Parte, quando solicitado, para análise da conformidade e para outras estritamente necessárias à correta execução do Contrato, e também visando atender requisições e determinações das Autoridades Fiscalizadoras, Ministério Público, Poder Judiciário ou Órgãos de controle administrativo, desde que observadas as disposições legais correlatas.

6.3.3 O tratamento seja limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades declaradas e para a execução do Contrato e do serviço contratado, utilizando, quando for o caso, em cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da Autoridade Supervisora competente.

6.3.4 Em até dez dias, a outra Parte será comunicada sobre o resultado de auditoria realizada pela Autoridade Supervisora competente, na medida em que esta diga respeito aos dados da outra Parte, corrigindo, caso seja responsável, em um prazo razoável, eventuais desconformidades detectadas.

6.3.5 A outra Parte será informada quando receber uma solicitação de um Titular de Dados, a respeito dos seus Dados Pessoais, desde que envolva a solução tecnológica objeto do Contrato original indicado no preâmbulo.

6.3.6 Imediatamente, a outra Parte será informada, sempre que qualquer intervenção de Terceiros envolver a solução tecnológica objeto do presente Contrato, tais como:

6.3.6.1 Qualquer investigação ou apreensão de Dados Pessoais sob o controle da outra Parte por funcionários públicos ou qualquer indicação específica de que tal investigação ou apreensão seja iminente;

6.3.6.2 Quaisquer outros pedidos provenientes desses funcionários públicos;

6.3.6.3 Qualquer informação que seja relevante em relação ao tratamento de Dados Pessoais da outra Parte.

7 DA EXCLUSÃO E DEVOLUÇÃO DOS DADOS PESSOAIS DO CLIENTE

7.1 As PARTES acordam que, quando do término da vigência do Contrato, devolverão todos os dados pessoais transferidos e as suas cópias ou os destruirão, certificando que o fizeram, exceto se a legislação imposta impedir a devolução ou a destruição da totalidade ou de parte dos dados pessoais transferidos. Nesse caso, fica garantida a confidencialidade dos dados pessoais transferidos, que não voltarão a ser tratados.

7.2 Fica garantido que, a pedido de uma das PARTES e/ou da Autoridade Supervisora, a Outra submeterá os seus meios de tratamento de dados a uma auditoria das medidas referidas no item acima.

7.3 Se o Importador de Dados violar as respectivas obrigações decorrentes das presentes cláusulas, o Exportador de Dados pode suspender temporariamente a transferência de dados pessoais, até que cesse o descumprimento ou o Contrato chegue ao seu termo.

7.4 O Exportador de Dados, sem prejuízo de quaisquer outros direitos que possa invocar contra o Importador de Dados, pode resolver as presentes cláusulas, devendo informar à Autoridade Supervisora a este respeito, sempre que tal for exigido, em caso de:

7.4.1 A transferência de dados pessoais para o Importador de Dados ter sido temporariamente suspensa pelo Exportador de Dados, nos termos da cláusula 7.3;

7.4.2 Ao respeitar as presentes cláusulas, o Importador de Dados viole as respectivas obrigações legais no país de importação;

7.4.3 O Importador de Dados violar de forma substancial ou persistente as garantias previstas ou os compromissos assumidos em

virtude das presentes cláusulas;

7.4.4 Uma decisão definitiva que não admita recurso de um tribunal competente do país de estabelecimento do Exportador de Dados ou da Autoridade Supervisora considerar ter havido descumprimento das cláusulas por parte do Importador de Dados ou do Exportador de Dados;

7.4.5 Ter sido declarada a falência do Importador de Dados.

7.5 Nos casos previstos nas alíneas 7.4.1, 7.4.2 ou 7.4.4, o Importador de Dados pode igualmente resolver as presentes cláusulas.

7.6 As PARTES estipulam que a resolução das presentes cláusulas em qualquer momento, em quaisquer circunstâncias e independentemente dos motivos, não as dispensa do cumprimento das obrigações e/ou das condições previstas nas presentes cláusulas relativamente ao tratamento dos dados pessoais transferidos.

8 DAS RESPONSABILIDADES

8.1 Cada Parte é responsável perante a outra Parte pelos danos causados pela violação das presentes cláusulas. A responsabilidade limita-se aos danos efetivamente sofridos. Cada uma das PARTES é responsável perante os titulares em caso de violação de direitos, nos termos das presentes cláusulas.

8.2 As PARTES estipulam que os Titulares de dados devem ter o direito de invocar, na qualidade de terceiros beneficiários, as presentes cláusulas, em especial as alíneas 6.1.4, 6.1.5, 6.2.7.3, 6.3.1 e 6.3.2 da cláusula 6, contra o Importador de Dados ou o Exportador de Dados, no que se refere ao dados pessoais que lhe digam respeito, e aceitam a jurisdição do país de estabelecimento do Exportador de Dados para este efeito.

8.3 Nos casos de alegada infração por parte do Importador de Dados, o Titular deve, antes de tudo, solicitar ao Exportador de Dados que tome as medidas apropriadas para executar os respectivos direitos; caso o Exportador de Dados não o faça em um prazo razoável, o Titular pode então executar os seus direitos diretamente contra o Importador. Os Titulares de dados podem agir diretamente contra um Exportador de Dados que não tenha envidado esforços razoáveis para verificar a capacidade do Importador de Dados para cumprir as respectivas obrigações legais, nos termos das presentes cláusulas.

8.4 Todas as responsabilidades das PARTES, serão apuradas conforme estabelecido no corpo deste Termo, no Contrato em que ele se insere e também de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da LGPD.

9 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 As PARTES comprometem-se a participar em qualquer procedimento de mediação habitualmente disponível e não vinculativo iniciado por um Titular ou pela Autoridade Supervisora. Caso participem do procedimento, podem escolher fazê-lo à distância, quer por telefone, quer por outros meios eletrônicos. Comprometem-se igualmente a considerar a participação em outros procedimentos de arbitragem ou mediação, desenvolvidos para os litígios em matéria de proteção de dados.

9.2 Cada uma das PARTES deve acatar a decisão de um tribunal competente do país de estabelecimento do Exportador de Dados ou da Autoridade Supervisora do país de estabelecimento do Exportador de Dados Pessoais, quando definitiva.

9.3 Em caso de conflito entre as cláusulas aqui previstas e as disposições do Contrato, prevalecem as aqui descritas.

9.4 As PARTES ajustarão variações a este instrumento que sejam necessárias para atender aos requisitos de quaisquer mudanças nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados.

9.5 É expressamente proibida a utilização da solução contratada para higienização/qualificação indireta de bases cadastrais.

9.6 Caso qualquer disposição deste instrumento seja inválida ou inexecutável, o restante deste documento permanecerá válido e em vigor. A disposição inválida ou inexecutável deve ser:

9.6.1 Alterada conforme necessário para garantir a sua validade e aplicabilidade, preservando as intenções das PARTES o máximo possível ou, se isso não for possível;

9.6.2 Interpretadas de maneira como se a disposição inválida ou inexecutável nunca estivesse contida nele.

ANEXO IV - CATÁLOGO DE SERVIÇOS

A Contratada deverá oferecer provedores de nuvem que contenham, no mínimo, os seguintes produtos e serviços em seus portfólios:

1.1. Redes

1.1.1. Recursos de rede automatizados: O provedor de nuvem deve disponibilizar recursos que permitam a criação automatizada de redes, incluindo a segmentação de sub-redes, balanceadores de carga, endereços externos e gateway de saída para a internet. Isso possibilitará à CONTRATANTE configurar suas infraestruturas de rede de maneira flexível e eficiente, adaptando-se às necessidades de cada aplicativo ou ambiente, garantindo maior controle e escalabilidade.

1.1.2. Recursos de Rede Privada Virtual (VPN): O provedor deve oferecer rede privada virtual para comunicações seguras.

1.1.3. Recursos de segurança de rede: O provedor deve oferecer recursos avançados de segurança de rede, como firewall, detecção e prevenção de intrusões (IDS/IPS), filtragem de tráfego malicioso, proteção contra ataques DDoS e monitoramento constante da integridade da rede.

1.1.4. Recursos de balanceamento de carga avançados: Além do balanceamento de carga básico, o provedor deve fornecer recursos avançados, como balanceamento de carga baseado em conteúdo, distribuição de tráfego geográfico (GeoDNS) e balanceamento de carga global para garantir alta disponibilidade e desempenho otimizado.

1.1.5. Recursos de gerenciamento de rede: O provedor deve disponibilizar ferramentas de gerenciamento de rede abrangentes, incluindo painéis de controle intuitivos, monitoramento em tempo real, alertas personalizáveis e relatórios detalhados para facilitar a administração e o diagnóstico de problemas de rede.

1.1.6. Recursos de roteamento dinâmico: O provedor deve suportar protocolos de roteamento dinâmico, como BGP (Border Gateway Protocol), para permitir a configuração flexível de rotas de rede e a adaptação a mudanças na topologia da rede.

1.1.7. Recursos de redundância: O provedor deve oferecer redundância de rede, com links de internet duplicados, para garantir a disponibilidade contínua, mesmo em caso de falhas de conectividade.

1.1.8. Recursos de isolamento de rede: O provedor deve permitir o isolamento eficaz de redes para garantir que diferentes aplicativos ou ambientes não interfiram uns com os outros e para aumentar a segurança.

1.1.9. Suporte técnico e serviços gerenciados de rede: O provedor deve oferecer serviços de suporte técnico especializado em redes, bem como opções de serviços gerenciados de rede para auxiliar na configuração e manutenção da infraestrutura de rede.

1.1.10. Integração com outros serviços em nuvem: O provedor deve permitir a integração de recursos de rede com outros serviços em nuvem, como serviços de computação, armazenamento e segurança, para criar soluções completas e escaláveis.

1.2. Gerenciamento de Identidade e Acesso

1.2.1. Gerenciamento de identidade e acesso: O provedor deve oferecer um sistema de gerenciamento de identidade e acesso que proporcione controle seguro e granular sobre recursos e serviços em nuvem. Isso inclui a capacidade de criar e gerenciar identidades, definir políticas de acesso e atribuir permissões a usuários, grupos e serviços, garantindo a segurança das operações.

1.2.2. Autenticação multifatorial (MFA): Oferecer autenticação de dois fatores ou autenticação multifatorial para garantir que a CONTRATANTE tenha um nível extra de segurança ao acessar recursos em nuvem.

1.2.3. Single Sign-On (SSO): Disponibilizar SSO para permitir que a CONTRATANTE acesse vários serviços e aplicativos com um único conjunto de credenciais, melhorando a experiência do usuário e a segurança.

1.2.4. Provisionamento e desaprovisionamento automatizado: Permitir a criação automática e remoção de contas de usuário quando servidores/funcionários entram ou saem do ambiente da CONTRATANTE, garantindo que o acesso seja concedido e revogado de forma eficaz.

1.2.5. Gerenciamento de políticas de acesso: Possibilitar a definição de políticas de acesso granulares que determinam quem tem acesso a quais recursos e em que condições, garantindo a segurança dos dados.

1.2.6. Auditoria e monitoramento de acesso: Fornecer recursos para auditar e monitorar todas as atividades de acesso, permitindo a detecção de comportamento suspeito e a geração de registros de auditoria.

1.2.7. Gerenciamento de certificados digitais: Oferecer um sistema para gerenciar certificados digitais, garantindo a autenticidade e a criptografia das comunicações.

1.2.8. Gerenciamento de identidades privilegiadas (PIM): Permitir o gerenciamento de identidades privilegiadas, como administradores de sistemas, com controles rigorosos sobre quem pode acessar, quando e por quê.

1.2.9. Política de senhas fortes: Exigir senhas fortes e implementar políticas de senha para garantir que os usuários mantenham senhas seguras.

1.2.10. Integração de diretório: Integrar-se a diretórios corporativos existentes, como o Active Directory, para facilitar o gerenciamento de identidades.

1.2.11. Gerenciamento de token e certificados: Fornecer ferramentas para gerenciar tokens de segurança e certificados digitais, garantindo uma comunicação segura.

1.2.12. Recuperação de conta: Disponibilizar um processo seguro de recuperação de conta para que os usuários possam acessar suas contas em caso de perda de credenciais.

1.2.13. Controle de privacidade de dados: Garantir que os dados de identidade dos usuários sejam protegidos e gerenciados de acordo com as regulamentações de privacidade de dados.

1.2.14. Relatórios e painéis de controle: Oferecer relatórios detalhados e painéis de controle para que os administradores possam acompanhar e avaliar a segurança e o uso das identidades em nuvem.

1.2.15. Integração de APIs: Permitir a integração com outras ferramentas e aplicativos por meio de APIs para uma administração e automação mais eficientes.

1.2.16. Serviços de consultoria em segurança: Fornecer suporte especializado em segurança de identidade e acesso para ajudar a CONTRATANTE a desenvolver e manter políticas de segurança eficazes.

1.3. Virtualização

1.3.1. Serviço de computação escalável: Oferecer serviços que permitam o provisionamento e gerenciamento flexível de máquinas virtuais sob demanda, com uma ampla seleção de instâncias para atender a diferentes requisitos de processamento, memória, armazenamento e rede.

1.3.2. Catálogo de imagens pré-configuradas: Disponibilizar um catálogo de imagens pré-configuradas que contenham sistemas operacionais, aplicativos comuns e configurações recomendadas, permitindo que os usuários iniciem rapidamente novas instâncias.

1.3.3. Criação de imagens pré-configuradas: Oferecer serviços que permitam a criação, lançamento e gestão de imagens pré-configuradas contendo sistemas operacionais, aplicativos pré-instalados, bibliotecas, patches de segurança e configurações necessárias para iniciar novas instâncias.

1.3.4. Personalização de imagens: Permitir que os usuários criem suas próprias imagens personalizadas a partir de máquinas virtuais existentes, capturando configurações específicas e aplicativos personalizados.

1.3.5. Ampla seleção de instâncias de máquinas virtuais: Oferecer uma variedade de tipos de instâncias de máquinas virtuais, com diferentes capacidades de processamento, memória, armazenamento e recursos de rede, para atender às diversas necessidades de carga de trabalho dos usuários.

1.3.6. Provisionamento sob demanda: Permitir que a CONTRATANTE provisione e dimensione máquinas virtuais de acordo com suas necessidades, pagando apenas pelo que utilizam, o que aumenta a eficiência operacional.

1.3.7. Serviços de redimensionamento automático: Fornecer a capacidade de configurar regras de redimensionamento automático para ajustar automaticamente a capacidade de computação com base na demanda, garantindo alta disponibilidade e desempenho otimizado.

1.3.8. Snapshot e backup de máquinas virtuais: Oferecer a capacidade de criar instantâneos (snapshots) e realizar backups regulares de máquinas virtuais, permitindo a recuperação em caso de falhas ou perda de dados.

1.3.9. Migração de cargas de trabalho: Oferecer ferramentas e serviços para facilitar a migração de cargas de trabalho locais para a nuvem, garantindo um processo de transição suave.

1.3.10. Monitoramento e gerenciamento de desempenho: Disponibilizar recursos para monitorar o desempenho das máquinas virtuais e otimizar recursos de acordo com as métricas coletadas.

1.3.11. Integração de redes virtuais: Permitir a integração fácil de máquinas virtuais em redes virtuais personalizadas, garantindo a conectividade e a segurança adequadas.

1.4. Orquestração

1.4.1. Serviço de orquestração de contêineres com Kubernetes: Oferecer uma plataforma baseada em Kubernetes para a orquestração de contêineres. Isso inclui a gestão automatizada de contêineres, escalabilidade horizontal, autorecuperação e distribuição de cargas de trabalho em clusters de contêineres.

1.4.2. Orquestração de serviços sem servidores (Serverless): Fornecer uma plataforma de orquestração que permita aos desenvolvedores definir fluxos de trabalho complexos e integrações de serviços sem a necessidade de provisionar ou gerenciar servidores. Isso pode incluir suporte para funções sem servidor.

1.4.3. Gerenciamento de cluster de Kubernetes: Disponibilizar ferramentas para criar, configurar e gerenciar clusters de Kubernetes, permitindo que a CONTRATANTE tenha controle sobre seus ambientes de contêineres.

1.4.4. Armazenamento persistente para contêineres: Fornecer opções de armazenamento persistente para contêineres, permitindo que os aplicativos em contêineres acessem dados de maneira confiável e duradoura.

1.4.5. Suporte a diversas linguagens de programação: Garantir que a plataforma de orquestração de contêineres seja compatível com diversas linguagens de programação e ambientes de desenvolvimento, para acomodar uma ampla variedade de aplicativos.

1.4.6. Integração com registro de contêineres: Possibilitar a integração direta com um registro de contêineres, permitindo o armazenamento seguro de imagens de contêineres e sua distribuição em escala.

1.4.7. Autoscaling e balanceamento de carga: Oferecer recursos de autoscaling para ajustar automaticamente a capacidade de contêineres com base na carga de trabalho e balanceamento de carga para distribuir o tráfego de maneira uniforme entre os contêineres.

1.4.8. Escalabilidade automática: Garantir a escalabilidade automática dos recursos subjacentes para atender à demanda dos fluxos de trabalho, permitindo que aplicativos dimensionem automaticamente seus recursos de acordo com os requisitos.

1.4.9. Políticas de escalonamento personalizáveis: Permitir que a CONTRATANTE defina políticas de escalonamento personalizáveis com base em métricas específicas de desempenho e requisitos de aplicativos.

1.4.10. Rede de contêineres avançada: Disponibilizar recursos de rede avançados, como políticas de rede, isolamento de rede, suporte a serviços de descoberta de serviço e gerenciamento de IPs para facilitar a comunicação entre contêineres.

1.4.11. Ferramentas de monitoramento e logging: Fornecer recursos integrados de monitoramento de desempenho, rastreamento de logs e geração de métricas para que a CONTRATANTE possa acompanhar o estado e o desempenho de seus aplicativos em contêineres.

1.4.12. Integração com serviços de monitoramento e logging de terceiros: Oferecer integração com serviços de terceiros populares de monitoramento e registro para atender às necessidades específicas da CONTRATANTE em termos de análise de dados e rastreamento de logs.

1.4.13. Integração de segurança: Incluir recursos de segurança, como verificações de vulnerabilidades de imagem de contêiner, políticas de acesso e controle de permissões granulares para proteger os recursos em contêineres.

1.4.14. Integração de DevOps: Permitir a integração direta com ferramentas e pipelines de DevOps, facilitando a automação de implantação, testes e gerenciamento de infraestrutura como código (IaC).

1.4.15. Ferramentas de CI/CD: Disponibilizar integração contínua e entrega contínua (CI/CD) para facilitar a implantação automatizada de aplicativos em contêineres, acelerando o ciclo de desenvolvimento.

1.4.16. Ferramentas de gerenciamento de custos: Disponibilizar ferramentas de gerenciamento de custos que ajudem os usuários a otimizar os gastos com recursos de contêineres, identificando oportunidades de economia.

1.4.17. Atualizações e suporte contínuo: Garantir que a plataforma de orquestração de contêineres receba atualizações regulares de segurança e suporte técnico contínuo para resolver problemas e desafios em evolução.

1.5. Desenvolvimento:

1.5.1. Ambiente de execução sem servidor (Serverless): Fornecer ambiente sem servidor, que permite aos desenvolvedores criar e executar código em resposta a eventos sem se preocupar com a infraestrutura subjacente.

1.5.2. Contêineres e orquestração: Disponibilizar serviços de contêineres, para empacotar e orquestrar aplicativos em contêineres.

1.5.3. Ambientes de teste e simulação: Oferecer ambientes de teste e simulação que permitam aos desenvolvedores testar aplicativos em um ambiente controlado antes de implantá-los em produção.

1.5.4. Ambientes de Desenvolvimento Integrados (IDEs): Integrar com IDEs populares, como Visual Studio Code, JetBrains IntelliJ IDEA ou Eclipse, para permitir o desenvolvimento de aplicativos na nuvem diretamente a partir dessas ferramentas.

1.5.5. Serviços de DevOps: Integrar com ferramentas de DevOps, como Jenkins, GitLab CI/CD ou Travis CI, para automatizar fluxos de trabalho de desenvolvimento e implantação.

1.5.6. Ferramentas de CI/CD (Integração Contínua/Entrega Contínua): Oferecer suporte para pipelines de CI/CD, para automatizar a construção, teste e implantação de aplicativos na nuvem.

1.5.7. Modelo de programação simplificado: Oferecer um modelo de programação simplificado e sem servidor, que permite aos desenvolvedores criar aplicativos por meio de código mínimo ou nenhuma linha de código.

1.5.8. Suporte a linguagens de programação diversas: Oferecer suporte a uma ampla variedade de linguagens de programação, frameworks e tecnologias para atender às preferências dos desenvolvedores.

1.5.9. SDKs e kits de desenvolvimento: Disponibilizar SDKs e kits de desenvolvimento para várias linguagens de programação, que permitam aos desenvolvedores interagir facilmente com os serviços em nuvem e acelerar o desenvolvimento de aplicativos.

1.5.10. Serviços de teste e qualidade: Oferecer serviços de teste de carga, teste de segurança e ferramentas de garantia de qualidade para garantir a confiabilidade e o desempenho dos aplicativos.

1.5.11. Serviços de filas e mensagens: Oferecer serviços de filas de mensagens, para criar sistemas assíncronos e escaláveis.

1.5.12. Integração com serviços de eventos: Permitir a integração com uma variedade de serviços de eventos, como filas de mensagens, eventos de banco de dados e gatilhos personalizados, para acionar automaticamente a execução de fluxos de trabalho sem servidor.

1.5.13. Serviços de cache: Disponibilizar serviços de cache, para melhorar o desempenho de aplicativos por meio do armazenamento em cache de dados frequentemente acessados.

1.5.14. Serviços de CDN (Rede de Distribuição de Conteúdo): Possibilitar o uso de serviços de CDN, para entregar conteúdo de forma rápida e confiável em todo o mundo.

1.5.15. Integração com fontes de dados: Oferecer integrações fáceis com fontes de dados, como bancos de dados, APIs RESTful e serviços da web, para permitir que os fluxos de trabalho acessem e manipulem dados de diferentes fontes.

1.5.16. Integração com fontes de dados externas: Facilitar a integração com fontes de dados externas, como bancos de dados on-premise, APIs externas e serviços da web por meio de APIs e conectores.

1.5.17. Integração com sistemas existentes: O provedor deve oferecer ferramentas e serviços que permitam a integração eficiente com sistemas legados e outras aplicações já em uso pela CONTRATANTE.

1.5.18. Autenticação e autorização: Garantir um sistema robusto de autenticação e autorização para proteger os fluxos de trabalho e os dados sensíveis, permitindo o controle granular de quem pode acessar e executar os fluxos de trabalho.

1.5.19. Serviços de segurança: Implementar serviços de segurança, como firewall de aplicativos da web (WAF), detecção de intrusões, gerenciamento de chaves e auditoria de segurança para proteger aplicativos e dados na nuvem.

1.5.20. Monitoramento e rastreamento: Incluir ferramentas avançadas de monitoramento e rastreamento para permitir que os desenvolvedores visualizem o status e o desempenho dos fluxos de trabalho em tempo real, bem como identifiquem e resolvam problemas rapidamente.

1.6. IA (Inteligência Artificial)

1.6.1. Serviços de Inteligência Artificial (IA): O provedor deve oferecer serviços relacionados à inteligência artificial, incluindo plataformas para criação, treinamento e implantação de modelos de machine learning, análise de imagem e vídeo, processamento de linguagem natural e conversão de fala em texto entre outros.

1.6.2. Serviços de IA e machine learning: Fornecer serviços de inteligência artificial e machine learning, para permitir o desenvolvimento de aplicativos com recursos de IA.

1.6.3. Plataforma de machine learning: Fornecer uma plataforma robusta que permite aos desenvolvedores criar, treinar e implantar modelos de machine learning. Isso inclui a capacidade de escolher entre algoritmos pré-construídos e personalizar modelos de acordo com as necessidades do projeto.

1.6.4. Bibliotecas de machine learning: Fornecer bibliotecas e frameworks de machine learning populares, como TensorFlow,

PyTorch ou scikit-learn, para facilitar o desenvolvimento de modelos personalizados.

1.6.5. Aprendizado de Máquina Automatizado (AutoML): Disponibilizar ferramentas de AutoML que automatizam tarefas de treinamento e ajuste de hiperparâmetros, tornando o desenvolvimento de modelos de IA mais acessível a desenvolvedores com menos experiência.

1.6.6. Serviços de treinamento de modelos: Oferecer ferramentas e recursos para treinamento de modelos de machine learning em grandes conjuntos de dados, com suporte para aprendizado supervisionado e não supervisionado.

1.6.7. Monitoramento e gerenciamento de modelos: Fornecer ferramentas de monitoramento em tempo real para modelos em produção, facilitando a detecção de anomalias e a otimização contínua.

1.6.8. Treinamento distribuído: Oferecer suporte para treinamento distribuído de modelos de IA, permitindo que grandes modelos sejam treinados mais rapidamente usando clusters de computação de alto desempenho.

1.6.9. Ferramentas de treinamento de dados: Disponibilizar ferramentas para rotular e preparar conjuntos de dados de treinamento, além de recursos para avaliar a qualidade dos dados.

1.6.10. Suporte a múltiplas linguagens de programação: Permitir o desenvolvimento de modelos de IA em várias linguagens de programação, para acomodar diferentes preferências e necessidades de desenvolvedores.

1.6.11. Processamento de Linguagem Natural (NLP): Oferecer recursos avançados de NLP para extrair informações de texto não estruturado, realizar análise de sentimento, resumo de texto, tradução automática e outras.

1.6.12. Serviços de conversão de fala em texto: Permitir a transcrição automática de áudio e fala em texto, o que é útil para aplicativos de reconhecimento de voz e processamento de áudio.

1.6.13. APIs de IA prontas para uso: Disponibilizar APIs de IA pré-treinadas que podem ser facilmente integradas a aplicativos, como reconhecimento de voz, tradução de idiomas, análise de sentimentos e outras.

1.6.14. Ambientes de Desenvolvimento Integrados (IDEs): Oferecer ambientes de desenvolvimento específicos para IA, com suporte a notebooks interativos e fluxos de trabalho de treinamento e implantação simplificados.

1.6.15. Integração com fluxos de dados em tempo real: Permitir a integração direta com fluxos de dados em tempo real, como Apache Kafka, para processamento em tempo real e tomada de decisões baseadas em IA.

1.6.16. Recursos de escalabilidade: Garantir que os serviços de IA possam escalar automaticamente para lidar com cargas de trabalho crescentes, permitindo que os aplicativos mantenham um desempenho consistente.

1.6.17. Serviços de inferência em tempo real: Capacitar a implantação de modelos de IA em produção para fornecer inferência em tempo real, com baixa latência, para aplicativos que exigem respostas instantâneas.

1.6.18. Segurança de dados e modelos: Implementar medidas de segurança robustas para proteger os dados de treinamento, modelos de IA e resultados de inferência contra ameaças cibernéticas.

1.6.19. Suporte e documentação: Oferecer suporte técnico especializado e documentação abrangente para ajudar os desenvolvedores a aproveitar ao máximo os serviços de IA.

1.6.20. Experiência de uso simplificada: Tornar a criação e implantação de modelos de IA o mais simples possível, com interfaces intuitivas e assistentes para orientar os desenvolvedores ao longo do processo.

1.6.21. Recursos de interpretação de modelo: Fornecer recursos que ajudam os desenvolvedores a entender e explicar como os modelos de IA tomam decisões, especialmente em casos em que a transparência é crucial.

1.6.22. Recursos de experimentação e colaboração: Oferecer ferramentas que permitam aos cientistas de dados e desenvolvedores colaborar facilmente, compartilhar experimentos e manter um registro de versões de modelos.

1.6.23. Integração com ecossistema de Big Data: Garantir que os serviços de IA possam ser integrados perfeitamente com sistemas de big data, como Hadoop e Spark ou outros, para análise de dados em escala.

1.6.24. Aprimoramento contínuo: Comprometer-se com o aprimoramento contínuo dos serviços de IA, adicionando novos recursos e funcionalidades com base nas necessidades do mercado.

1.6.25. Preços transparentes: Fornecer uma estrutura de preços transparente e flexível para que os usuários possam entender e controlar os custos de uso da IA em nuvem.

1.6.26. Compatibilidade com padrões e regulamentações: Cumprir padrões de segurança e privacidade de dados, além de estar em conformidade com regulamentações relevantes, como GDPR, HIPAA e outras.

1.7. Marketplace

1.7.1. Marketplace de aplicativos: O provedor deve disponibilizar um marketplace que permita à CONTRATANTE acessar e gerenciar uma variedade de aplicativos de software e serviços de terceiros.

1.7.2. Integração com a nuvem: Os aplicativos e serviços do marketplace devem ser integrados de forma transparente com a infraestrutura da nuvem, permitindo fácil implantação e gerenciamento.

1.7.3. Atualizações e manutenção: Facilitar a atualização e manutenção dos aplicativos e serviços adquiridos por meio do marketplace, garantindo que a CONTRATANTE tenha acesso às versões mais recentes.

1.7.4. Atualizações regulares: Manter o marketplace atualizado com novos aplicativos e serviços, bem como melhorias de usabilidade e recursos adicionais.

1.7.5. Segurança e conformidade: Verificar a segurança e a conformidade dos aplicativos e serviços listados no marketplace para proteger os dados dos usuários e garantir que eles cumpram as regulamentações relevantes.

1.7.6. Suporte técnico e atendimento ao cliente: Oferecer suporte técnico para problemas relacionados aos aplicativos e serviços do marketplace e garantir que os usuários tenham um canal para obter assistência quando necessário.

1.7.7. Política de privacidade e segurança: Transparência em relação às políticas de privacidade e segurança do marketplace, incluindo como os dados dos usuários são tratados e protegidos.

1.7.8. Relatórios e análises: Oferecer relatórios e análises para os administradores acompanharem o uso e os gastos dos aplicativos e serviços do marketplace.

1.7.9. Gerenciamento de assinaturas: Permitir que a CONTRATANTE gerencie suas assinaturas e aquisições de aplicativos e serviços de terceiros de forma centralizada.

1.7.10. Conformidade de licenças e preços transparentes: Garantir que os aplicativos e serviços listados no marketplace estejam em conformidade com as licenças e oferecer preços transparentes para evitar surpresas.

1.7.11. Educação e recursos: Fornecer recursos educacionais, como documentação, tutoriais e webinars, para ajudar os usuários a aproveitarem ao máximo os aplicativos e serviços do marketplace.

1.8. Dados

1.8.1. Localização de dados e informações: O provedor deve assegurar que os dados, metadados, informações e processamento residam em território brasileiro, conforme exigido pelas normas e regulamentações aplicáveis.

1.8.2. Armazenamento de Big Data: Oferecer soluções de armazenamento e processamento de Big Data, para lidar com conjuntos de dados extremamente grandes e complexos.

1.8.3. Armazenamento de dados não estruturados: Fornecer opções de armazenamento de dados não estruturados, como documentos, imagens e vídeos, com recursos de pesquisa e recuperação eficientes.

1.8.4 Armazenamento de dados seguro: Oferecer serviços de armazenamento em nuvem altamente seguros e escaláveis, com redundância e criptografia.

1.8.5. Criptografia de dados em repouso e em trânsito: Garantir que os dados sejam criptografados tanto em repouso (armazenados) quanto em trânsito (durante a transferência), utilizando protocolos de criptografia robustos.

1.8.6. Integração com serviços de blockchain: Permitir a integração com serviços de blockchain para garantir a integridade e a rastreabilidade de dados críticos.

1.8.7. Integração com ferramentas de ciência de dados: Possibilitar a integração com ferramentas populares de ciência de dados, como Jupyter Notebooks, RStudio e bibliotecas Python para análise estatística e machine learning.

1.8.8. Ferramentas de análise de dados: Disponibilizar ferramentas de análise de dados, para processar e visualizar grandes conjuntos de dados.

1.8.9. Ferramentas de ETL (Extração, Transformação e Carga): Disponibilizar ferramentas de ETL para facilitar a extração, transformação e carga de dados de diferentes fontes.

1.8.10. Processamento de Stream de dados: Suportar o processamento em tempo real de fluxos de dados, com serviços como Apache Kafka e Apache Flink.

1.8.11. APIs de acesso a dados: Disponibilizar APIs para permitir o acesso programático a conjuntos de dados e informações, facilitando a integração com aplicativos e serviços.

1.8.12. Migração de dados: Fornecer suporte especializado para a migração de dados e aplicativos existentes para a infraestrutura em nuvem, incluindo ferramentas e recursos para uma transição suave e sem interrupções.

1.8.13. Catálogo de dados: Facilitar a catalogação e o gerenciamento de metadados de dados corporativos, permitindo uma descoberta mais eficaz de conjuntos de dados.

1.8.14. Acesso a conjuntos de dados públicos: Facilitar o acesso a conjuntos de dados públicos relevantes, o que pode ser valioso para pesquisadores e cientistas de dados.

1.8.15. Visualização de dados: Oferecer ferramentas de visualização de dados avançadas que permitem aos cientistas de dados criar gráficos e dashboards interativos.

1.8.16. Ferramentas de governança de dados: Oferecer ferramentas e recursos para ajudar a CONTRATANTE a estabelecer políticas de governança de dados e garantir conformidade regulatória.

1.8.17. Privacidade e segurança de dados: Implementar medidas rigorosas de segurança e privacidade de dados, incluindo autenticação, autorização, criptografia e auditoria de acesso aos dados.

1.8.18. Segurança de dados avançada: Implementar recursos avançados de segurança, como detecção de anomalias, para identificar atividades suspeitas ou não autorizadas nos dados.

1.8.19. Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC): Implementar um sistema de controle de acesso baseado em funções que permita aos administradores conceder permissões específicas com base nas funções e responsabilidades dos usuários, minimizando o risco de acessos não autorizados.

1.8.20. Detecção e Resposta a Ameaças (EDR): Disponibilizar recursos avançados de detecção e resposta a ameaças que monitorem constantemente as atividades da infraestrutura de nuvem em busca de indicadores de comprometimento e respondam proativamente a incidentes de segurança.

1.8.21. Auditoria e conformidade: Oferecer ferramentas de auditoria e geração de relatórios que ajude a CONTRATANTE a monitorar e demonstrar a conformidade com regulamentações de segurança de dados, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil.

1.8.22. Transição e saída de dados: Garantir a facilidade e a segurança na transferência dos dados do ambiente de nuvem para outro destino, permitindo uma transição suave e sem interrupções.

1.8.23. É vedado o tratamento em ambiente de nuvem de informações não autorizadas pela CONTRATANTE.

1.8.24. É vedado acesso aos dados hospedados na infraestrutura de nuvem à empresa contratada e/ou ao provedor, sem prévia e formal autorização por parte da CONTRATANTE.

1.8.25. O provedor comprometer-se-á a preservar os dados da CONTRATANTE contra acessos indevidos e abster-se-á de replicar ou realizar cópias de segurança (backups) destes dados fora de ambientes de computação em nuvem, devendo informar imediatamente e

formalmente à CONTRATANTE qualquer tentativa, inclusive por meios judiciais, de acesso por parte de outra nação a estes dados.

1.9. Storage

1.9.1. Serviços de armazenamento: Oferecer serviços de armazenamento em nuvem, para alocar e gerenciar dados de aplicativos, incluindo arquivos, mídia e documentos.

1.9.2. Armazenamento em nuvem híbrida: Permitir a integração entre armazenamento em nuvem e recursos de armazenamento local, facilitando cenários de nuvem híbrida.

1.9.3. Armazenamento de dados em alta disponibilidade: Garantir alta disponibilidade e redundância para evitar interrupções no acesso aos dados.

1.9.4. Opções de armazenamento de alta performance: Dispor de armazenamento de alto desempenho, como SSDs (Solid State Drives) ou discos de alto desempenho, para atender a aplicativos que exigem acesso rápido a dados.

1.9.5. Escalabilidade automática: Oferecer escalabilidade automática de armazenamento para atender às necessidades de crescimento de dados dos clientes.

1.9.6. Replicação de dados: Permitir a replicação de dados entre regiões geográficas para garantir alta disponibilidade e recuperação rápida em caso de falhas.

1.9.7. Opções de armazenamento de longo prazo: Disponibilizar armazenamento de longo prazo com custos otimizados para arquivamento de dados históricos.

1.9.8. Segurança de dados em repouso e em trânsito: Implementar criptografia de dados em repouso e em trânsito para proteger a confidencialidade e a integridade dos dados armazenados.

1.9.9. Controle de versões de dados: Possibilitar o controle de versões de documentos e objetos armazenados, permitindo rastrear alterações e recuperar versões anteriores.

1.9.10. Monitoramento de desempenho: Fornecer ferramentas e métricas para monitorar o desempenho e a utilização do armazenamento em tempo real.

1.9.11. Integração com ferramentas de gerenciamento: Integrar-se a ferramentas de gerenciamento de armazenamento para permitir o monitoramento e a gestão eficaz dos recursos de armazenamento.

1.9.12. Gerenciamento de dados não estruturados: Oferecer soluções para gerenciar eficientemente dados não estruturados, como registros de log.

1.9.13. Políticas de retenção de dados: Disponibilizar opções para definir políticas de retenção de dados para conformidade regulatória e gerenciamento de ciclo de vida de informações.

1.9.14. Gerenciamento de dados de arquivamento e exclusão automatizada: Oferecer recursos que permitam à CONTRATANTE definir políticas de arquivamento e exclusão automatizada de dados obsoletos ou não mais necessários.

1.10. Banco de Dados

1.10.1. Banco de Dados Gerenciado (DBaaS): O provedor deve oferecer serviços de banco de dados gerenciado, como MySQL, PostgreSQL, NoSQL e outros, que incluam a responsabilidade pela instalação, configuração, manutenção e monitoramento dos bancos de dados.

1.10.2. Bancos de Dados em memória: Oferecer suporte a bancos de dados em memória para consultas de baixa latência e alta velocidade.

1.10.3. Suporte a consultas complexas: Fornecer suporte a consultas SQL avançadas e análise de dados para atender a requisitos complexos de negócios e relatórios.

1.10.4. Customização de recursos: Permitir que a CONTRATANTE personalize recursos do banco de dados, como parâmetros de configuração e políticas de retenção de dados.

1.10.5. Indexação avançada: Permitir a criação de índices personalizados para otimizar o desempenho de consultas em grandes conjuntos de dados.

1.10.6. Replicação de dados: Oferecer recursos de replicação de dados para permitir que a CONTRATANTE distribua dados em várias regiões geográficas, garantindo alta disponibilidade e baixa latência para os usuários finais.

1.10.7. Integração com serviços de Big Data: Integrar-se a serviços de big data, para permitir análises avançadas e processamento de grandes volumes de dados.

1.10.8. Integração com serviços de análise de dados: Facilitar a integração com serviços de análise de dados, para análise de dados avançada.

1.10.9. Backup automático e recuperação de desastres: Implementar backup automatizado e soluções de recuperação de desastres para proteger os dados da CONTRATANTE contra perdas acidentais ou eventos inesperados.

1.10.10. Backup de longo prazo: Oferecer opções de backup de longo prazo para atender a requisitos de retenção de dados de conformidade.

1.10.11. Monitoramento e otimização de desempenho: Disponibilizar ferramentas de monitoramento em tempo real e otimização de desempenho para que a CONTRATANTE possa acompanhar o estado de seus bancos de dados e tomar medidas para melhorar o desempenho, quando necessário.

1.10.12. Segurança avançada de dados: Garantir a segurança dos dados por meio de medidas como criptografia, controle de acesso e auditorias de segurança regulares.

1.10.13. Autenticação personalizada: Permitir a configuração de métodos de autenticação personalizados para atender a requisitos específicos de segurança.

1.10.14. Recursos de auditoria avançados: Implementar recursos avançados de auditoria que permitem rastrear e registrar todas

as atividades de acesso ao banco de dados para fins de conformidade e segurança.

1.11. Backup

1.11.1. Backup e recuperação de dados: O provedor deve oferecer soluções de backup e recuperação de dados confiáveis. Isso inclui a realização regular de backups automáticos, a capacidade de restaurar dados perdidos e a definição de políticas de retenção de dados.

1.11.2. Backup de aplicativos e Bancos de Dados: Oferecer a capacidade de realizar backups específicos de aplicativos e bancos de dados, garantindo a consistência dos dados.

1.11.3. Backup de máquina virtual: Permitir o backup de máquinas virtuais inteiras, incluindo sistemas operacionais, aplicativos e dados associados.

1.11.4. Backup de arquivos e pastas: Oferecer a capacidade de fazer backup seletivo de arquivos e pastas individuais, em vez de backups completos.

1.11.5. Recuperação granular: Facilitar a recuperação granular de arquivos, pastas ou registros de bancos de dados específicos, em vez de restaurar o sistema inteiro.

1.11.6. Backup de Dados em tempo real: Fornecer a opção de realizar backups em tempo real ou com intervalos mínimos, garantindo a recuperação de dados mais atualizados.

1.11.7. Armazenamento de backup em camadas: Fornecer opções de armazenamento em camadas para backups, permitindo que a CONTRATANTE escolha onde armazenar dados de backup com base em custo e desempenho.

1.11.8. Políticas de retenção personalizadas: Permitir que a CONTRATANTE configure políticas de retenção de dados personalizadas para atender a requisitos de conformidade específicos.

1.11.9. Criptografia de dados de backup: Garantir a criptografia de dados de backup em repouso e em trânsito para proteger contra acessos não autorizados.

1.11.10. Testes de recuperação: Facilitar a realização de testes de recuperação regulares para verificar a integridade dos backups e a eficácia dos procedimentos de recuperação.

1.11.11. Backup para múltiplas regiões: Oferecer a capacidade de realizar backups em várias regiões geográficas para garantir a recuperação em caso de desastres regionais.

1.11.12. Notificações de status de backup: Enviar notificações e relatórios regulares sobre o status e o histórico dos backups para manter a CONTRATANTE informada.

1.12. Segurança cibernética

1.12.1. Segurança de dados e informações: O provedor deve implementar medidas de segurança robustas, incluindo controle de tráfego de borda, firewall, prevenção e detecção de intrusões, segurança contra DDoS e criptografia de dados, garantindo a proteção das informações da CONTRATANTE contra acessos não autorizados.

1.12.2. Gerenciamento de identidade e acesso avançado: Além do básico, oferecer recursos de gerenciamento de identidade e acesso avançados, como autenticação de contexto e políticas de acesso adaptáveis.

1.12.3. Gestão de identidade e acesso privilegiado (PIM/PAM): Permitir o gerenciamento de identidades privilegiadas e acesso privilegiado a recursos críticos.

1.12.4. Gerenciamento de chaves de segurança: A solução deve oferecer um mecanismo integrado de gestão de chaves de segurança, incluindo criptografia de dados, trilha de auditoria e proteção de chaves mestras, garantindo a integridade e confidencialidade dos dados.

1.12.5. Serviços de autenticação multifator (MFA): Facilitar a implementação de autenticação multifator para reforçar a segurança das contas da CONTRATANTE.

1.12.6. Atualizações de segurança: O provedor deve aplicar regularmente atualizações de segurança para proteger a infraestrutura contra ameaças conhecidas.

1.12.7. Serviços de criptografia adicionais: Além da criptografia de dados, fornecer criptografia de ponta a ponta para comunicações seguras e criptografia de dados em trânsito.

1.12.8. Proteção de aplicativos web: Oferecer soluções de proteção contra ataques a aplicativos da web, como Web Application Firewalls (WAF) e monitoramento de segurança de aplicativos.

1.12.9. Proteção contra ransomware: Implementar soluções que protegem contra ransomware, incluindo detecção e resposta a ransomware.

1.12.10. Monitoramento de segurança em tempo real: O provedor deve fornecer ferramentas de monitoramento em tempo real para identificar e responder a possíveis ameaças de segurança.

1.12.11. Inteligência de ameaças e análise de segurança: Fornecer serviços que incluam análise de comportamento de usuário, inteligência de ameaças em tempo real e análise de logs.

1.12.12. Auditoria de segurança e conformidade: Fornecer serviços de auditoria de segurança e conformidade para ajudar a CONTRATANTE a atender aos requisitos regulatórios.

1.12.13. Testes de penetração e avaliação de vulnerabilidades: O provedor deve Realizar em sua infraestrutura testes de penetração regulares e avaliações de vulnerabilidades para identificar e mitigar possíveis fraquezas.

1.12.14. Plano de resposta a incidentes de segurança: O provedor deve ter um plano de resposta a incidentes de segurança documentado e eficaz em vigor.

1.13. Conformidade

1.13.1. Adesão a normas e padrões de segurança cibernética: O provedor deve estar em conformidade com as principais normas de segurança cibernética, garantindo a mitigação de riscos relacionados à segurança da informação e à disponibilidade dos serviços.

1.13.2. Políticas de segurança de dados e conformidade: O provedor deve estar em conformidade com regulamentações de segurança de dados, como a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), e fornecer políticas e práticas que ajudem a CONTRATANTE a cumprir seus requisitos de conformidade.

1.13.3. Relatórios de conformidade: O provedor deve disponibilizar relatórios de conformidade regulares que documentem o cumprimento das políticas de segurança e privacidade.

1.13.4. Auditorias de conformidade: Fornecer serviços de auditoria e avaliação de conformidade, onde especialistas em segurança avaliam as práticas de segurança e a infraestrutura da CONTRATANTE em relação a regulamentos específicos, fornecendo relatórios e recomendações.

1.14. Processos e suporte

1.14.1. Suporte técnico e SLAs (Acordos de Nível de Serviço): O provedor selecionado deve oferecer suporte técnico eficaz e acordos de nível de serviço (SLAs) claros. Isso inclui tempos de resposta para solução de problemas, disponibilidade garantida dos serviços e procedimentos de escalonamento em caso de interrupções.

1.14.2. Gestão de incidentes e problemas: Além dos SLAs, o provedor deve oferecer serviços de gestão de incidentes e problemas, incluindo a identificação proativa de problemas potenciais e ações corretivas rápidas.

1.14.3. Gestão de mudanças e configuração: Oferecer ferramentas para gerenciar mudanças de configuração, garantindo que as alterações nos serviços de nuvem sejam registradas e controladas adequadamente.

1.14.4. Continuidade dos serviços: A solução oferecida deve incluir garantias de recuperação rápida em caso de desastre, assegurando a disponibilidade e continuidade dos serviços.

1.14.5. Testes de continuidade de negócios: Ajudar a CONTRATANTE a planejar e realizar testes regulares de continuidade de negócios para garantir a prontidão em caso de desastre.

1.14.6. Automatização de processos de negócios: Oferecer ferramentas e serviços para automatizar processos de negócios, melhorando a eficiência e reduzindo a dependência de intervenção manual.

1.14.7. Portais de autoatendimento: Fornecer portais de autoatendimento personalizáveis para que a CONTRATANTE possa acessar recursos, informações e suporte de forma eficiente.

1.15. Monitoramento

1.15.1. Monitoramento e análise de desempenho: O provedor deve fornecer ferramentas de monitoramento e análise de desempenho para a CONTRATANTE acompanhar o uso dos recursos, identificar gargalos e tomar medidas proativas para otimizar a infraestrutura.

1.15.2. Alertas personalizados: Permitir que a CONTRATANTE configure alertas personalizados com base em métricas específicas, para que possam ser notificados imediatamente de problemas ou tendências preocupantes.

1.15.3. Monitoramento de aplicativos: Além da infraestrutura, monitorar o desempenho de aplicativos, rastreando métricas relevantes para a experiência do usuário.

1.15.4. Visualização de dados em tempo real: Apresentar métricas e dados de monitoramento em painéis de visualização interativos em tempo real.

1.15.5. Monitoramento de segurança em tempo real: Além do desempenho, incluir monitoramento em tempo real para identificar e responder a possíveis ameaças de segurança.

1.15.6. Mapas de topologia da infraestrutura: Fornecer mapas visuais que mostram a topologia da infraestrutura em nuvem, ajudando a entender as interconexões entre componentes.

1.15.7. Integração com ferramentas de terceiros: Oferecer integrações fáceis com ferramentas de terceiros.

1.15.8. Análise de logs: Oferecer serviços avançados de análise de logs, que ajudam a identificar problemas, padrões e anomalias nos registros de eventos.

1.15.9. Relatórios e transparência: O provedor deve oferecer relatórios detalhados sobre o uso de recursos e custos, garantindo transparência nas operações.

1.15.10. Monitoramento e análise avançados: Fornecer ferramentas avançadas de monitoramento e análise que não apenas rastreiam o desempenho dos serviços, mas também oferecem insights para otimização e melhoria contínua.

1.15.11. Rastreamento de alterações e auditorias: O provedor deve permitir o rastreamento de todas as alterações feitas na infraestrutura e disponibilizar registros para fins de auditoria.

1.15.12. Auditorias de conformidade em tempo real: Fornecer auditorias contínuas em tempo real para garantir a conformidade com padrões e regulamentações.

1.15.13. Governança e Gerenciamento de Custos: O provedor deve disponibilizar ferramentas para gerenciar e controlar os custos, incluindo a capacidade de estabelecer limites de gastos e alertas.

1.16. Melhorias

1.16.1. Atualizações e Evolução Tecnológica: O provedor deve manter seus serviços atualizados com as últimas inovações tecnológicas, permitindo que a CONTRATANTE se beneficie das mais recentes melhorias.

1.16.2. Personalização e Customização: O provedor deve permitir a personalização da infraestrutura de acordo com as necessidades específicas da CONTRATANTE.

2. A Contratada deverá disponibilizar provedores que estejam aderentes às seguintes normas:

2.1. ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013: Deverá ofertar serviços em nuvem de fornecedores privados em que o ambiente do serviço contratado esteja em conformidade essa norma, sem prejuízo de outras exigências, objetivando mitigar riscos relativos à segurança da informação.

2.2. Service and Organization Controls 2 (SOC 2): Demonstrar estar em conformidade com os padrões de segurança de nuvem, por meio de auditoria anual, conduzida por um auditor independente, com a apresentação dos relatórios de tipo I e tipo II.

[1] CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Contrato nº. 34/2022. Planejamento da contratação que tem como objeto a prestação de serviços de computação em nuvem, sob demanda, incluindo desenvolvimento, manutenção e gestão de topologias de aplicações de nuvem e a disponibilização continuada de recursos de Infraestrutura como Serviço (IaaS) e Plataforma como Serviço (PaaS) em nuvem pública. Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/12/principais-documentos-da-contratacao-do-contrato-n-34-2022.pdf>>. Acesso em 12 de março de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **RENATO DE AGUIAR VASCONCELLOS**, **Coordenador(a)**, em 05/04/2024, às 09:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rouberval Castelo Oliveira**, **Coordenador(a)**, em 15/04/2024, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Bruno da Silva Pinheiro**, **Técnico**, em 15/04/2024, às 11:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0046144647** e o código CRC **D49FE5EF**.